

第三章 (续)

相干层的上同调研究

6 局部与整体 Tor 函子; Künneth 公式

6.1 引言

(6.1.1) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是预概形的一个态射, $\mathcal{F}$ 是拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模。在研究“高阶直接像” $R^n f_*(\mathcal{F})$ III | 137 时, 会遇到如下的一般问题: 给定一个“基变换”态射 $g: Y' \rightarrow Y$, 置

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \quad \mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}, \quad f' = f_{(Y')}: X' \rightarrow Y',$$

并希望得到关于高阶直接像 $R^n f'_*(\mathcal{F}')$ 的信息 (假定已知 $R^n f_*(\mathcal{F})$)。容易看出 (例如参见 (7.7.2)), 归根结底要研究 $R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ 的变化, 其中 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{G}$ 是任意拟相干模; 换言之, 要研究函子

$$\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$$

。若 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦, 则函子 $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}$ 是正合的 ((0_I, 6.7.4)), 因而复合函子 $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ 仍是一个上同调函子。但一般情形并非如此; 为了能够应用上同调方法, 必须用其他函子替代 $\mathcal{G} \mapsto R^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$, 而这些函子始终是上同调函子。这些函子推广了模理论中的“Tor”函子, 在第 6.3 至 6.7 节定义; 此外有两种这样的推广, 即“局部的”和“整体的”, 它们由谱序列联系起来; 这些谱序列将在第 6.7 节讨论。作为谱序列的应用, 在一定条件下得到一个“Künneth 公式”, 它表示

$$R^n(f_1 \times f_2)_*(\mathcal{F}_1 \otimes_Y \mathcal{F}_2)$$

, 其中用到高阶直接像 $R^p f_{1*}(\mathcal{F}_1)$ 与 $R^q f_{2*}(\mathcal{F}_2)$ 。其他谱序列 (6.8) 推广了模的“Tor”函子的结合律谱序列; 最后, 基变换问题本身也导出谱序列 (6.9)。

(6.1.2) 此外, 由 (6.10) 可见, 如此定义的上同调函子 $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{T}_\bullet(\mathcal{G})$ 在 Y 上局部具有如下形式:

$$\mathcal{G} \mapsto \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G})$$

, 其中 $\mathcal{L}_\bullet$ 是局部自由的 $\mathcal{O}_Y$ -模复形 (在同伦意义下定义), 而 $\mathcal{H}_\bullet$ 是同调。于是, 有必要忘却产生 $\mathcal{T}_\bullet$ 的特殊情形,

一般地研究上述形式的函子 $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G})$ (此外, 在适当时还要对 $\mathcal{L}_i$ 或 $\mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet)$ 作适当的有限性假设): 这正是第 7 节的对象; 原则上, 该节的阅读独立于第 6 节。这些函子最重要的性质涉及分量 $\mathcal{T}_i$ 的正合性 (它是 $\mathcal{T}_\bullet$ 的一个分量); 我们将给出若干判据来建立这类性质。作为应用, 我们将得到一些条件, 使得能够断言 (采用 (6.1.1) 的记号) 函子 $\mathcal{G} \mapsto \mathbf{R}^n f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$ 是正合的 (这称为 $\mathcal{F}$ 在 Y 上第 n 维上同调平坦)。对于分量 $\mathcal{T}_i$, 其中 $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{G}) = \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{G})$, 另一个重要性质是函数 $y \mapsto \dim_{k(y)}(T_i(k(y)))$ 的半连续性; 当 $\mathcal{T}_i$ 正合时, 该性质被连续性性质取代; 反之, 当 Y 约化时, 由 Grauert 定理 (7.8.4) 知连续性也推出正合性。

(6.1.3) 在第 6、7 节中, 我们始终使用超上同调: 处处取层复形而非层作为自变量, 尽管直到本论后续章节才显出这种观点的必要性。借此发展出的上同调形式主义, 在本论专门讨论相干层上同调函子代数 (包括对偶形式主义) 的章节中会变得更加清晰。不过, 这将需要超出本章范围的展开。

(6.1.4) 为简便起见, 设 $K^\bullet, K'^\bullet$ 是阿贝尔范畴 C 中的两个复形。如果复形态射 $f: K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ 存在一个复形态射 $g: K'^\bullet \rightarrow K^\bullet$, 使复合态射 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 都同伦于恒等态射, 则称该态射为一个同伦态射 (滥用术语地说, 在存在这样的同伦态射时, 也称 $K^\bullet$ 与 $K'^\bullet$ 同伦)。当可以定义加性协变函子 T (从阿贝尔范畴 C 到阿贝尔范畴 C') 相对于 C 中一个复形的超上同调时 ((0, 11.4.3)), 显然, 复形同伦态射 $K^\bullet \rightarrow K'^\bullet$ (其复形在 C 中) 对超上同调 (同上引文) 自然定义一个同构

$$\mathbf{R}^\bullet T(K^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathbf{R}^\bullet T(K'^\bullet)$$

。

6.2 预概形上模复形的超上同调

(6.2.1) 设 X 是一个预概形, $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)_{i \in \mathbf{Z}}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$ -模复形, 其微分算子次数为 $+1$ 。回顾一下: 对于任意预概形态射 $f: X \rightarrow Y$, 我们在 (0, 12.4.1) 中定义了超上同调的 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ (也记作 $\mathcal{H}_f^n(\mathcal{K}^\bullet)$ 或 $\mathbf{R}^n f_*(\mathcal{K}^\bullet)$), 其中 $n \in \mathbf{Z}$ 任意; 超上同调 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 是两个谱函子 ${}'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 与 ${}''\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 的极限, 它们的 $\mathcal{E}_2$ 项为

$${}'\mathcal{E}_2^{pq} = \mathcal{H}^p(\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)), \quad (6.2.1.1)$$

$${}''\mathcal{E}_2^{pq} = \mathcal{H}^p(f, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) = \mathbf{R}^p f_*(\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)). \quad (6.2.1.2)$$

其中 $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 是这样复形: 其次数为 i 的分量是 $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^i) = \mathbf{R}^q f_*(\mathcal{K}^i)$ (同上引文)。还要回顾: 当 Y 退化为一小时, 相应的超上同调记作 $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ (它是定义在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 上的模, 并且与所取的点概形 Y 无关); 当 $Y = X$ 且 $f = 1_X$ 时, 有 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = \mathcal{H}^n(\mathcal{K}^\bullet)$ (复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 的上同调); 当 $\mathcal{K}^i = 0$, 除了 $i = i_0$ 以外, 均成立时, 有

$$\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = \mathbf{R}^{n-i_0} f_*(\mathcal{K}^{i_0}).$$

谱序列 $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 总是正则的；当 $\mathcal{K}^\bullet$ 下有界时，两个谱序列都是双正则的 (0, 12.4.1)。

复形的任意一个同伦态射 $h: \mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}'^\bullet$ ，其中复形由 $\mathcal{O}_X$ -模组成，都会给出超上同调的同构 (6.1.4) $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}'^\bullet)$ 。即使只假设 $\mathcal{H}^\bullet(h): \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}'^\bullet)$ 是同构，并且 $\mathcal{K}^\bullet$ 与 $\mathcal{K}'^\bullet$ 下有界，结论仍然成立；这是把 (0, 11.1.5) 应用于谱序列 (6.2.1.2) 以及对 $\mathcal{K}'^\bullet$ 的相应谱序列后立即得到的。最后，对于任意开覆盖 $\mathfrak{u} = (U_\alpha)$ (它是 X 的开覆盖)，我们也在 (0, 12.4.5) 中定义了超上同调 $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet)$ ，它是双复形 $C^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet)$ 的上同调 (其指标为 (i, j) 的分量按定义为 $C^i(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^j)$)； $\mathbf{H}^n(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet)$ 仍然是 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 上的模。

命题 (6.2.2). 设 X 是一个概形， $\mathfrak{u} = (U_\alpha)$ 是由 X 的仿射开集组成的开覆盖。对于任意复形 $\mathcal{K}^\bullet$ ，若它由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模组成，则超上同调模 $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet)$ 与 $\mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet)$ 自然同构。

证明. 事实上，任意有限交集 V (由覆盖 $\mathfrak{u}$ 中的开集构成) 都是仿射的 (I, 5.5.6)，因此 $\mathbf{H}^q(V, \mathcal{K}^i) = 0$ 对任意 i 及任意 $q > 0$ 都成立 (1.3.1)；所以该命题是 (0, 12.4.7) 的一个特例。□

命题 (6.2.3). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是预概形的一个拟紧且分离的态射。对于任意复形 $\mathcal{K}^\bullet$ ，若它由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模组成，则其 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 都是拟相干的。

证明. 由于 $\mathcal{H}^q(f, \mathcal{K}^i) = \mathbf{R}^q f_*(\mathcal{K}^i)$ 是拟相干的 $\mathcal{O}_Y$ -模 (1.4.10)，所以 $'\mathcal{E}_2^{pq}$ 也具有这一性质；根据 (6.2.1.1)，它是拟相干模态射的一个核的商模，再除以一个这类态射的像 (I, 4.1.1)。同理，第一谱序列中的所有 $\mathcal{O}_Y$ -模 $'\mathcal{E}_r^{pq}$ 、 $B_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ 、 $Z_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ 都是拟相干的。谱序列 $'\mathcal{E}(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 的正则性说明 $Z_\infty(' \mathcal{E}_2^{pq})$ 等于某个 $Z_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ ，因而是拟相干的；同样， $B_\infty(' \mathcal{E}_2^{pq}) = \varinjlim_k B_k(' \mathcal{E}_2^{pq})$ 也是拟相干的 (0, 11.2.4 及 I, 4.1.1)；因此 $'\mathcal{E}_\infty^{pq}$ 也都是拟相干的。由于上述谱序列是正则的， $FP(\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet))$ 的滤子是离散且穷尽的；换句话说， $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 是一列递增的 $(\mathcal{G}_k)_{k \geq 0}$ 的并，其中各项都是 $\mathcal{O}_Y$ -模，并且 $\mathcal{G}_0 = 0$ ，且每个 $\mathcal{G}_k/\mathcal{G}_{k-1}$ 都等于某个 $\mathcal{O}_Y$ -模 $'\mathcal{E}_\infty^{pq}$ ，因而是拟相干的。对 k 归纳，得到每个 $\mathcal{G}_k$ 都是拟相干的 (1.4.17)；又因为 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet) = \varinjlim_k \mathcal{G}_k$ ，命题得证 (I, 4.1.1)。□

推论 (6.2.4). 在 (6.2.3) 的假设下，对于任意仿射开集 V (它是 Y 的开集)，规范同态

$$\mathbf{H}^n(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)) \quad (6.2.4.1)$$

对任意 $n \in \mathbf{Z}$ 都是双射。

证明. 证明与 (1.4.11) 的证明相同，只需使用 (6.2.2)，将其中的 $\mathcal{F}$ 换成 $\mathcal{K}^\bullet$ ， $\mathcal{K}^\bullet$ 换成 $f_*(C^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet))$ ， $\mathcal{H}^\bullet(\mathcal{K}^\bullet)$ 换成 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ ，并注意到后者由 (6.2.3) 是拟相干的 $\mathcal{O}_Y$ -模。□

命题 (6.2.5). 设 Y 是局部诺特预概形， $f: X \rightarrow Y$ 是一个固有态射，且 $\mathcal{K}^\bullet$ 是一个 $\mathcal{O}_X$ -模复形，使得 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)$ 都是凝聚的。那么 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 都是凝聚的。

证明. 问题在 Y 上是局部的，因而可限于 Y 诺特且仿射的情形；于是根据 (6.2.4)，只需证明 $\mathbf{H}^n(X, \mathcal{K}^\bullet)$ 是 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -有限生成模。此时由 (6.2.2) 有 $\mathbf{H}^\bullet(X, \mathcal{K}^\bullet) = \mathbf{H}^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^\bullet)$ ，其中可设 $\mathfrak{u}$ 是有限覆盖，因为 X 是拟紧的。每个复形 $C^\bullet(\mathfrak{u}, \mathcal{K}^j)$ 的上链按定义都是交错的，因此存在整数

$r > 0$, 使得 $C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^j) = 0$ 对 $i < 0$ 和 $i > r$ 都成立; 由此 (0, 11.3.3) 可知双复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ 的两个谱序列都是双正则的。由于 $\mathfrak{U}$ 中各集合的交集是仿射开集 (I, 5.5.6), 函子 $\mathcal{F} \mapsto C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{F})$ 在拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模范畴中是正合的; 因此 $H_I^q(C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)) = C^i(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))$, 而第二谱序列的 E_2 项 (该谱序列属于双复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$) 由 (0, 11.3.2) 给出为

$${}''E_2^{pq} = H^p(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))) = H^p(\mathfrak{U}, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet)) = H^p(X, \mathcal{H}^q(\mathcal{K}^\bullet))$$

根据 (1.4.1); 由于 f 是固有态射, 这些都是 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -有限生成模 (3.2.1)。谱序列 ${}''E(C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet))$ 是双正则的, 故可推出 $H^n(X, \mathcal{K}^\bullet)$ 是 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ -有限生成模 (0, 11.1.8)。

特别地, 若 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$ -模的复形且这些模凝聚, 则诸 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 在 (6.2.5) 关于 Y 与 f 的假设下都是凝聚的 (0_I, 5.3.4)。□

(6.2.6) 超上同调 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 是下有界 $\mathcal{O}_X$ -模复形范畴中的上同调函子 (0, 12.4.4)。对于所有 $\mathcal{O}_X$ -模复形, 它在该范畴中也是上同调函子, 只要态射 f 拟紧且 X 的底层空间局部诺特: 事实上, 这时由 (G, II, 3.10.1) 可知 f_* 与归纳极限交换 (问题在 Y 上是局部的), 因而可以应用 (0, 11.5.2)。

最后, 若 f 是分离的, 则 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet)$ 是拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模复形范畴中的上同调函子。当 Y 仿射时这立即可见, 因为此时 X 是一个概形; 于是根据规范同构 (6.2.2), 只需说明 $\mathcal{K}^\bullet \mapsto H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ 是拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模复形范畴中的上同调函子, 而这显然成立, 因为函子 $\mathcal{K}^\bullet \mapsto C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet)$ 在该范畴中是正合的 (I, 1.3.7)。在一般情形下, 对于任意仿射开集 V (它是 Y 的开集),

$f^{-1}(V)$ 是一个概形; 为了应用上面的结论, 只需验证: 对于正合序列

III | 141

$$0 \rightarrow \mathcal{K}'^\bullet \rightarrow \mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}''^\bullet \rightarrow 0$$

(其中各复形均由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模组成), 同态

$$\partial : \mathcal{H}^n(f, \mathcal{K}''^\bullet)|_V \rightarrow \mathcal{H}^{n+1}(f, \mathcal{K}'^\bullet)|_V$$

不依赖于用于定义它的仿射开覆盖 $\mathfrak{U}$ (它覆盖 $f^{-1}(V)$)。但这是因为: 若 $\mathfrak{U}'$ 是比 $\mathfrak{U}$ 更细的仿射开覆盖, 则由规范同构组成的图表

$$\begin{array}{ccc} H^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \\ \downarrow \wr & & \uparrow \sim \\ H^\bullet(\mathfrak{U}', \mathcal{K}^\bullet) & \xrightarrow{\sim} & H^\bullet(f^{-1}(V), \mathcal{K}^\bullet) \end{array}$$

是交换的; 并且下图也交换:

$$\begin{array}{ccc} H^n(\mathfrak{U}, \mathcal{K}''^\bullet) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(\mathfrak{U}, \mathcal{K}'^\bullet) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ H^n(\mathfrak{U}', \mathcal{K}''^\bullet) & \xrightarrow{\partial} & H^{n+1}(\mathfrak{U}', \mathcal{K}'^\bullet). \end{array}$$

当上述条件之一成立, 且 $\mathcal{K}^\bullet \rightarrow \mathcal{K}'^\bullet$ 是一个同伦态射 (6.1.4) 时, 相应的同构 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}^\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{K}'^\bullet)$ 便是 ∂ -函子的同构 (0, 11.4.4)。

(6.2.7) 以上一切对链复形 $\mathcal{K}_\bullet$ 同样自然成立 (只需改变记号), 其中各项是拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模; 其微分算子次数为 -1 。只需考虑上链复形 $\mathcal{K}^\bullet = (\mathcal{K}^i)$, 其中 $\mathcal{K}^i = \mathcal{K}_{-i}$ 对每个 $i \in \mathbf{Z}$ 成立。

6.3 两个模复形的超 Tor

(6.3.1) 设 A 为交换环, $P_\bullet, Q_\bullet$ 为两个 A -模链复形, 其微分算子次数为 -1 ; 设 $L_\bullet$ (分别为 $M_\bullet$) 是 $P_\bullet$ (分别为 $Q_\bullet$) 的 Cartan–Eilenberg 投射消解 (0, 11.6.1); 于是 $L_\bullet \otimes_A M_\bullet$ 是一个双复形 (第一次数与第二次数分别取总和), 其微分算子次数为 -1 ; 其同调 $H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet)$ 不依赖于所选的 Cartan–Eilenberg 消解 $L_\bullet, M_\bullet$, 并按定义称为双函子 $P_\bullet \otimes_A Q_\bullet$ 关于 $P_\bullet, Q_\bullet$ 的超同调 (0, 11.6.5)。按定义置

$$\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet) = H_n(L_\bullet \otimes_A M_\bullet) \quad (6.3.1.1)$$

并称这个 A -模为指标为 n 的、两个复形 $P_\bullet, Q_\bullet$ 的超 Tor。已知, 在下有界 A -模复形范畴中, $\mathbf{III} | 142$ $\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ 关于 $P_\bullet, Q_\bullet$ 构成同调双函子 (0, 11.6.5)。此外:

命题 (6.3.2). 双函子 $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ 是两个谱双函子 $'E(P_\bullet, Q_\bullet), ''E(P_\bullet, Q_\bullet)$ 的共同收敛项; 它们的 E_2 项为

$$'E_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)), \quad (6.3.2.1)$$

$$''E_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathbf{Tor}_p^A(H_{q'}(P_\bullet), H_{q''}(Q_\bullet)). \quad (6.3.2.2)$$

其中, 在 (6.3.2.1) 中, $\mathbf{Tor}_q^A(P_\bullet, Q_\bullet)$ 表示由 A -模 $\mathbf{Tor}_q^A(P_i, Q_j)$ 构成的双复形。谱序列 (6.3.2.2) 总是正则的; 若 $P_\bullet$ 与 $Q_\bullet$ 下有界, 或者 A 的上同调维数有限, 则谱序列 (6.3.2.1) 与 (6.3.2.2) 都是双正则的。

证明. 这是 (0, 11.6.5) 的结果, 因为当 A 的上同调维数为有限的 n 时, 每个 A -模都有长度为 n 的投射消解 (M, VI, 2.1)。□

推论 (6.3.3). 设 $P'_\bullet, Q'_\bullet$ 是两个 A -模复形, $u : P_\bullet \rightarrow P'_\bullet, v : Q_\bullet \rightarrow Q'_\bullet$ 是两个复形同态。若同态 $H_\bullet(u) : H_\bullet(P_\bullet) \rightarrow H_\bullet(P'_\bullet), H_\bullet(v) : H_\bullet(Q_\bullet) \rightarrow H_\bullet(Q'_\bullet)$ (分别由 u, v 诱导) 都是双射, 则同态 $\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \rightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ (由 u, v 诱导) 也是双射。

证明. 事实上, 谱序列态射 $''E(P_\bullet, Q_\bullet) \rightarrow ''E(P'_\bullet, Q'_\bullet)$ (由 u, v 诱导) 在 E_2 项上是同构; 结论由这些谱序列根据 (6.3.2) (0, 11.1.5) 具有正则性而得。□

命题 (6.3.4). 设 $P_\bullet, Q_\bullet$ 是下有界的两个 A -模复形。设 $L_\bullet$ (分别为 $M_\bullet$) 是由 A -平坦模组成的双复形, 并且对每个 $i, L_{i\bullet}$ (分别为 $M_{i\bullet}$) 是 P_i (分别为 Q_i) 的消解。于是有规范同构

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_\bullet \otimes_A Q_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M_\bullet) \xrightarrow{\sim} H_\bullet(L_\bullet \otimes_A M_\bullet) \quad (6.3.4.1)$$

证明. 这是 (0, 11.6.5, (ii) 与 (iii)) 以及 A -平坦模定义的直接结果. $\square$

注 (6.3.5). (i) 采用 (6.3.1) 的记号, 双复形 $L_{\bullet\bullet} \otimes_A M_{\bullet\bullet}$ 与 $M_{\bullet\bullet} \otimes_A L_{\bullet\bullet}$ 具有规范同构, 因而有规范同构 $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(Q_{\bullet}, P_{\bullet})$.

(ii) 若 F, G 是两个 A -模, 且 $P_{\bullet}, Q_{\bullet}$ 是两个由 A -模组成的复形, 分别在次数 0 取 F, G 而在其他次数为零, 则两个投射消解 $L_{\bullet}, M_{\bullet}$ (分别为 F, G 的投射消解) 补以零项后, 可视为 $P_{\bullet}, Q_{\bullet}$ 的 Cartan–Eilenberg 消解. 因此在此情形下 $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) = \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(F, G)$.

命题 (6.3.6). 设 $(P_{\bullet}^{\lambda}), (Q_{\bullet}^{\mu})$ 是 A -模复形的两个滤过归纳系统; 则有规范同构

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\mu}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^A\left(\varinjlim_{\lambda} P_{\bullet}^{\lambda}, \varinjlim_{\mu} Q_{\bullet}^{\mu}\right). \quad (6.3.6.1)$$

证明. 置 $P_{\bullet} = \varinjlim_{\lambda} P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet} = \varinjlim_{\mu} Q_{\bullet}^{\mu}$; 由函子性显然, $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\mu})$ 构成一个归纳系统, 且映射 $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\mu}) \rightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$ (由规范映射 $P_{\bullet}^{\lambda} \rightarrow P_{\bullet}, Q_{\bullet}^{\mu} \rightarrow Q_{\bullet}$ 诱导) 构成同态的归纳系统, 从而得到规范同态 (6.3.6.1); 更一般地, 还得到规范同态

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} {}''E(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\mu}) \rightarrow {}''E(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$$

其在收敛项上诱导的同态就是 (6.3.6.1). 此外, 谱序列 ${}''E(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$ 是正则的 (6.3.2); 由定 III | 143
义 (0, 11.1.7) 及 (0, 11.3.3) 的证明, 谱序列 $\varinjlim_{\lambda, \mu} {}''E(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\mu})$ 也正则. 因此, 根据 (0, 11.1.5), 为证明 (6.3.6.1) 是双射, 只需证明同态

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} {}''E(P_{\bullet}^{\lambda}, Q_{\bullet}^{\mu}) \rightarrow {}''E(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \quad (6.3.6.2)$$

在 E^2 项上是双射. 由于函子 $H_{\bullet}$ 与模复形的归纳极限交换, 问题最终归结为证明: 对于两个滤过归纳系统 $(F^{\lambda}), (G^{\mu})$ (由 A -模组成), 规范同态

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(F^{\lambda}, G^{\mu}) \rightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^A\left(\varinjlim_{\lambda} F^{\lambda}, \varinjlim_{\mu} G^{\mu}\right)$$

是双射. 为此, 对每个 F^{λ} 考虑规范自由消解

$$L_{\bullet}^{\lambda}: \cdots \rightarrow L_{i+1}^{\lambda} \rightarrow L_i^{\lambda} \rightarrow \cdots \rightarrow L_1^{\lambda} \rightarrow L_0^{\lambda} \rightarrow 0$$

其中 L_0^{λ} 是 A -模, 其元素是 F^{λ} 中元素的形式线性组合; 而 L_{i+1}^{λ} 是 A -模, 其元素是 $\mathbf{Ker}(L_i^{\lambda} \rightarrow L_{i-1}^{\lambda})$ 中元素的形式线性组合; 立即可验证 $L_{\bullet}^{\lambda}$ 构成复形的归纳系统. 置 $F = \varinjlim_{\lambda} F^{\lambda}, L_i = \varinjlim_{\lambda} L_i^{\lambda}$, 则由于诸 L_i 构成消解 $L_{\bullet}$, 它消解 F ; 这是因为归纳极限函子 $\varinjlim$ 是正合的. 此外, 诸 L_i 作为自由 A -模的归纳极限是平坦的 (0_I, 6.1.2). 对每个 μ , 同样考虑规范自由消解 $M_{\bullet}^{\mu}$, 它消解 G^{μ} ; 并且 $M_{\bullet} = \varinjlim_{\mu} M_{\bullet}^{\mu}$ 是 $G = \varinjlim_{\mu} G^{\mu}$ 的平坦消解. 于是, 由 (6.3.5) 和 (6.3.4) 有 $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(\varinjlim_{\lambda} F^{\lambda}, \varinjlim_{\mu} G^{\mu}) = H_{\bullet}(L_{\bullet} \otimes_A M_{\bullet})$. 但有

$$H_{\bullet}(L_{\bullet} \otimes_A M_{\bullet}) = \varinjlim_{\lambda, \mu} H_{\bullet}(L_{\bullet}^{\lambda} \otimes_A M_{\bullet}^{\mu})$$

, 因为 H_* 与模复形的归纳极限交换; 而 $H_*(L_*^\lambda \otimes_A M_*^\mu) = \text{Tor}_*^A(F^\lambda, G^\mu)$, 故证明完成。

若假设存在 i_0 , 使得 $P_i^\lambda = Q_i^\mu = 0$ 对 $i < i_0$ 以及任意 λ, μ 都成立, 则同样可证明规范同态

$$\varinjlim_{\lambda, \mu} E(P_*^\lambda, Q_*^\mu) \rightarrow E(P_*, Q_*) \quad (6.3.6.3)$$

是双射。 $\square$

命题 (6.3.7). 设 P_* 与 Q_* 都是下有界的。若复形 P_* 由平坦的 A -模组成, 则有一个规范 A -同构, 它是 ∂ -函子关于 Q_* 的同构:

$$\text{Tor}_*^A(P_*, Q_*) \xrightarrow{\sim} H_*(P_* \otimes_A Q_*). \quad (6.3.7.1)$$

证明. 事实上, 谱序列 (6.3.2.1) 是双正则且退化的, 而同构 (6.3.7.1) 的存在性由 (0, 11.1.6) 推出。此外, 由 Cartan–Eilenberg 的 P_* 投射消解 (6.3.4) 计算超 Tor , 立即可见, 如此定义的同构是 ∂ -函子关于 Q_* 的同构。 $\square$

(6.3.8) 设 $\rho: A \rightarrow A'$ 是环同态。我们要定义一个 A -同态; 它是 0 次函子性同态, 并由 ρ 规范 $\square \mid 144$ 确定:

$$\rho_{P_*, Q_*}: \text{Tor}_*^A(P_*, Q_*) \rightarrow \text{Tor}_*^{A'}(P_* \otimes_A A', Q_* \otimes_A A'). \quad (6.3.8.1)$$

为此, 取 Cartan–Eilenberg 投射消解 L_{**} , 它消解 P_* ; 另一方面, 取 Cartan–Eilenberg 投射消解 L'_{**} , 它消解 $P_* \otimes_A A'$ 。我们将证明可以定义一个 A' -复形同态 $L_{**} \otimes_A A' \rightarrow L'_{**}$, 它同伦意义下确定。事实上, L_{**} 的构造完全由如下任意选择确定: 对每个 i , 取投射消解 $(X_{ij}^B)_{j \geq 0}$ 来消解 $B_i(P_*)$, 并取投射消解 $(X_{ij}^H)_{j \geq 0}$ 来消解 $H_i(P_*)$; 它们分别等于 $B_i^I(L_{**})$ 和 $H_i^I(L_{**})$; 于是依次得到

$$Z_i^I(L_{**}) = H_i^I(L_{**}) \oplus B_i^I(L_{**}), \quad L_{i,*} = Z_i^I(L_{**}) \oplus B_{i-1}^I(L_{**}).$$

于是, $X_{i,*}^B \otimes_A A'$ 通常不再是 $B_i(P_*) \otimes_A A'$ 的消解, 但仍是由 A' -投射模组成的复形, 因而存在一个 A' -同态

$$X_{i,*}^B \otimes_A A' \rightarrow B_i^I(L'_{**})$$

它与增广相容, 并在同伦意义下确定 (M, V, 1.1)。同样有一个 A' -同态

$$X_{i,*}^H \otimes_A A' \rightarrow H_i^I(L'_{**})$$

它在同伦意义下确定; 由此, 利用上面回顾的构造, 得到一个 A' -同态 $L_{i,*} \otimes_A A' \rightarrow L'_{i,*}$, 它对每个 i 都定义; 这些同态 (对 $i \in \mathbb{Z}$) 与 $L_{i,*} \rightarrow L_{i-1,*}$ 的微分算子以及 L'_{**} 中的相应算子相容, 这是同一构造的结果; 因此它们构成所求的 A' -同态 $L_{**} \otimes_A A' \rightarrow L'_{**}$ 。

为了定义 (6.3.8.1), 同样取 Cartan–Eilenberg 投射消解 M_{**} (分别为 M'_{**}), 它消解 Q_* (分别消解 $Q_* \otimes_A A'$), 以及一个 A' -同态 $M_{**} \otimes_A A' \rightarrow M'_{**}$ 。由这些同态得到一个 A' -复形同态

$$(L_{**} \otimes_A A') \otimes_{A'} (M_{**} \otimes_A A') \rightarrow L'_{**} \otimes_{A'} M'_{**},$$

继而通过复合得到如下双复形的 A -同态:

$$L_{..} \otimes_A M_{..} \rightarrow L'_{..} \otimes_{A'} M'_{..},$$

再取同调便得到 (6.3.8.1); 它确实定义良好, 因为它来自一个在同伦意义下确定的复形态射。

若 $\rho' : A' \rightarrow A''$ 是第二个环同态, 且 $\rho'' : A \rightarrow A''$ 是复合环同态 $\rho' \circ \rho$, 则显然有

$$\rho''_{P_{..}, Q_{..}} = \rho'_{P'_{..}, Q'_{..}} \circ \rho_{P_{..}, Q_{..}}, \quad P'_{..} = P_{..} \otimes_A A', \quad Q'_{..} = Q_{..} \otimes_A A'.$$

还要注意, 上面考虑的双复形态射 $L_{..} \otimes_A M_{..} \rightarrow L'_{..} \otimes_{A'} M'_{..}$ 定义了谱序列的 (关于 $P_{..}$ 和 $Q_{..}$ 的) 函子性态射

$$'E_{pq}^r(P_{..}, Q_{..}) \rightarrow 'E_{pq}^r(P_{..} \otimes_A A', Q_{..} \otimes_A A')$$

以及

$$''E_{pq}^r(P_{..}, Q_{..}) \rightarrow ''E_{pq}^r(P_{..} \otimes_A A', Q_{..} \otimes_A A'),$$

它们独立于所取的 Cartan–Eilenberg 消解, 并且也具有前述的传递性。

命题 (6.3.9). 设 $\rho : A \rightarrow A'$ 是环同态, 且 A' 是平坦的 A -模。则有规范的函子性同构

$$\mathbf{Tor}_{..}^{A'}(P_{..} \otimes_A A', Q_{..} \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{..}^A(P_{..}, Q_{..}) \otimes_A A'. \quad (6.3.9.1)$$

$$\begin{cases} 'E(P_{..} \otimes_A A', Q_{..} \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} 'E(P_{..}, Q_{..}) \otimes_A A', \\ ''E(P_{..} \otimes_A A', Q_{..} \otimes_A A') \xrightarrow{\sim} ''E(P_{..}, Q_{..}) \otimes_A A'. \end{cases} \quad (6.3.9.2)$$

证明. 事实上, 由于函子 $M \otimes_A A'$ 关于 M 正合, $L_{..} \otimes_A A'$ 和 $M_{..} \otimes_A A'$ 分别是 $P_{..} \otimes_A A'$ 和 $Q_{..} \otimes_A A'$ 的 Cartan–Eilenberg 投射消解, 结论随即得出。□

(6.3.10) 设 $\rho : A \rightarrow A'$ 是环同态; 对于任意复形 $P'_{..}$ (由 A' -模组成), $P'_{..[\rho]}$ 是 A -模复形; 此外, 恒等映射 $P'_{..[\rho]} \rightarrow P'_{..}$ 可视为下列规范映射的复合

$$P'_{..[\rho]} \rightarrow P'_{..[\rho]} \otimes_A A' \xrightarrow{\mu} P'_{..},$$

其中 μ 是 A' -同态 $\mu(x \otimes a') = a'x$ 。若 $Q'_{..}$ 是另一个 A' -模复形, 则有次数 0 的规范函子性同态

$$\mathbf{Tor}_{..}^A(P'_{..[\rho]}, Q'_{..[\rho]}) \rightarrow \mathbf{Tor}_{..}^{A'}(P'_{..[\rho]} \otimes_A A', Q'_{..[\rho]} \otimes_A A') \rightarrow \mathbf{Tor}_{..}^{A'}(P'_{..}, Q'_{..}), \quad (6.3.10.1)$$

其中第一箭头是 (6.3.8) 中定义的 A -同态, 第二箭头由 A' -同态 $P'_{..[\rho]} \otimes_A A' \rightarrow P'_{..}$ 和 $Q'_{..[\rho]} \otimes_A A' \rightarrow Q'_{..}$ 通过函子性得到。对 (6.3.2) 的谱序列也有类似的同态, 并且具有显然的传递性; 其表述留给读者。

命题 (6.3.11). 设 $\rho : A \rightarrow A'$ 是环同态, 使 A' 成为平坦的 A -模。对于任一复形 $P'_{..}$ (由 A' -模组成) 以及任一下有界复形 $Q_{..}$ (由 A -模组成), 有规范的函子性同构

$$\mathbf{Tor}_{..}^A(P'_{..[\rho]}, Q_{..}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{..}^{A'}(P'_{..}, Q_{..} \otimes_A A'). \quad (6.3.11.1)$$

证明. 事实上, 若 $M_{\bullet\bullet}$ 是 $Q_{\bullet}$ 的 Cartan–Eilenberg 投射消解, 则 $M_{\bullet\bullet} \otimes_A A'$ 是 $Q_{\bullet} \otimes_A A'$ 的 Cartan–Eilenberg 投射消解, 并且在规范同构意义下有

$$P'_{\bullet[\rho]} \otimes_A M_{\bullet\bullet} = P'_{\bullet} \otimes_{A'} (M_{\bullet\bullet} \otimes_A A');$$

结论由 (6.3.4) 得出。 $\square$

注 (6.3.12). 设 (A^λ) 是环的滤过归纳系统, $(P_{\bullet}^\lambda)$ 、 $(Q_{\bullet}^\lambda)$ 是 (A^λ) -模复形的两个归纳系统; 则有推广 (6.3.6.1) 的规范同构

$$\varinjlim_{\lambda} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^\lambda}(P_{\bullet}^\lambda, Q_{\bullet}^\lambda) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}), \quad (6.3.12.1)$$

其中 $A = \varinjlim A^\lambda$ 、 $P_{\bullet} = \varinjlim P_{\bullet}^\lambda$ 、 $Q_{\bullet} = \varinjlim Q_{\bullet}^\lambda$ 。一旦借助 (6.3.10) 定义了同态

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^\lambda}(P_{\bullet}^\lambda, Q_{\bullet}^\lambda) \rightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A^\mu}(P_{\bullet}^\mu, Q_{\bullet}^\mu),$$

(对 $\lambda \leq \mu$), 证明即为 (6.3.6) 的证明。

命题 (6.3.13). 设 S 是 A 的一个乘法闭子集, $P_{\bullet}$ 和 $Q_{\bullet}$ 是两个 A -模复形, 其中由 S 中元素定义的倍乘映射均为双射; 因此, 若 $A' = S^{-1}A$, 则 $P_{\bullet}$ 和 $Q_{\bullet}$ 由 A' -模组成。于是有规范同构

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_{\bullet}^{A'}(P_{\bullet}, Q_{\bullet}).$$

证明. 事实上, 该假设推出规范同态 $P_{\bullet} \rightarrow P_{\bullet} \otimes_A A'$ 、 $Q_{\bullet} \rightarrow Q_{\bullet} \otimes_A A'$ 均为双射。另一方面, 超 $\mathbf{Tor}$ 的函子性表明每个 $s \in S$ 在 $\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$ 中定义一个双射倍乘, 因而

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \rightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \otimes_A A'$$

也是双射。由于 A' 是平坦的 A -模, 结论由 (6.3.9) 得出; 对于谱序列也同样有规范同构。 $\square$ III | 146

6.4 拟相干模复形的局部超 $\mathbf{Tor}$ 函子: 仿射概形情形

(6.4.1) 设 S 是环为 A 的仿射概形, X 、 Y 是两个 S -仿射概形, 其环分别为 B 、 C , 从而 B 、 C 都是 A -代数。任意复形 $\mathcal{P}_{\bullet}$ (相应地, $\mathcal{Q}_{\bullet}$), 若由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地, $\mathcal{O}_Y$ -模) 组成, 都具有 $\widetilde{P}_{\bullet}$ (相应地 $\widetilde{Q}_{\bullet}$) 的形式, 其中 $P_{\bullet}$ (相应地 $Q_{\bullet}$) 是 B -模 (相应地 C -模) 复形 (I, 1.3.7 与 1.3.8)。显然可以把 $P_{\bullet}$ 和 $Q_{\bullet}$ 看作 A -模复形, 并形成 $\mathbf{Tor}_n^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$; 此外, 由于 $\mathbf{Tor}_n^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet})$ 的双函子性, A -代数 B 、 C 在此 A -模上作用, 而这些作用使其成为一个 (B, C) -双模; 换言之, 它是 $B \otimes_A C = A(X \times_S Y)$ 上的模。于是由此定义了拟相干的 $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -模

$$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}) = (\mathbf{Tor}_n^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}))^{\sim} \quad (6.4.1.1)$$

称其为指标为 n 的、复形 $\mathcal{P}_{\bullet}$ 与 $\mathcal{Q}_{\bullet}$ 的局部超 $\mathbf{Tor}$, 也记作 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ 。

引理 (6.4.2). 沿用 (6.4.1) 的记号, 设环 A 具有 $R^{-1}A'$ 的形式, 其中 A' 是一个环, R 是 A' 的一个乘法闭子集. 令 $S' = \operatorname{Spec}(A')$, 于是可将 X, Y 看作 S' -预概形, 并且有 $X \times_{S'} Y = X \times_S Y$ (I, 1.6.2 与 3.2.4). 则

$$\mathcal{T}or_{\bullet}^{S'}(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}) = \mathcal{T}or_{\bullet}^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}).$$

证明. 这由公式 (6.4.1.1) 和 (6.3.13) 推出. $\square$

(6.4.3) 沿用 (6.4.1) 的记号与假设, 设 $\mathcal{F} = \tilde{F}$ 是拟相干的 $\mathcal{O}_X$ -模, $\mathcal{G} = \tilde{G}$ 是拟相干的 $\mathcal{O}_Y$ -模; 将 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 看作模复形, 记它们的超 Tor 为 $\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 或 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, 其指标为 n ; 由 (6.3.5 (ii)) 有

$$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = (\operatorname{Tor}_n^A(F, G))^{\sim}. \quad (6.4.3.1)$$

现在回到两个拟相干模复形 $\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}$ 的一般情形. 公式 (6.4.1.1) 和 (6.4.3.1), 结合命题 (6.3.2), 表明 $\mathcal{T}or_{\bullet}^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ 是两个谱序列 ${}'\mathcal{E}(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}), {}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ 的共同收敛项, 它们的 E_2 项由下式给出:

$${}'\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathcal{H}_p(\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})) \quad (6.4.3.2)$$

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{P}_{\bullet}), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}_{\bullet})) \quad (6.4.3.3)$$

其中 $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ 是由拟相干 $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$ -模 $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_i, \mathcal{Q}_j)$ 组成的双复形.

(6.4.4) 现在再考虑两个仿射概形 $X^{(1)} = \operatorname{Spec}(B^{(1)}), Y^{(1)} = \operatorname{Spec}(C^{(1)})$, 其中 $B^{(1)}$ 和 $C^{(1)}$ 是 A -代数, 并给定两个

S -态射 $u: X^{(1)} \rightarrow X, v: Y^{(1)} \rightarrow Y$, 它们分别对应于 A -同态 $\varphi: B \rightarrow B^{(1)}, \psi: C \rightarrow C^{(1)}$. 考虑复形 $u^*(\mathcal{P}_{\bullet}) = (P_{\bullet} \otimes_B B^{(1)})^{\sim}$ (它是 $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$ -模复形), $v^*(\mathcal{Q}_{\bullet}) = (Q_{\bullet} \otimes_C C^{(1)})^{\sim}$ (它是 $\mathcal{O}_{Y^{(1)}}$ -模复形). 规范的 A -同态

$$P_{\bullet} \rightarrow P_{\bullet} \otimes_B B^{(1)}, \quad Q_{\bullet} \rightarrow Q_{\bullet} \otimes_C C^{(1)}$$

由函子性给出一个 A -同态

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet}, Q_{\bullet}) \rightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(P_{\bullet} \otimes_B B^{(1)}, Q_{\bullet} \otimes_C C^{(1)});$$

此外, 仍由函子性, 这个同态实际上是一个 $(B \otimes_A C)$ -模同态. 因此, 这样就定义了一个 $(u \times_S v)$ -态射

$$\theta: \mathcal{T}or_{\bullet}^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet}) \rightarrow \mathcal{T}or_{\bullet}^S(u^*(\mathcal{P}_{\bullet}), v^*(\mathcal{Q}_{\bullet})) \quad (6.4.4.1)$$

继而得到一个 $\mathcal{O}_{X^{(1)} \times_S Y^{(1)}}$ -模同态

$$\theta^{\#}: (u \times_S v)^*(\mathcal{T}or_{\bullet}^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})) \rightarrow \mathcal{T}or_{\bullet}^S(u^*(\mathcal{P}_{\bullet}), v^*(\mathcal{Q}_{\bullet})) \quad (6.4.4.2)$$

这显然是下有界拟相干模范畴中的一个双- ∂ -函子态射。

同态 (6.4.4.2) 不一定是双射；但是：

引理 (6.4.5). 沿用 (6.4.4) 的记号，设 u 和 v 是开浸入；则同态 (6.4.4.2) 是双射。

证明. 将 $X^{(1)}$ (相应地, 将 $Y^{(1)}$) 识别为 X (相应地, Y) 的开子集；于是 $X^{(1)}$ (相应地, $Y^{(1)}$) 是形如 $D(f)$ (相应地, $D(g)$) 的开集之并, 其中 $f \in B$ (相应地, $g \in C$), 且所诱导的预概形 $D(\varphi(f))$ 与 $D(f)$ (相应地, $D(\psi(g))$ 与 $D(g)$) 同构。只需在 $X^{(1)}$ (相应地, $Y^{(1)}$) 为 $D(f)$ (相应地, $D(g)$) 的情形证明引理；事实上, 若这一点成立, 回到一般情形时, 只需证明 $\theta^\#$ 在每个开集 $D(f) \times_S D(g)$ 上的限制是同构；而若 $u_1 : D(f) \rightarrow X^{(1)}$ 、 $v_1 : D(g) \rightarrow Y^{(1)}$ 是规范嵌入, 则上述限制正是 $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\#)$ ；但是, 由定义 (6.4.4) 和 $(0_I, 4.4.8)$ 立即可知, 将其与规范同态

$$(u_1 \times_S v_1)^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet))) \rightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S((u')^*(\mathcal{P}_\bullet), (v')^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.5.1)$$

复合, 其中 $u' = u \circ u_1$ 、 $v' = v \circ v_1$, 就得到规范同态

$$(u' \times_S v')^*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \rightarrow \mathcal{T}or_\bullet^S((u')^*(\mathcal{P}_\bullet), (v')^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.4.5.2)$$

；若已知 (6.4.5.1) 和 (6.4.5.2) 是同构, 则 $(u_1 \times_S v_1)^*(\theta^\#)$ 也必为同构。

因此, 设 $X^{(1)} = D(f)$ 、 $Y^{(1)} = D(g)$, 于是 $B^{(1)} = B_f$ 、 $C^{(1)} = C_g$ ； $u^*(\mathcal{P}_\bullet)$ (相应地, $v^*(\mathcal{Q}_\bullet)$) 可分别识别为 $((P_\bullet)_f)^\sim$ (相应地, $((Q_\bullet)_g)^\sim$)；另一方面, $X^{(1)} \times_S Y^{(1)}$ 可识别为开子概形 $D(f \otimes g)$ ；它是 $X \times_S Y = \text{Spec}(B \otimes_A C)$ 的开子概形 (II, 4.3.2.4)。因此要证明同态

$$(\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet, Q_\bullet))_{f \otimes g} \rightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A((P_\bullet)_f, (Q_\bullet)_g) \quad (6.4.5.3)$$

由规范同态 $P_\bullet \rightarrow (P_\bullet)_f$ 、 $Q_\bullet \rightarrow (Q_\bullet)_g$ 通过函子性诱导的同态是双射。由 $(0_I, 1.6.1)$, 可写 $\text{III} \mid 148$ 成 $(P_\bullet)_f = \varinjlim P_\bullet^{(n)}$, 其中每个 $P_\bullet^{(n)}$ 都是 B -模复形, 并且与 $P_\bullet$ 相同；映射 $P_\bullet^{(m)} \rightarrow P_\bullet^{(n)}$ (对 $m \leq n$) 是乘以 f^{n-m} ；对 $Q_\bullet$ 也有类似结果, 只需将 f 换成 g 。另一方面, 显然, 同态

$$\mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(m)}, Q_\bullet^{(m)}) \rightarrow \mathbf{Tor}_\bullet^A(P_\bullet^{(n)}, Q_\bullet^{(n)})$$

对应于映射 $P_\bullet^{(m)} \rightarrow P_\bullet^{(n)}$ 和 $Q_\bullet^{(m)} \rightarrow Q_\bullet^{(n)}$, 按定义就是乘以 $(f \otimes g)^{n-m}$ 。于是, 将 $(0_I, 1.6.1)$ 应用于 (6.4.5.3) 的第一个成员, 并应用 (6.3.6), 即可得到结论。□

(6.4.6) 沿用 (6.4.4) 的记号, 同样定义谱函子的规范同态

$$\begin{cases} (u \times_S v)^*(\mathcal{E}'(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \rightarrow \mathcal{E}'(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)), \\ (u \times_S v)^*(\mathcal{E}''(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \rightarrow \mathcal{E}''(u^*(\mathcal{P}_\bullet), v^*(\mathcal{Q}_\bullet)). \end{cases} \quad (6.4.6.1)$$

而 (6.4.5) 的论证表明, 当 u 和 v 是开浸入时, 同态 (6.4.6.1) 是双射；事实上, 结合 (6.3.6.2) 和 (6.3.6.3), 该论证证明它在 E^2 项上是同构, 而 (6.4.5) 证明它在收敛项上是同构；因此借助 $(0, 11.1.2)$ 和 $(0, 11.2.4)$ 即可得出结论。

6.5 拟相干模复形的局部超 Tor 函子：一般情形

(6.5.1) 现在考虑任意预概形 S 和两个任意的 S -预概形 X, Y ；设 $\mathcal{P}_\bullet$ (相应地, $\mathcal{Q}_\bullet$) 是一个 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地, $\mathcal{O}_Y$ -模) 复形, 且为拟相干。令 $Z = X \times_S Y$ ；我们将定义拟相干的 $\mathcal{O}_Z$ -模 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, 称为 $\mathcal{P}_\bullet$ 与 $\mathcal{Q}_\bullet$ 的局部超 Tor；当 S, X 和 Y 为仿射概形时, 它们将化为 (6.4) 中已经定义的那些对象。

当 $\mathcal{P}_\bullet$ 和 $\mathcal{Q}_\bullet$ 分别退化为它们的 0 次项 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ (其余项均为零) 时, 我们用 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 代替 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 。

(6.5.2) 先设 S 为仿射概形, 并设 $(X_\lambda), (Y_\mu)$ 分别是由仿射开集构成的 X, Y 的覆盖；于是 $Z_{\lambda\mu} = X_\lambda \times_S Y_\mu$ 构成 Z 的仿射开覆盖。置 $\mathcal{P}_{\lambda\bullet} = \mathcal{P}_\bullet|_{X_\lambda}, \mathcal{Q}_{\mu\bullet} = \mathcal{Q}_\bullet|_{Y_\mu}$ ；因此, 对于每一对 (λ, μ) , 都有一个拟相干的 $\mathcal{O}_{Z_{\lambda\mu}}$ -模

$$\mathcal{F}_{\lambda\mu} = \mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\lambda\bullet}, \mathcal{Q}_{\mu\bullet}),$$

还需证明 $\mathcal{F}_{\lambda\mu}$ 满足拼接条件 (0_I, 3.3.1)。为此, 只需验证: 对于任意仿射开集 $U \subset X_\lambda \cap X_{\lambda'}$ (相应地, $V \subset Y_\mu \cap Y_{\mu'}$), $\mathcal{F}_{\lambda\mu}$ 和 $\mathcal{F}_{\lambda'\mu'}$ 在 $U \times_S V$ 上的限制通过规范同构相同; 但这立即由这些限制在 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 上存在规范同构 (6.4.5) 推出。此外, 由此定义以及 (6.4.5) 立即可得, 如此定义的 $\mathcal{O}_Z$ -模 (在同构意义下) 不依赖于所考虑的开覆盖; 因此我们将其记为 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$; 最后, 由 (6.4.5) 可知, 对于任意开子集 U (相应地, V), 若它属于 X (相应地, Y), 则 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 在 $U \times_S V$ 上的限制与 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 规范同构。

(6.5.3) 现在进入一般情形, 其中 S 是任意的; 设 (S_α) 是由仿射开集构成的 S 的覆盖; 以 X_α (相应地, Y_α) 表示 S_α 在 X (相应地, Y) 中的逆像; 还需证明层

$$\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|_{X_\alpha}, \mathcal{Q}_\bullet|_{Y_\alpha}) = \mathcal{G}_\alpha$$

满足拼接条件。只需对于每个仿射开集 T (它包含在 $S_\alpha \cap S_\beta$ 中), 定义 $\mathcal{G}_\alpha$ 和 $\mathcal{G}_\beta$ 在 $U \times_S V$ 上的限制之间的规范同构, 其中 U 和 V 分别表示 T 在 X 和 Y 中的逆像, 并令它们取值于 $\mathcal{T}or_n^T(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$; 此外, 可以只考虑 T 同时写成 $D(f_\alpha)$ 和 $D(f_\beta)$ 的情形, 其中 f_α (相应地, f_β) 是 $\mathcal{O}_S$ 在 S_α (相应地, S_β) 上的一个截面; 但此时, 由 (6.4.2), $\mathcal{T}or_n^T(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 一方面与 $\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 规范同构, 另一方面与 $\mathcal{T}or_n^{S_\beta}(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 规范同构; 由于我们刚刚根据 (6.5.2) 定义了 $\mathcal{G}_\alpha$ 到 $\mathcal{T}or_n^{S_\alpha}(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 以及 $\mathcal{G}_\beta$ 到 $\mathcal{T}or_n^{S_\beta}(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 的规范同构, 这就完成了 $\mathcal{O}_Z$ -模 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 的定义。此外, 对于任意开子集 U (相应地, V), 若它属于 X (相应地, Y), 则 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet|_U, \mathcal{Q}_\bullet|_V)$ 与 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 在 $U \times_S V$ 上的限制规范同构。

这样定义的确是双- ∂ -函子 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ (在下有界拟相干模复形范畴中); 它取值于 $\mathcal{O}_Z$ -模范畴, 这一点是立即的, 因为问题在 X, Y 和 S 上都是局部的; 这是根据 (6.4.5) 以及 (6.4.4.2) 是双- ∂ -函子态射这一点得到的。注意, 若 $\mathcal{P}_\bullet$ 和 $\mathcal{Q}_\bullet$ 分别退化为它们的 0 次项 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$, 则根据

(6.4.1.1), $\mathcal{T}or_0^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 正是 (I, 9.1.2) 中定义的外张量积 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{G}$; 事实上, 这由 (I, 9.1.3) 推出。

(6.5.4) 由上述构造以及 (6.4.6) 中的说明可知, $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 是两个谱函子的收敛项: $'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, $''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$; 它们的 E_2 项分别为

$$'E_{pq}^2 = \mathcal{H}_p(\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \quad (6.5.4.1)$$

$$''E_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{P}_\bullet), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}_\bullet)). \quad (6.5.4.2)$$

谱序列 (6.5.4.2) 总是正则的; 若 $\mathcal{P}_\bullet$ 和 $\mathcal{Q}_\bullet$ 下有界, 则两个谱序列都是双正则的。前述两个谱序列均为双正则的另一种情形如下:

(6.5.5) 我们称拓扑空间 T 上的一个环层 $\mathcal{A}$ 具有上同调维数 $\leq n$, 如果对于每个 $t \in T$, 环 $\mathcal{A}_t$ 的上同调维数 $\leq n$; 此时也称带环空间 $(T, \mathcal{A})$ 具有上同调维数 $\leq n$ 。如果一个环层 (相应地, 一个带环空间) 存在整数 n 使其上同调维数 $\leq n$, 则称其上同调维数有限。注意, 若 $\mathcal{A}_t$ 是局部 (交换) 诺特环,

则称它们的上同调维数 $\leq n$, 意味着它们是正则的且具有 $\leq n$ 的 (Krull) 维数 (0_{IV} , 17.3.1)。按照我们将在第 IV 章引入的维数理论术语, 称局部诺特预概形 T 具有上同调维数 $\leq n$, 等价于称它是正则的 (0_I , 4.1.4) 且维数 $\leq n$; 这意味着, 对于每个仿射开集 U (它是 T 的开集), 环 $\Gamma(U, \mathcal{O}_T)$ 的上同调维数 $\leq n$ (0_{IV} , 17.2.6)。因此, 结合这一最后的说明与 (6.3.2) 可知, 若 S 局部诺特且具有有限上同调维数, 则谱序列 $'\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 和 $''\mathcal{E}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 均为双正则的。

显然, $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 变为 $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{Q}_\bullet, \mathcal{P}_\bullet)$ (在同构意义下), 所依据的是 $X \times_S Y$ 到 $Y \times_S X$ 的规范同构。

命题 (6.5.6). 设 $(\mathcal{P}_{\alpha\bullet})$ 是由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模复形组成的滤过归纳系统; 则存在规范同构

$$\lim_{\alpha} \mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_{\alpha\bullet}, \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_\bullet^S\left(\lim_{\alpha} \mathcal{P}_{\alpha\bullet}, \mathcal{Q}_\bullet\right). \quad (6.5.6.1)$$

证明. 由于问题局部地取决于 S 、 X 和 Y , 可设 S 、 X 、 Y 都是仿射的; 于是命题化为 (6.3.6)。□

注 (6.5.7). (i) 特别考虑 $S = X = Y$ 的情形; 于是 $\mathcal{P}_\bullet$ 和 $\mathcal{Q}_\bullet$ 是两个拟相干的 $\mathcal{O}_S$ -模复形。此时 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 是拟相干的 $\mathcal{O}_S$ -模; 此外, 对每个点 $z \in S$, 由 (6.5.6) 得到规范同构

$$(\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet))_z \xrightarrow{\sim} \mathbf{Tor}_n^{\mathcal{O}_z}((\mathcal{P}_\bullet)_z, (\mathcal{Q}_\bullet)_z) \quad (6.5.7.1)$$

因为问题是局部的, 并且根据 (6.4.1.1) 归结为模的情形。

(ii) 可以把超 Tor 的定义推广到两个 $\mathcal{O}_X$ -模复形 $\mathcal{P}_\bullet$ 、 $\mathcal{Q}_\bullet$ 的情形; 它们位于同一带环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上。事实上, 对每个开集 U (它是 X 的开集), 置 $A(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 、 $P_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathcal{P}_\bullet)$ 、 $Q_\bullet(U) = \Gamma(U, \mathcal{Q}_\bullet)$; 于是 $A(U)$ -模

$$\mathbf{Tor}_n^{A(U)}(P_\bullet(U), Q_\bullet(U))$$

构成 X 上的一个预层；记 $\mathcal{T}or_n^X(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$ 为由此预层关联的 $\mathcal{O}_X$ -模。当 X 是预概形时，由 (6.3.12) 可知，这个 $\mathcal{O}_X$ -模与上面定义的超 Tor 规范同构。我们不再进一步展开这一推广。

命题 (6.5.8). 设 X, Y 是两个 S -预概形， $\mathcal{F}$ (相应地， $\mathcal{G}$) 是拟相干的 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地， $\mathcal{O}_Y$ -模)。若 $\mathcal{F}$ 或 $\mathcal{G}$ 在 S 上平坦，则有 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = 0$ ，只要 $n \neq 0$ 。

证明. 由于问题在 X 和 Y 上是局部的，可设 X, Y, S 都是仿射的，其相应的环为 B, C, A ，并且 $\mathcal{F} = \widetilde{M}, \mathcal{G} = \widetilde{N}$ ，其中 M (相应地， N) 是 B -模 (相应地， C -模)。不妨设 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦；这意味着对每个 $s \in S$ ， M_s 是平坦的 A_s -模 (0_1 , 6.7.1)；因此 M 是平坦的 A -模 (0_1 , 6.3.3)，并且已知 $\text{Tor}_n^A(M, N) = 0$ 对 $n > 0$ 以及任意 C -模 N 都成立 (0_1 , 6.1.1)。由 (6.4.1.1) 即得结论。□

推论 (6.5.9). 设 X, Y 是两个 S -预概形， $\mathcal{P}_\bullet$ (相应地， $\mathcal{Q}_\bullet$) 是下有界的 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地， $\mathcal{O}_Y$ -模) 复形，并且是拟相干的。假设所有 $\mathcal{P}_i$ 都在 S 上平坦。则存在规范的 ∂ -函子同构；该函子关于 $\mathcal{Q}_\bullet$ 取值：

$$\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}_\bullet). \quad (6.5.9.1)$$

证明. 当 S, X, Y 都是仿射的时，这不过是 (6.3.7)；一般情形则由 (6.5.2) 和 (6.5.3) 的论证推出。□

推论 (6.5.10). 假设 X 在 S 上平坦 (0_1 , 6.7.1)， $\mathcal{P}_\bullet$ 和 $\mathcal{Q}_\bullet$ 下有界，并且所有 $\mathcal{P}_i$ 都是局部自由的 $\mathcal{O}_X$ -模 (不必是有限型)。则同态 (6.5.9.1) 是双射。

证明. 事实上，(6.5.9) 的假设得到满足，因为按定义平坦性是 X 上的逐点性质，且平坦模的任意直和仍是平坦模 (0_1 , 6.1.2)。□

命题 (6.5.11). 设 X', Y' 是两个 S -预概形， $f: X \rightarrow X', g: Y \rightarrow Y'$ 是两个仿射 S -态射。设 $\mathcal{P}_\bullet$ (相应地， $\mathcal{Q}_\bullet$) 是由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地， $\mathcal{O}_{Y'}$ -模) 组成的复形。则存在函子性的规范同构

$$(f \times_S g)_*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}or_\bullet^S(f_*(\mathcal{P}_\bullet), g_*(\mathcal{Q}_\bullet)). \quad (6.5.11.1)$$

证明. 由于 f 和 g 都是仿射的， $f_*(\mathcal{P}_\bullet)$ 和 $g_*(\mathcal{Q}_\bullet)$ 是拟相干模的复形 (II, 1.2.6)；若置 $Z' = X' \times_S Y'$ ，则 (6.5.11.1) 的两端都是拟相干的 $\mathcal{O}_{Z'}$ -模 (6.5.1)。可容易地归结到 S, X' 和 Y' 都是仿射的情形；但此时由假设 X 和 Y 也都是仿射的，验证立即由 (6.4.1.1) 和 (I, 1.6.3) 得出。□

注 (6.5.12). 设 X', Y' 是两个 S -预概形，并假设 X' 在 S 上平坦；设 X 是 X' 的一个闭子预概形， $i: X \rightarrow X'$ 是典范嵌入， $\mathcal{P}_\bullet$ (相应地， $\mathcal{Q}_\bullet$) 是由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地， $\mathcal{O}_{Y'}$ -模) 组成的下有界复形。最后，设 $\mathcal{L}'_\bullet$ 是 $i_*(\mathcal{P}_\bullet)$ 的一个消解，它由局部自由的 $\mathcal{O}_{X'}$ -模组成，并满足： X' 的每一点都有一个仿射开邻域 U ，使得 $\mathcal{L}'_{j,\bullet}|_U$ 是 $i_*(\mathcal{P}_j)|_U$ 的一个自由消解，对每个 j 都如此。于是存在规范同构

$$(i \times_S 1)_*(\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_S \mathcal{Q}_\bullet). \quad (6.5.12.1)$$

若 S, X', Y' 都是仿射的, 并且 $\mathcal{L}'_{j,\bullet}$ 是 $i_*(\mathcal{P}_j)$ 的一个自由消解 (对每个 j), 则根据 (6.5.11) 可归结到 $X' = X$ 且其在 S 上平坦的情形, 此时只需应用 (6.3.4)。在一般情形下, 局部定义同构 (6.5.12.1), 还需验证这一定义确实给出一个整体同构。为此, 必须回到第一个同构 (6.3.4.1) 的定义: 它来自谱序列的一个同构 (0, 11.6.5 和 11.5.3), 而后者又由双复形态射 $L_{\bullet\bullet} \rightarrow L''_{\bullet\bullet}$ 得到, 其中 $L_{\bullet\bullet}$ 是 $P_{\bullet}$ 的给定消解, $L''_{\bullet\bullet}$ 是 $P_{\bullet}$ 在由

下有界 A -模复形组成的范畴中的一个投射消解 (参见 (0, 11.5.2.2))。我们的断言由以下事实推出: 根据任意两个这样的消解之间存在同伦 (M, V, 1.2), 同构 (6.3.4.1) 不依赖于所选择的投射消解 $L''_{\bullet\bullet}$ 。

命题 (6.5.13). 设 X, Y 是两个 S -预概形, 并假设下列条件之一成立:

(i) X 和 $Z = X \times_S Y$ 局部诺特, 并且 X 在 S 上平坦。

(ii) S 和 X 局部诺特, 并且 Y 在 S 上是有限型的。

设 $\mathcal{P}_{\bullet}$ (相应地, $\mathcal{Q}_{\bullet}$) 是由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地, $\mathcal{O}_Y$ -模) 组成的下有界复形。进一步假设, 对每个 n , $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_{\bullet})$ (相应地, $\mathcal{H}_n(\mathcal{Q}_{\bullet})$) 是有限型的 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地, $\mathcal{O}_Y$ -模)。那么 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ 是凝聚的 $\mathcal{O}_Z$ -模。

证明. 由于 $\mathcal{P}_{\bullet}$ 和 $\mathcal{Q}_{\bullet}$ 下有界, 谱序列 ${}''\mathcal{E}(\mathcal{P}_{\bullet}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ 是双正则的 (6.5.4); 又根据 (0, 11.1.8), 由于在 (i)、(ii) 两种情形下 Z 都局部诺特, 只需证明各项 ${}''\mathcal{E}_{pq}^2$ 凝聚。关于 $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_{\bullet})$ 和 $\mathcal{H}_n(\mathcal{Q}_{\bullet})$ 的假设, 以及 ${}''\mathcal{E}_{pq}^2$ 的表达式 (6.5.4.2), 由此说明本命题等价于 $\mathcal{P}_{\bullet}$ 和 $\mathcal{Q}_{\bullet}$ 都仅保留次数 0 项的特殊情形, 换言之, 即为下述 □

推论 (6.5.14). 假设 (6.5.13) 的条件 (i)、(ii) 之一成立, 并设 $\mathcal{F}$ (相应地, $\mathcal{G}$) 是有限型拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模 (相应地, $\mathcal{O}_Y$ -模); 则 $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚的 $\mathcal{O}_Z$ -模。

证明. 由于问题在 X 和 Y 上是局部的, 可设 S, X, Y 都是仿射的。

(i) 在 (i) 的假设下, S, X 和 Z 都是诺特的。因此存在一个局部自由消解 $\mathcal{L}_{\bullet}$, 它消解 $\mathcal{F}$, 并且由有限型的 $\mathcal{O}_X$ -模组成 (I, 1.3.7); 由于 X 在 S 上平坦, 由 (6.3.4) 得到

$$\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{H}_n(\mathcal{L}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{G});$$

而 $\mathcal{L}_i \otimes_S \mathcal{G}$ 是有限型拟相干 $\mathcal{O}_Z$ -模 (I, 9.1.1), 因而是凝聚的。由此推出 $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{G})$ 是凝聚的 (0_I, 5.3.4)。

(ii) 现在假设条件 (ii) 成立。由于环 $A(Y)$ 是有限个不定元的 $A(S)$ -多项式代数的商 (I, 6.3.3), Y 是一个闭 S -子预概形, 它位于仿射 S -预概形 Y' 中; 后者在 S 上平坦且为有限型。由于 Y' 是诺特的 (I, 6.3.7), 存在一个局部自由消解 $\mathcal{M}_{\bullet}$, 它消解 $j_*(\mathcal{G})$, 并且由有限型的 $\mathcal{O}_{Y'}$ -模组成 (其中 $j: Y \rightarrow Y'$ 是典范嵌入)。根据 (6.5.12), $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是在 $1 \times j$ 下的逆像; 被拉回的是 $\mathcal{O}_{Z'}$ -

模 $\mathcal{H}_n(\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{M}_\bullet)$ (其中 $Z' = X \times_S Y'$); 如同 (i) 中一样, 可见 $\mathcal{F} \otimes_S \mathcal{M}_i$ 是凝聚的 $\mathcal{O}_{Z'}$ -模, 再由 (0_I, 5.3.4) 得到结论。□

(6.5.15) 上面对两个复形 $\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet$ 所建立的理论 (它们是两个 S -预概形 X, Y 上的拟相干层复形), 可以毫无困难地推广到如下情形: 考虑任意有限多个 S -预概形 $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$), 并在每个 $X^{(i)}$ 上取一个复形 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$, 它由拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模组成; 若 $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(m)}$, 便由此定义一个拟相干 $\mathcal{O}_Z$ -模 $\mathcal{T}or_p^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$ 。我们把一般情形下理论的展开留给读者; 为供以后引用, 这里只写出第二个谱序列 (正则谱序列) 的 E_2 项, 该谱序列收敛到 $\mathcal{T}or_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$:

III | 153

$${}''\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2+\cdots+q_m=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \dots, \mathcal{H}_{q_m}(\mathcal{P}_\bullet^{(m)})). \quad (6.5.15.1)$$

在 (6.8) 中, 我们将研究由任意多个复形的这些超 Tor 函子所产生的结合性谱序列。

6.6 拟相干模复形的整体超 Tor 函子与 Künneth 谱序列: 仿射基底的情形

(6.6.1) 考虑一个仿射概形 $S = \text{Spec}(A)$ 和两个拟紧 S -概形 $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$); 设 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 是由拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模组成的下有界复形, 其微分算子的次数为 -1 ($i = 1, 2$)。另一方面, 考虑一个由仿射开集组成的有限覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)} = (U_\alpha^{(i)})$, 它覆盖 $X^{(i)}$; 置

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)},$$

它是一个拟紧 S -概形 (I, 5.5.1 和 6.6.4); 并令 $\mathfrak{U} = \mathfrak{U}^{(1)} \times_S \mathfrak{U}^{(2)}$ 为 X 的覆盖, 它由诸仿射开集 $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$ 组成。对每一对整数 $p \leq 0, q \in \mathbf{Z}$, $(-p)$ -次交错上链群

$$C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)})$$

(采用覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 和系数层 $\mathcal{P}_q^{(i)}$; 见 G, II, 5.1) 是一个 A -模; 当 $p > 0$ 时, 置 $C^p(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)}) = 0$; 这样便定义了一个双复形

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$$

; 它由 A -模组成, 并且两个微分算子的次数均为 -1 。由定义 (0_I, 12.1.2) 可知, 这个双复形 (按通常方式视为关于总次数的单复形) 的同调 A -模

$$H_n(C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$$

正是超上同调 A -模

$$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}^{(i)\bullet}),$$

其中 $\mathcal{P}^{(i)\bullet}$ 是微分算子次数为 $+1$ 的复形; 它通过把 $\mathcal{P}_q^{(i)}$ 取作次数 q 的分量而得到。滥用记号, 我们把它写作 $\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ 。于是由 (6.2.2) 可知, 这个 A -模规范同构于超上同调 A -模 $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}^{(i)\bullet})$, 我们也把后者写作 $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$; 因此它不依赖于所选择的有限覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 。

(6.6.2) 我们将把关于函子相对于双复形的超同调的一般理论, 应用于下列两个 A -模双复形

$$L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \quad (i = 1, 2)$$

以及关于这两个双复形的协变双函子 $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ (0_1 , 11.7.4)。由于所考虑的上链是交错的, 而覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 是有限的, 注意到模 $C^{-p}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_q^{(i)})$ 满足 $\neq 0$ 的情形, 只出现于有限多个 (其数目与 q 无关) 的 p 值; 特别地, 每个 $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 的两个次数都下有界。我们用

$$\mathbf{Tor}_n^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$$

或

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

表示第 n 个超同调模, 即 $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 的超同调模, 并称它为指标为 n 的 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 与 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 关于覆盖 $\mathfrak{U}^{(1)}$ 和 $\mathfrak{U}^{(2)}$ 的超 Tor 。当 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 和 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 都仅保留次数 0 项 $\mathcal{F}^{(1)}$ 和 $\mathcal{F}^{(2)}$ 时, 把它们的超 Tor 写作

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$$

。按照一般约定, 我们也用

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}),$$

表示这样一个双复形: 其指标为 (j, k) 的分量是

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_j^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)}).$$

由于 $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 关于 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 是正合函子, 因为覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 中各开集的交通是仿射的 (I, 5.5.6 和 1.3.11), 所以 $\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ 是协变双- ∂ -函子, 它关于 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 、 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 而变, 取值于 A -模范畴 (0_1 , 11.7.3)。此外, 已知 (0_1 , 11.7.2) 这个双函子是六个双正则谱函子的共同收敛项; 我们把这些谱函子记作

$${}^{(t)}\mathcal{E}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

或

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}),$$

其中 t 应以字母 a 、 b 、 a' 、 b' 、 c 、 d 之一替代; 它们的 E_2 项如下:

$$(a) \mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(H_{q_1}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), H_{q_2}(L_{\bullet\bullet}^{(2)})),$$

$$(b) \mathcal{E}_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^{A, \Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})),$$

$$(a') \mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(H_{q_1}^I(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), H_{q_2}^I(L_{\bullet\bullet}^{(2)})),$$

$$(b') \mathcal{E}_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})),$$

$$(c) \mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(H_{q_1}^{\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}), H_{q_2}^{\Pi}(L_{\bullet\bullet}^{(2)})),$$

$$(d) \mathcal{E}_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^{A, I}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})),$$

其中的记号与超同调一般理论中的记号一致。下面我们将进一步明确这些初始项。

(6.6.3) 谱序列 (a) 与 (a') . 我们已在 (6.6.1) 看到, 同调模 $H_n(L_{\bullet}^{(i)})$ (这里所指的双复形为 $L_{\bullet}^{(i)}$) 等于 $H^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$; 因此

$${}^{(a)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(H^{-q_1}(X^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), H^{-q_2}(X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

依定义, 复形 $H_n^I(L_{\bullet}^{(i)})$ 的次数为 k 的项是同调模 $H_n(C^{\bullet}(\mathfrak{U}_k^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)}))$, 亦即依定义为上同调模 $H^{-n}(\mathfrak{U}_k^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$; 由 (1.4.1), 已知该模典范同构于 $H^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$; 因此

$${}^{(a')} \mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^A(H^{-q_1}(X^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), H^{-q_2}(X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

(6.6.4) 谱序列 (b) 与 (b') . 依定义, $\mathbf{Tor}_q^{A, \Pi}(L_{\bullet}^{(1)}, L_{\bullet}^{(2)})$ 是一个双复形, 其次数为 (h, k) 的项是 A -模

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

令 $\Phi^{(i)}$ 为 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 的指标集; 依定义, 模复形 $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ ($r \geq 0$) 是诸复形 $\Gamma(U_{\rho}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ 的直和, 其中 $U_{\rho}^{(i)}$ 是诸 $U_{\xi}^{(i)}$ ($\xi \in \rho$) 的交, 而 ρ 遍历 $\mathfrak{P}(\Phi^{(i)})$; 故 A -模

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), C^{-k}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}))$$

是下列 A -模的直和:

$$\mathbf{Tor}_q^A(\Gamma(U_{\sigma}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \Gamma(U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})),$$

这里 σ (相应地, τ) 遍历 $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (相应地, $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) 中满足 $\text{Card}(\sigma) = -(h+1)$ (相应地, $\text{Card}(\tau) = -(k+1)$) 的元素。由于 $X^{(1)}$ 和 $X^{(2)}$ 是概形, $U_{\rho}^{(i)}$ 是仿射的, 故由 (6.4.1.1) 有

$$\mathbf{Tor}_q^A(\Gamma(U_{\sigma}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), \Gamma(U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) = \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

因此可见, ${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2$ 是第 $(-p)$ 个上同调模, 所取复形为

III | 155

$$L^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$$

; 该复形由 $\Phi^{(1)}$ 与 $\Phi^{(2)}$ 上、取值于下列系数系的双交错上链组成:

$$\mathcal{S} : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}))$$

(0_I, 11.8.4)。于是已知 (0_I, 11.8.5 和 11.8.6), 该复形的上同调与复形 $C^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$ 的上同调相同; 这个复形由 $\Phi^{(1)}$ 和 $\Phi^{(2)}$ 上取值于 $\mathcal{S}$ 的所有上链组成; 其上同调也与复形 $P^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S})$ 的上同调相同; 后者的元素是下列诸元的线性组合:

$$\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma(U_{\sigma}^{(1)} \times_S U_{\tau}^{(2)}, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})),$$

其中 $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ 与 $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ 是具有相同项数的序列。但此时有

$$U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)} = (U_{\alpha_0}^{(1)} \times_S U_{\beta_0}^{(2)}) \cap \dots \cap (U_{\alpha_h}^{(1)} \times_S U_{\beta_h}^{(2)}) \quad (\text{I, 3.2.7}).$$

若以 $\mathfrak{U}$ 表示 $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ 由仿射开集 $U_\alpha^{(1)} \times_S U_\beta^{(2)}$ 构成的覆盖, 则最终考虑到 $X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ 是概形, 由 (1.3.1) 可见

$${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathbf{H}^{-p}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

其次, $\mathbf{Tor}_q^A(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$ 是一个双复形, 其次数为 (h, k) 的项是下列 A -模的直和:

$$\mathbf{Tor}_q^A(C^{-h_1}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{k_1}^{(1)}), C^{-h_2}(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_{k_2}^{(2)}))$$

其中 $h_1 + h_2 = h$ 且 $k_1 + k_2 = k$; 如上展开模 $C^r(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_s^{(i)})$, 又可看出该项是下列 A -模的直和:

$$\Gamma(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{k_2}^{(2)})),$$

其中 $k_1 + k_2 = k$, 而 σ (相应地, τ) 遍历 $\mathfrak{P}(\Phi^{(1)})$ (相应地, $\mathfrak{P}(\Phi^{(2)})$) 中满足 $\text{Card}(\sigma) + \text{Card}(\tau) = -h - 2$ 的元素。我们所计算的项 ${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2$ 是第 $(-p)$ 个上同调模; 这里所取的双复形为 $N^{\bullet\bullet} = (N^{hk})$; 这里单复形 $N^{\bullet k}$ 是 $\Phi^{(1)}$ 与 $\Phi^{(2)}$ 上、取值于下列系数系的双交错上链复形:

$$\mathcal{S}_k : (\sigma, \tau) \rightsquigarrow \Gamma \left(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{-k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{-k_2}^{(2)}) \right),$$

这些系数系构成复形 $\mathcal{S}^\bullet$, 其微分来自与双复形 $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 相伴的单复形的微分。已知 $N^{\bullet\bullet}$ 的上同调与双复形 $C^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}^\bullet)$ 的上同调相同 (0_I, 11.8.9), 也与双复形 $P^\bullet(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{S}^\bullet)$ 的上同调相同; 其次数为 (h, k) 的元素是下列诸元的线性组合:

$$\lambda(\sigma, \tau) \in \Gamma \left(U_\sigma^{(1)} \times_S U_\tau^{(2)}, \bigoplus_{k_1+k_2=k} \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_{-k_1}^{(1)}, \mathcal{P}_{-k_2}^{(2)}) \right),$$

这里 $\sigma = (\alpha_0, \dots, \alpha_h)$ 、 $\tau = (\beta_0, \dots, \beta_h)$ 是具有相同项数的序列 (0_I, 11.8.10)。如上可见, ${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2$ 是第 $(-p)$ 个上同调模; 所取的双复形为 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{Q}^\bullet)$, 其中 $\mathcal{Q}^\bullet$ 是与双复形 $\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 相伴的单复形, 而该双复形由 $\mathcal{O}_Z$ -模组成。因此, 按照 (6.6.1) 中的约定,

$${}^{(b')}\mathcal{E}_{pq}^2 = \mathbf{H}^{-p}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

(6.6.5) 谱序列 (c) 与 (d). 依定义, 复形 $\mathbf{H}_n^{\mathbf{II}}(L_{\bullet\bullet}^{(i)})$ 的次数为 h 的项是 A -模 $C^{-h}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{H}_n(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$; 这是由于函子 C^{-h} 的正合性。因此, 由两个模关于两个覆盖的超 Tor 定义 (6.6.2) 有 III | 156

$${}^{(c)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathbf{Tor}_p^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}_{q_2}(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})).$$

最后, 依定义,

$$\mathbf{Tor}_q^{A, \mathbf{I}}(L_{\bullet\bullet}^{(1)}, L_{\bullet\bullet}^{(2)})$$

是一个双复形, 其次数为 (h, k) 的项是 A -模

$$\mathbf{Tor}_q^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_h^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)}).$$

因此

$${}^{(d)}\mathcal{E}_{pq}^2 = H_p(\mathbf{Tor}_q^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})).$$

(6.6.6) 双复形函子的超同调理论 (0_I , 11.7.3) 如同在 (6.3.4) 中那样表明: 对于任一 Cartan–Eilenberg 平坦消解 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$, 其所消解的复形为 $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ (在下有界模复形范畴中) ($i = 1, 2$), 存在双- ∂ -函子的典范同构

$$\begin{aligned} \mathbf{Tor}_{\bullet\bullet}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) &\xrightarrow{\sim} H_{\bullet}(M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}) \\ &\xrightarrow{\sim} H_{\bullet}(M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} H_{\bullet}(L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}). \end{aligned} \quad (6.6.6.1)$$

(6.6.7) 现在证明, (6.6.2) 中定义的整体超 Tor 以及相应的六个谱序列, 在典范同构的意义下, 并不依赖于定义它们时所用的有限仿射开覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 。为此, 只须证明如下断言: 若 $\mathfrak{V}^{(i)}$ 是另外两个同类覆盖, 并且 $\mathfrak{V}^{(i)}$ 比 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 更细 ($i = 1, 2$), 则存在谱函子的典范同构

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \quad (6.6.7, t)$$

其中 t 分别取 a, b, a', b', c 或 d 。

另一方面, 对 $i = 1, 2$, 有双复形同态

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \rightarrow C^{\bullet}(\mathfrak{V}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$$

它们在同伦意义下有良定义 ($G, II, 5.7.1$); 由此已得到典范确定的同态 (6.6.7, t), 并且这些同态与收敛项中的边界算子相容 ($0_I, 11.3.2$)。此外, 对这些谱序列的 E_2 项作计算, 即对 (a) 、 (b) 、 (a') 、 (b') 的计算表明, 对于这些谱序列, 同态 (6.6.7, t) 在 E_2 项上是同构; 由于这些谱序列都是双正则的, 可见 (6.6.7, t) 对这四个谱函子都是同构, 从而在它们的共同收敛项上给出双- ∂ -函子的同构 ($0_I, 11.1.5$)。

特别地, 对于拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模 $\mathcal{F}^{(i)}$ ($i = 1, 2$), 典范同态

$$\mathbf{Tor}_{\bullet\bullet}^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)}) \rightarrow \mathbf{Tor}_{\bullet\bullet}^S(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathfrak{V}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$$

是双射; 由 (6.6.5) 的计算可见, 同态 (6.6.7, t) 在 E_2 项上也为同构, 其中 $t = c$ 或 $t = d$ 。同上可得, (6.6.7, t) 也是谱序列的同构, 其中 $t = c$ 或 $t = d$ 。可以认为, 同构 (6.6.7, t) 在有限仿射开覆盖对 $(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)})$ 所成的滤过集合上定义了谱函子的归纳系统; 这里两个覆盖分别覆盖 $X^{(1)}$ 与 $X^{(2)}$ 。我们用

$${}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \quad \text{或} \quad {}^{(t)}\mathcal{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

表示这个系统的归纳极限, 用 $\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 表示这个谱函子的收敛项, 并称之为两个复形 $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ 与 $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ 的整体超 $\mathbf{Tor}$; 当 $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ 与 $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ 都仅保留其 0 次项 $\mathcal{F}^{(1)}$ 与 $\mathcal{F}^{(2)}$ 时, 记作

$$\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)}),$$

并且依照一般约定,

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$$

因而就是由下列各分量组成的双复形:

$$\mathbf{Tor}_q^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_h^{(1)}, \mathcal{P}_k^{(2)}).$$

(6.6.8) 仍在 (6.6.1) 的假设下, 现在考虑两个 S -态射 $f_i: X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$, 其中 $Y^{(i)} = \mathrm{Spec}(B_i)$ 是仿射 S -概形, 因而 B_i 是 A -代数 ($i = 1, 2$); 这便定义了 A -同态 $B_i \rightarrow \Gamma(X^{(i)}, \mathcal{O}_{X^{(i)}})$ (I, 2.2.4), 从而 (6.6.2) 中定义的每个 $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 都是 B_i -模双复形; 于是 $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 是 $(B_1 \otimes_A B_2)$ -模四重复形, 而且它的六个超同调谱函子可视为取值于 $(B_1 \otimes_A B_2)$ -模谱序列的范畴。若置 $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} = \mathrm{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$, 则可考虑与这些模相伴的拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模 (I, 1.3.4); 我们用 ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ (其中 $t = a, b, a', b', c$ 或 d) 表示下列六个谱序列

$${}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \sim$$

它们是 $\mathcal{O}_Y$ -模的谱序列; 并用 $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 表示它们的共同收敛项

$$(\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})) \sim.$$

当记作 $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$ 时, 指的是 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 仅保留其 0 次项 $\mathcal{F}^{(i)}$ ($i = 1, 2$) 的情形。

6.7 拟相干模复形的整体超 $\mathbf{Tor}$ 函子与 Künneth 谱序列: 一般情形

(6.7.1) 现在把 (6.6.8) 的定义推广到如下情形: S 是任意预概形, $X^{(i)}, Y^{(i)}$ 是 S -预概形, 而 $f_i: X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ 是分离且拟紧的态射。此时, 对于任意一对下有界复形 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$, 其各项为拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模 ($i = 1, 2$), 要对每个 n 定义拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 以及六个谱函子; 当 $S, Y^{(1)}$ 和 $Y^{(2)}$ 都是仿射的时, 这些定义应退化为 (6.6.8) 的定义 (置 $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$)。

先假定 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的, 而 $Y^{(1)}$ 和 $Y^{(2)}$ 任意; 设 $W^{(i)}$ 是 $Y^{(i)}$ 的一个仿射开集; 于是 $f_i^{-1}(W^{(i)})$ 是拟紧 S -概形, $W = W^{(1)} \times_S W^{(2)}$ 是 Y 的一个仿射开集; 设 $f'_i: f_i^{-1}(W^{(i)}) \rightarrow W^{(i)}$ 是 f_i 的限制, 并设 $\mathcal{P}'_{\bullet(i)}$ 是限制 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}|_{f_i^{-1}(W^{(i)})}$ ($i = 1, 2$)。由 (6.6.8), 便得到谱序列 ${}^{(t)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; \mathcal{P}'_{\bullet(1)}, \mathcal{P}'_{\bullet(2)})$; 它们由拟相干 $(\mathcal{O}_Y|_W)$ -模组成; 所需验证的是它们满足拼接条件 (0_I, 3.3.1)。问题立即归结到如下情形: $Y^{(i)} = \mathrm{Spec}(B_i)$ 是仿射的, 并且 $W^{(i)} = D(g_i)$, 其中 $g_i \in B_i$, 从而 $W = D(g_1 \otimes g_2)$ 是 $Y = \mathrm{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$ 中的开集 (II, 4.3.2.1); 若 $X'^{(i)} = f_i^{-1}(W^{(i)})$, 则须建立谱函子的典范同构

$${}^{(t)}\mathcal{E}(X'^{(1)}, X'^{(2)}; \mathcal{P}'_{\bullet(1)}, \mathcal{P}'_{\bullet(2)}) \xrightarrow{\sim} {}^{(t)}\mathcal{E}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \otimes_B B_g \quad (6.7.1.1)$$

这里置 $B = B_1 \otimes_A B_2$ 和 $g = g_1 \otimes g_2$ 。为此, 取有限仿射开覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$, 覆盖 $X^{(i)}$ ($i = 1, 2$), 并令 $\mathfrak{U}'^{(i)}$ 为 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 在 $X'^{(i)}$ 上的迹; 它仍由仿射开集组成 (I, 5.5.10); 更确切地,

$$C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}.$$

若置 $L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$, 则有

$$L'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A L'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{B_1} (B_1)_{g_1}) \otimes_A (L_{\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_{B_2} (B_2)_{g_2});$$

由于在典范同构意义下 $B_g = (B_1)_{g_1} \otimes_A (B_2)_{g_2}$, 仍在典范同构意义下有

$$L'_{\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A L'_{\bullet\bullet}{}^{(2)} = (L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g.$$

若 $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 是 $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 的 Cartan–Eilenberg 投射消解, 并可设它由 B_i -模组成, 则由 $(B_i)_{g_i}$ 在 B_i 上平坦可知, $M'_{\bullet\bullet\bullet}{}^{(i)} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{B_i} (B_i)_{g_i}$ 是双复形 $L'_{\bullet\bullet}{}^{(i)}$ 的 Cartan–Eilenberg 投射消解; 此外有

$$M'_{\bullet\bullet\bullet}{}^{(1)} \otimes_A M'_{\bullet\bullet\bullet}{}^{(2)} = (M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)}) \otimes_B B_g.$$

于是, 由双复形超同调的定义以及函子 $G \otimes_B B_g$ 关于 B -模 G 的正合性, 立即得到所求同构 (6.7.1.1)。

(6.7.2) 现在设 S 任意, 并设 $u_i : Y^{(i)} \rightarrow S$ 是结构态射 ($i = 1, 2$)。设 (S_α) 是 S 的仿射开覆盖, 置 $Y_\alpha^{(i)} = u_i^{-1}(S_\alpha)$ 、 $X_\alpha^{(i)} = f_i^{-1}(Y_\alpha^{(i)})$, 并设 $f_{i\alpha} : X_\alpha^{(i)} \rightarrow Y_\alpha^{(i)}$ 是 f_i 的限制; 这是一个分离且拟紧的态射。诸 $Y_\alpha = Y_\alpha^{(1)} \times_{S_\alpha} Y_\alpha^{(2)}$ 构成 Y 的开覆盖, 而 (6.7.1) 在每个 Y_α 上定义了谱函子

$$({}^t)\mathcal{E}^{S_\alpha}(f_{1\alpha}, f_{2\alpha}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}|X_\alpha^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}|X_\alpha^{(2)});$$

仍须证明这些函子满足拼接条件。

问题立即归结到如下情形: $S = \text{Spec}(A)$ 是仿射的, $S' = D(h)$, 其中 $h \in A$, 并且 $u_i(Y^{(i)}) \subset S'$; 还可设 $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ 是仿射的; 所需定义的是典范同构

$$({}^t)\mathcal{E}^S(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} ({}^t)\mathcal{E}^{S'}(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}). \quad (6.7.2.1)$$

而在 (6.6.2) 的记号下, $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 由 A_h -模组成, 故在典范同构意义下有 $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{A_h} L_{\bullet\bullet}^{(2)} = L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$; 由于可以取 Cartan–Eilenberg 投射消解 $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$, 它消解 $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 且由 A_h -模组成, 这便立即给出所求的典范同构。

综上, 我们已经证明如下定理。

定理 (6.7.3). 设 S 是预概形, $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ 是 S -预概形之间的分离且拟紧的 S -态射, $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 是由拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模组成的下有界复形 ($i = 1, 2$); 以 $u_i : Y^{(i)} \rightarrow S$ 表示结构态射, 并置 $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$ 。存在取值于拟相干模范畴的双- ∂ -函子 $\mathfrak{Zor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$, 该范畴中的模是 $\mathcal{O}_Y$ -模, 而且它

具有如下性质：若 S_α 是 S 的仿射开集， $V^{(i)}$ 是 $Y_\alpha^{(i)} = u_i^{-1}(S_\alpha)$ 的仿射开集 ($i = 1, 2$)，并且 $V = V^{(1)} \times_{S_\alpha} V^{(2)}$ ，则

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})|_V = \left(\mathbf{Tor}_\bullet^{S_\alpha}(f_1^{-1}(V^{(1)}), f_2^{-1}(V^{(2)}); \mathcal{P}_\bullet^{(1)}|_{f_1^{-1}(V^{(1)})}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}|_{f_2^{-1}(V^{(2)})}) \right)^\sim.$$

这个双函子是六个双正则谱函子的共同收敛项

III | 159

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \quad (t = a, b, a', b', c, d)$$

其 E_2 项由下式给出：

$$\begin{aligned} (a) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathcal{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (b) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}^{-p}(f_1 \times_S f_2, \mathfrak{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (a') \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S(\mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (b') \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}^{-p}(f_1 \times_S f_2, \mathcal{Tor}_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (c) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathfrak{Tor}_p^S(f_1, f_2; \mathcal{H}_{q_1}(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), \mathcal{H}_{q_2}(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})), \\ (d) \mathcal{E}_{pq}^2 &= \mathcal{H}_p(\mathfrak{Tor}_q^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})). \end{aligned}$$

谱序列 (a) 和 (b) 称为 *Künneth* 谱序列。

注意，谱序列 (a) 与 (a') (相应地，(b) 与 (b')) 在 $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ 和 $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ 都仅保留其 0 次项时相同；在这种情形下，谱序列 (c) 与 (d) 退化，因而没有意义。

注 (6.7.4). 上面定义的整体超 $\mathbf{Tor}$ 同时以 (6.2.1) 中定义的超上同调模和 (6.5.3) 中定义的局部超 $\mathbf{Tor}$ 为特殊情形。我们来证明：对于任意拟紧且分离的态射 $f: X \rightarrow Y$ 和任意复形 $\mathcal{P}_\bullet$ (由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模组成且下有界)，存在典范的 ∂ -函子同构 (以 $\mathcal{P}_\bullet$ 为变元)

$$\mathfrak{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet) \quad (\text{任意 } n \in \mathbf{Z}). \quad (6.7.4.1)$$

事实上，(6.7.2) 的拼接方法立即把问题化归到 Y 为仿射的情形；于是根据 (6.2.2)，可以借助同一个有限覆盖 $\mathfrak{U}$ 来计算 (6.7.4.1) 的两端；该覆盖由 X 的仿射开集组成，而计算左端时还取仅由 Y 本身构成的 Y 的覆盖。在 (6.6.2) 的记号下，双复形 $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 此时仅保留双次数为 (0, 0) 的项，该项等于 A ，结论遂由 (0_I, 11.7.5) 得出。关于这个结果的推广，见 (6.7.7)；但应注意，若在 (6.7.4.1) 左端把 $\mathcal{O}_Y$ 换成任意拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{F}$ ，则一般不再有与 $\mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F})$ 的同构，尽管在上述计算中，双复形 $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 仍可认同于双复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F})$ 。

另一方面，存在典范的双- ∂ -函子同构

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S(1_{X^{(1)}}, 1_{X^{(2)}}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{Tor}_\bullet^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}). \quad (6.7.4.2)$$

事实上, 利用 (6.7.1) 和 (6.7.2), 问题仍可化归到 S 和诸 $X^{(i)}$ 都是仿射的情形; 在 (6.7.4.2) 左端的计算中, 可以把覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 取为仅含 $X^{(i)}$ 的族, 从而在 (6.6.2) 的记号下, $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 化为 $\Gamma(X^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ (视为第一次数 $\neq 0$ 的项均为零的双复形), 而 (6.7.4.2) 两端的相等性由 (6.4.1.1) 和 (6.3.1) 得出。

命题 (6.7.5). 设 $u: \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \rightarrow \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}$ 是由拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$ -模组成的下有界复形之间的同态, 使得同态

$$\mathcal{H}_{\bullet}(u): \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \rightarrow \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)})$$

(由 u 导出) 为同构。于是, 同态

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \rightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

(由 u 导出) 在 $t = a$ 、 $t = b$ 和 $t = c$ 时都是同构。

证明. 关于谱序列 (c) 的断言来自如下事实: 这个谱序列是双正则的, 并且按假设, 所考虑的同态在 E_2 项上是同构 (0_1 , 11.1.5)。这已经表明

$$\mathfrak{Zor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \rightarrow \mathfrak{Zor}_{\bullet}^S(f_1, f_2; \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

是同构。应用关系式 (6.7.4.1) 和 (6.7.4.2), 首先可见同态

$$\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \rightarrow \mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}) \quad \text{和} \quad \mathcal{Tor}_n^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \rightarrow \mathcal{Tor}_n^S(\mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

都是由 u 导出的同构。于是, 关于谱序列 (a) 和 (b) 的断言来自如下事实: 这些谱序列是双正则的 (6.7.3), 而且所考虑的同态在 E_2 项上是双射 (0_1 , 11.1.5)。

另一方面, 注意到若 $u: \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \rightarrow \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}$ 是一个同伦态射, 则对于六个谱序列都由此得到典范同构

$${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \rightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$$

。事实上, 若 S 和诸 $Y^{(i)}$ 都是仿射的, 则由 u 得到双复形之间的同伦态射

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \rightarrow C^{\bullet}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{Q}_{\bullet}^{(1)}),$$

而命题随即由超同调的一般理论推出 (0_1 , 11.3.2); 一般情形通过拼接得到, 这里使用了如下事实: 复形之间的同伦态射会导出这些复形的 Cartan–Eilenberg 投射消解之间的同伦态射 (M, XVII, 1.2)。□

命题 (6.7.6). 假设复形 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 或复形 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 由 S -平坦模组成 (两个复形均下有界)。则有双- ∂ -函子的典范同构

$$\mathfrak{Zor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f_1 \times_S f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.1)$$

证明. 先假设 S 、 $Y^{(1)}$ 和 $Y^{(2)}$ 都是仿射的, 从而处于 (6.6.2) 的情形, 并沿用其记号。例如, 假设 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 由 S -平坦模组成, 利用评注 (6.6.6) 计算超 Tor; 它就是 $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 的同调, 其中 $M_{\bullet\bullet}^{(2)}$

是 $L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 的 Cartan–Eilenberg 投射消解, 其意义如 $(0_I, 11.7.1)$ 。另一方面, 由假设 $(I, 4.15.1)$, 诸模 $L_{ij}^{(1)}$ 在 A 上是平坦的; 于是由 $(0_I, 11.7.5)$ 得到典范同构

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(\mathfrak{u}^{(1)}, \mathfrak{u}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.2)$$

另一方面, 有一个从 $L_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A L_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 到 $C^{\bullet}(\mathfrak{u}, \mathcal{Q}_{\bullet})$ 的双复形自然同态; 这里 $\mathfrak{u}$ 是 $Z = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ 由诸仿射开集 $U_{\alpha}^{(1)} \times_S U_{\beta}^{(2)}$ 组成的覆盖, 而 $\mathcal{Q}_{\bullet} = \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 被视为关于总次数的单复形。事实上, 这一同态的定义实质上已在 $(6.6.4)$ 中谱序列 (b') 的计算过程中对 $q = 0$ 给出; 只须注意 (仍采用 $(6.6.4)$ 的记号), 一方面有从复形 $N^{\bullet k}$ 到复形 $C^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{P}_k)$ 的自然同态 $(0_I, 11.8.5)$, 另一方面有从后一个复形到复形 $P^{\bullet}(\Phi^{(1)}, \Phi^{(2)}; \mathcal{P}_k)$ 的自然同态 $(0_I, 11.8.6)$, 最后还有从后一个上链复形到交错上链子复形的自然同态 $(0_I, 11.8.7)$ 。此外, 如 $(6.6.4)$ 所见, 如此定义的双复形同态诱导同调上的同构; 故与 $(6.7.6.2)$ 复合, 得到同构

$$\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{u}^{(1)}, \mathfrak{u}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{u}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.6.3)$$

其次须证明, 如此定义的同构与所选开覆盖无关 (由 $(6.2.2)$, $(6.7.6.3)$ 的右端典范同构于 $\mathbf{H}^{-n}(X^{(1)} \times_S X^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$); 利用 $(6.6.7)$ 即可做到这一点: 采用 $(6.6.7)$ 的记号, 注意到有一个在同伦意义下交换的图

$$\begin{array}{ccc} C^{\bullet}(\mathfrak{u}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_A C^{\bullet}(\mathfrak{u}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) & \longrightarrow & C^{\bullet}(\mathfrak{u}, \mathcal{Q}_{\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^{\bullet}(\mathfrak{V}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_A C^{\bullet}(\mathfrak{V}^{(2)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) & \longrightarrow & C^{\bullet}(\mathfrak{V}, \mathcal{Q}_{\bullet}) \end{array}$$

其中水平箭头就是上面定义的同态。最后, 须通过拼接过渡到一般情形; 这如 $(6.7.1)$ 和 $(6.7.2)$ 一样毫无困难, 细节留给读者。 $\square$

命题 (6.7.7). 假设 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 和 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 均下有界, 并且诸模 $\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)})$ 或诸模 $\mathcal{H}^{-n}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ 中的一族全部为 S -平坦模。则有双- ∂ -函子的典范同构 (n 遍历 $\mathbf{Z}$)

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{q_1+q_2=n} \mathcal{H}^{-q_1}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_S \mathcal{H}^{-q_2}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.7.1)$$

证明. 事实上, 由 $(6.5.8)$, $(6.7.3)$ 的谱序列 (a) 退化; 又因该谱序列是双正则的 $(6.7.3)$, 命题立即由 $(0_I, 11.1.6)$ 得出。 $\square$

定理 (6.7.8). 假设: 1° 复形 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 和 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 均下有界; 2° 复形 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}$ 或复形 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}$ 由 S -平坦模组成; 3° 下列两族模 $\mathcal{H}^{-n}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)})$ 或 $\mathcal{H}^{-n}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})$ 中的一族全部为 S -平坦模。则有双- ∂ -函子的典范同构 (n 遍历 $\mathbf{Z}$)

$$\mathcal{H}^n(f_1 \times_S f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n_1+n_2=n} \mathcal{H}^{n_1}(f_1, \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}) \otimes_S \mathcal{H}^{n_2}(f_2, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}). \quad (6.7.8.1)$$

(“Künneth 公式”).

证明. 这由 (6.7.6) 和 (6.7.7) 得出.

当 S 、 $Y^{(1)}$ 和 $Y^{(2)}$ 都是仿射的, (6.7.8.1) 的逆同构可由双复形同态

$$C^\bullet(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(1)}) \otimes_A C^\bullet(\mathfrak{U}^{(2)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}) \rightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{Q}_\bullet)$$

按照 (G, I, 2.7) 中定义的方法导出 (沿用 (6.7.6) 的记号), 这由 (G, I, 5.5) 可知. $\square$

命题 (6.7.9). 假设下列三个条件成立: 1° S 、 $Y^{(1)}$ 和 $Y^{(2)}$ 均为局部 Noether 概形, f_1 和 f_2 均为固有态射, 且 $Y^{(1)}$ 或 $Y^{(2)}$ 在 S 上为有限型; 2° $\mathcal{P}_\bullet^{(1)}$ 和 $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ 均下有界; 3° 对每个 $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{H}_n(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ 都是凝聚模 ($i = 1, 2$). 在这些条件下, $\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 (其中 $Y = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)}$).

证明. 由 (6.5.13), 诸局部超 $\text{Tor } \mathcal{F}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 ($X = X^{(1)} \times_S X^{(2)}$ 是局部 Noether 概形, 因为按假设某个 $X^{(i)}$ 在 S 上为有限型 (I, 6.3.4 和 6.3.8)). 由于 Y 是局部 Noether 概形, 且 $f_1 \times_S f_2$ 是固有态射 (II, 5.4.2), 由 (6.2.5) 可知 (6.7.3) 的诸项 ${}^{(b)}\mathcal{E}_{pq}^2$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模. 由假设 2° , (6.7.3) 的所有谱序列都是双正则的, 故由 (0_I, 11.1.8) 得出结论. $\square$

(6.7.10) 现设 $Y'^{(i)}$ 是两个 S -预概形, $v_i: Y'^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ 是两个 S -态射 ($i = 1, 2$), $v = v_1 \times_S v_2$ 是它们的积; 这是一个 S -态射 $Y' \rightarrow Y$, 其中置 $Y' = Y'^{(1)} \times_S Y'^{(2)}$. 另一方面, 对 $i = 1, 2$, 考虑一个 S -预概形 $X'^{(i)}$ 以及两个 S -态射 $u_i: X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$ 、 $f'_i: X'^{(i)} \rightarrow Y'^{(i)}$, 使诸图

$$\begin{array}{ccc} X'^{(i)} & \xrightarrow{u_i} & X^{(i)} \\ f'_i \downarrow & & \downarrow f_i \\ Y'^{(i)} & \xrightarrow{v_i} & Y^{(i)} \end{array} \quad (6.7.10.1)$$

交换, 并设诸态射 f'_i 分离且拟紧. 于是有谱函子的典范 $\mathcal{O}_{Y'}$ -同态

$$v^*({}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})) \rightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)})) \quad (6.7.10.2)$$

其中 $t = a, a', b, b', c, d$. 为定义这些同态, 先假设 $S = \text{Spec}(A)$ 、 $Y^{(i)} = \text{Spec}(B_i)$ 、 $Y'^{(i)} = \text{Spec}(B'_i)$ 均为仿射的; 此时 $X^{(i)}$ 和 $X'^{(i)}$ 是拟紧概形. 为了计算谱序列 ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$, 如 (6.6.1) 那样, 考虑有限覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$, 它由 $X^{(i)}$ 的仿射开集组成 ($i = 1, 2$); 为了计算 ${}^{(t)}\mathcal{E}(f'_1, f'_2; u_1^*(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_\bullet^{(2)}))$, 考虑有限覆盖 $\mathfrak{U}'^{(i)}$

由 $X'^{(i)}$ 的仿射开集组成, 并分别细于覆盖 $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ ($i = 1, 2$). 存在从双复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) =$ III | 163 $L_{\bullet, \bullet}^{(i)}$ 到 $C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$ 的典范同态 (0_I, 4.4.3.2); 此外, 选取一个从 $\mathfrak{U}'^{(i)}$ 到 $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ 的单纯映射 (G, II, 5.7), 便定义双复形同态

$$C^\bullet(u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)}), u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})) \rightarrow C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}))$$

从而通过复合得到双复形同态

$$L_{\bullet, \bullet}^{(i)} \rightarrow L_{\bullet, \bullet}'^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_\bullet^{(i)})).$$

而且, 改变单纯映射时, 这一同态被一个与之同伦的同态替代 (G, II, 5.7.1); 于是得到良定义的谱函子同态:

$${}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \rightarrow {}^{(t)}\mathcal{E}(\mathfrak{U}'^{(1)}, \mathfrak{U}'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})). \quad (6.7.10.3)$$

立即可验证: 若 $\mathfrak{B}^{(i)}$ 是 $X^{(i)}$ 的一个细于 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 的有限仿射覆盖, 而 $\mathfrak{B}'^{(i)}$ 是 $X'^{(i)}$ 的一个同时细于 $u_i^{-1}(\mathfrak{B}^{(i)})$ 和 $\mathfrak{U}'^{(i)}$ 的有限仿射覆盖, 则图

$$\begin{array}{ccc} C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{B}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})) & \longrightarrow & C^\bullet(\mathfrak{B}'^{(i)}, u_i^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})) \end{array}$$

交换。这意味着同态 (6.7.10.3) 在本质上与所考虑的覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 和 $\mathfrak{U}'^{(i)}$ 无关。因此, 我们实际定义了 A -模的同态

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \rightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})). \quad (6.7.10.4)$$

然而, 由 $u_i^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$ 的定义及 (6.7.10.1) 的交换性可见, 这一同态也是 $(B_1 \otimes_A B_2)$ -模的同态; 由于 (6.7.10.4) 的右端由 $(B'_1 \otimes_A B'_2)$ -模组成, 便从 (6.7.10.4) 典范得到一个 $(B'_1 \otimes_A B'_2)$ -模同态

$${}^{(t)}E(X^{(1)}, X^{(2)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)}) \otimes_{B_1 \otimes_A B_2} (B'_1 \otimes_A B'_2) \rightarrow {}^{(t)}E(X'^{(1)}, X'^{(2)}; u_1^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}), u_2^*(\mathcal{P}_{\bullet}^{(2)})) \quad (6.7.10.5)$$

计及 (I, 1.6.5), 这在所考虑的特殊情形中恰是所求同态 (6.7.10.2)。

还须依照 (6.7.1) 和 (6.7.2) 的拼接过渡到一般情形; 第二个过渡是立即的。对于第一个过渡, 如 (6.7.1) 那样考虑元素 $g_i \in B_i$ 及其像 $g'_i \in B'_i$, 考虑张量积 $g = g_1 \otimes g_2$ (它位于 $B = B_1 \otimes_A B_2$ 中) 及其像 $g' = g'_1 \otimes g'_2$ (它位于 $B' = B'_1 \otimes_A B'_2$ 中); 一切归结为使用

典范同构

$$(M \otimes_B B')_{g'} \xrightarrow{\sim} M_g \otimes_{B_g} B'_{g'}$$

(0_I, 1.5.4); 细节留给读者。

(6.7.11) 以上为两个 S -态射 $X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ 和两个下有界拟相干模复形 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 所建立的整体超 Tor 理论, 可立即推广到如下的一般情形: 给定一个预概形 S 、一个 S -预概形的有限族 $Y^{(i)}$ ($i \in I$)、一个分离且拟紧的 S -态射的有限族 $f_i: X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$, 并且对每个 i , 给定一个下有界拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模复形 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 。若 Y 是诸 S -预概形 $Y^{(i)}$ 的积, 则对每个整数 $n \in \mathbf{Z}$, 定义一个拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I})$; 这些模构成协变的 ∂ -函子, 其每个复形变元为 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$; 此外, 这个函子是六个谱函子 ${}^{(t)}\mathcal{E}((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})_{i \in I})$ 的共同收敛项。我们把针对 $I = \{1, 2\}$ 在上面作出的定义和论证推广到这一一般情形的工作留给读者。仅须指出, 当 I 只有一个元素时, 便回到 (6.2.7) 中定

义的超上同调 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet)$ (这一点在 (6.7.4) 中已经指出)。当 I 是区间 $1 \leq i \leq m$ (作为 $\mathbf{N}$ 的子集) 时, 我们写

$$\mathfrak{Tor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \quad \text{pour} \quad \mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I}).$$

命题 (6.7.12). 沿用 (6.7.11) 的记号, 设 J 是 I 的一个子集, 使得对 $i \in I - J$, 有 $X^{(i)} = Y^{(i)} = S$, f_i 为恒等态射, 并且 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 等于只在次数 0 有项且该项为 $\mathcal{O}_S$ 的复形。于是存在 ∂ -函子的典范同构

$$\mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I}) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i \in J}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in J}). \quad (6.7.12.1)$$

证明. 只须在 S 和诸 $Y^{(i)}$ 均为仿射时定义这个同构, 拼按照常进行。对于 $i \in I - J$, 可以取覆盖 $u^{(i)}$, 它只由集合 S 组成; 此时 $L_{\bullet}^{(i)} = C^\bullet(u^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ 只剩次数为 $(0, 0)$ 的一项, 且该项等于 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = A(S)$; 同构 (6.7.12.1) 遂为显然。 $\square$

注 (6.7.13). 沿用 (6.7.3) 的记号, 考虑典范的 S -同构 $Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} \rightarrow Y^{(2)} \times_S Y^{(1)}$ (I, 3.3.5); 则 $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$ 在这个同构下的像是 $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_2, f_1; \mathcal{P}_\bullet^{(2)}, \mathcal{P}_\bullet^{(1)})$ 。由于问题是局部的, 可归结为 (6.6.2) 中考虑的情形; 若以 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 表示 $L_{\bullet}^{(i)}$ 的一个 Cartan–Eilenberg 投射消解 ($i = 1, 2$), 则所考虑的同构把 $M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)}$ 变成 $M_{\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(1)}$; 考虑这些三重复形所关联单复形的同调, 便得到所述断言。

6.8 整体超 Tor 的结合性谱序列

(6.8.1) 沿用 (6.7.11) 的假设和记号 (特别地, 假定诸 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 下有界), 设给定一个分割 $(I_j)_{j \in J}$, 它把指标集 I 分开; 我们要在超 Tor $\mathfrak{Tor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$ 与每一个 “部分” 超 Tor

$$\mathcal{T}_{\bullet, j} = \mathfrak{Tor}_\bullet^S((f_i)_{i \in I_j}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I_j}).$$

之间建立一种 “结合性” 关系。为简化书写, 我们只考虑 I 是区间 $1 \leq i \leq m$, 且分割 (I_j) 由 $\blacksquare$ 165 两个区间 $\{1, 2, \dots, r\}$ 和 $\{r+1, \dots, m\}$ 组成的情形。

命题 (6.8.2). 存在一个典范的双正则谱函子 (称为 “结合性谱函子”), 记作

$${}^{(e)}\mathcal{E}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

(或简记作 ${}^{(e)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$), 其收敛项为 $\mathfrak{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$, 而其 E_2 项由下式给出:

$$\begin{aligned} {}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 = & \bigoplus_{q_1+q_2=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathfrak{Tor}_{q_1}^S(f_1, \dots, f_r; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(r)}), \\ & \mathfrak{Tor}_{q_2}^S(f_{r+1}, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(r+1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})). \end{aligned}$$

证明. 在这一陈述中, 我们把 Y 典范地等同于积 $Z^{(1)} \times_S Z^{(2)}$, 其中 $Z^{(1)} = Y^{(1)} \times_S Y^{(2)} \times_S \cdots \times_S Y^{(r)}$, 而 $Z^{(2)} = Y^{(r+1)} \times_S \cdots \times_S Y^{(m)}$. 我们只考虑 S 与诸 $Y^{(i)}$ 均为仿射概形的情形; 借助 (6.7.1) 和 (6.7.2) 中建立的方法, 可以由这一特殊情形过渡到一般情形, 推理的细节 (并无困难) 留给读者. 因此, 我们将证明下面的推论. $\square$

推论 (6.8.3). 设 A 是一个环, $S = \operatorname{Spec}(A)$, $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) 是拟紧 S -概形, 并且对每个 i , 设 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 是下有界的拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模复形. 存在一个典范的双正则谱函子, 其收敛项为

$$\mathbf{Tor}_{\bullet}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})$$

而其 E_2 项由下式给出:

$$\begin{aligned} {}^{(e)}E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2=q} \operatorname{Tor}_p^A(\mathbf{Tor}_{q_1}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(r)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(r)}), \\ \mathbf{Tor}_{q_2}^S(X^{(r+1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_{\bullet}^{(r+1)}, \dots, \mathcal{P}_{\bullet}^{(m)})). \end{aligned}$$

证明. 按照 (6.6.2) 给出的定义, 所考虑的超 Tor 的计算如下进行: 对每个 i , 取一个有限仿射开覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 来覆盖 $X^{(i)}$, 考虑双复形 $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C_{\bullet}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)})$, 取每一个这类双复形的一个 Cartan–Eilenberg 投射消解 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ (其意义如 (0, 11.7.1)), 形成这些三重复形的张量积

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = \bigotimes_{i=1}^m M_{\bullet\bullet}^{(i)}$$

并取 $M_{\bullet\bullet\bullet}$ 的同调. 把 $M_{\bullet\bullet\bullet}$ 看作单复形 $N_{\bullet}$, 它是以下两个单复形的张量积:

$$N'_{\bullet} = \bigotimes_{i=1}^r M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}, \quad N''_{\bullet} = \bigotimes_{i=r+1}^m M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}.$$

其中 $N'_{\bullet}$ 和 $N''_{\bullet}$ 的分次由诸 $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 的总次数之和给出. 此外, 诸 A -模 (即复形 $N'_{\bullet}$ 和 $N''_{\bullet}$ 的各项) 都是投射模, 故由 (6.5.9) 可得

$$H_{\bullet}(M_{\bullet\bullet\bullet}) = \mathbf{Tor}_{\bullet}^A(N'_{\bullet}, N''_{\bullet});$$

于是, 所求谱序列正是把 (6.3.2.2) 的谱序列应用于复形 $N'_{\bullet}$ 和 $N''_{\bullet}$ 所得的谱序列; 这里还要利用前文对这些复形的同调模所作的解释 (即把开头的说明分别应用于两个部分积 $X^{(1)} \times_S \cdots \times_S X^{(r)}$ 和 $X^{(r+1)} \times_S \cdots \times_S X^{(m)}$). 最后, 正则性来自 (6.3.2) 以及如下事实: 诸 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 下有界, 因而诸 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 也下有界; 所以 $N'_{\bullet}$ 和 $N''_{\bullet}$ 都下有界. $\square$

6.9 整体超 Tor 中的基变换谱序列

(6.9.1) 仍沿用 (6.7.11) 的假设和记号 (特别地, 仍假定诸 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 下有界), 考虑预概形的一个态射 $g: S' \rightarrow S$, 并令 $Y'^{(i)} = Y_{(S')}^{(i)}$, $X'^{(i)} = X_{(S')}^{(i)}$ 以及 $\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet} = \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; 因而 $\mathcal{P}'^{(i)}_{\bullet}$ 是拟相干 $\mathcal{O}_{X'^{(i)}}$ -模复形. 令 $f'_i = (f_i)_{(S')}: X'^{(i)} \rightarrow Y'^{(i)}$; 这是一个分离且拟紧的态射 (I, 5.5.1 和 6.6.4). 我

们要研究拟相干 $\mathcal{O}_{Y'}$ -模 $\mathfrak{Zor}_n^{S'}((f'_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}'^{(i)})_{i \in I})$ 与 $\mathfrak{Zor}_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}^{(i)})_{i \in I}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 之间的关系, 其中 $Y' = Y \times_S S' = Y_{(S')}$ 。以下是一个特别简单的情形; 当 I 只有一个元素且 $\mathcal{P}_\bullet$ 只含一个模时, 它归结为 (1.4.15):

命题 (6.9.2). 若态射 $g: S' \rightarrow S$ 平坦, 则有 ∂ -函子的典范同构 (以诸 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 为变元):

$$\mathfrak{Zor}_\bullet^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{Zor}_\bullet^{S'}((f'_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}'_\bullet^{(i)})_{i \in I}). \quad (6.9.2.1)$$

证明. 仍可只考虑 S, S' 和诸 $Y^{(i)}$ 均为仿射的情形, 拼接按 (6.7.1) 和 (6.7.2) 的方法进行。设 $S = \text{Spec}(A)$, $S' = \text{Spec}(A')$, 并对每个 i 取一个仿射开覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 来覆盖 $X^{(i)}$; 若 $u_i: X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$ 是典范投影, 则 $u_i^{-1}(\mathfrak{U}^{(i)})$ 是 $X'^{(i)}$ 的一个仿射开覆盖 (II, 1.5.5), 记作 $\mathfrak{U}'^{(i)}$; 于是显然

$$C^\bullet(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{P}'_\bullet^{(i)}) = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)}) \otimes_A A',$$

从而同构 (6.9.2.1) 的存在性立得。事实上, 若 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 是 $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ 的 Cartan–Eilenberg 投射消解 (其意义如 (0, 11.7.1)), 且由 A -模组成, 则 $M_{\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A'$ 是 $L_{\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A'$ 的、由 A' -模组成的 Cartan–Eilenberg 投射消解; 这是因为 A' 是平坦 A -模。同一假设还表明

$$H_\bullet\left(\bigotimes_{i=1}^m (M_{\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A')\right) = H_\bullet\left(\bigotimes_{i=1}^m M_{\bullet\bullet}^{(i)}\right) \otimes_A A'.$$

□

(6.9.2.2) 应注意, 当 I 只含元素 1 时, 公式 (6.9.2.1) 可由 (6.7.7) 直接推出: 在其中取 $Y_2 = X_2 = S'$, $f_2 = 1_{S'}$, 并令复形 $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ 只在次数 0 有一项, 且该项等于 $\mathcal{O}_{S'}$; 此时我们知道, 超上同调 $\mathcal{H}^n(1_{S'}, \mathcal{O}_{S'})$ 对每个 $n \neq 0$ 都为零, 并化为 $\mathcal{O}_{S'}$ (当 $n = 0$ 时) (6.2.1)。

在一般情形下, 我们不再使用 $\mathcal{O}_{S'}$, 而引入一个复形 $\mathcal{Q}'_\bullet$, 它是下有界的拟相干 $\mathcal{O}_{S'}$ -模复形; 于是, 为简化起见, 若取 $I = \{1, 2, \dots, m\}$, 便可以考虑 ∂ -函子

$$\mathfrak{Zor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet).$$

命题 (6.9.3). 存在三个典范的双正则谱函子, 记为 ${}^{(t)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet)$ (其中 $t = e, f$ 或 f'); 它们具有共同的收敛项 $\mathfrak{Zor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet)$, 并且它们的 E_2 项分别为

III | 167

$${}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathcal{T}or_p^S(\mathfrak{Zor}_{q'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}'_\bullet)),$$

$${}^{(f)}\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+q_2+\dots+q_{m+1}=q} \mathcal{T}or_p^{S'}(\mathfrak{Zor}_{q_1}^S(f_1, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \mathfrak{Zor}_{q_m}^S(f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \mathcal{H}_{q_{m+1}}(\mathcal{Q}'_\bullet)),$$

$$\begin{aligned} (f')\mathcal{E}_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+\dots+q_m=q} \mathfrak{Tor}_p^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \\ &\quad \mathcal{Tor}_{q_1}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \mathcal{Tor}_{q_m}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \mathcal{Q}'_\bullet). \end{aligned}$$

证明. 谱序列 (e) 正是 (6.8.2) 中取 $r = m$ 时的结合性谱序列. 为定义另外两个谱序列, 我们仍只考虑 S, S' 和诸 $X^{(i)}$ 均为仿射的情形; 从这一情形过渡到一般情形, 可用 (6.7.1) 和 (6.7.2) 的方法完成, 其细节留给读者. 因此, 我们将证明以下推论. $\square$

推论 (6.9.4). 设 A 是一个环, A' 是一个 A -代数, $S = \operatorname{Spec}(A)$, $S' = \operatorname{Spec}(A')$; 设 $X^{(i)}$ ($1 \leq i \leq m$) 是拟紧 S -概形, 并且对每个 i , 令 $X'^{(i)} = X_{(S')}^{(i)}$, 这是一个拟紧 S' -概形. 对每个 i , 设 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 是拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模复形; 最后, 设 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 是一个 A' -模复形, 并假定这些复形都下有界. 存在三个以诸 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 和 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 为变元的双正则谱函子; 它们具有共同的收敛项

$$\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \widetilde{\mathcal{Q}'_\bullet})$$

并且它们的 E_2 项分别为

$$\begin{aligned} (e)E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q'+q''=q} \operatorname{Tor}_p^A(\mathbf{Tor}_{q'}^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}), \\ &\quad H_{q''}(\mathcal{Q}'_\bullet)), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f)E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+q_2+\dots+q_{m+1}=q} \operatorname{Tor}_p^{A'}(\mathbf{Tor}_{q_1}^S(X^{(1)}, S'; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \\ &\quad \mathbf{Tor}_{q_m}^S(X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), H_{q_{m+1}}(\mathcal{Q}'_\bullet)), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f')E_{pq}^2 &= \bigoplus_{q_1+\dots+q_m=q} \mathbf{Tor}_p^{S'}(X'^{(1)}, \dots, X'^{(m)}, S'; \\ &\quad \mathcal{Tor}_{q_1}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \mathcal{Tor}_{q_m}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{O}_{S'}), \widetilde{\mathcal{Q}'_\bullet}). \end{aligned}$$

证明. 对于这些谱函子中的第一个, 我们不再赘述, 因为它已经在 (6.8.3) 中处理过, 这里列出它只是为了备忘. 为定义另外两个谱函子, 对每个 i , 取有限仿射开覆盖 $\mathfrak{u}^{(i)}$ 来覆盖 $X^{(i)}$; 若 $u_i: X'^{(i)} \rightarrow X^{(i)}$ 是典范投影, 则考虑相应的有限仿射开覆盖 $\mathfrak{u}'^{(i)} = u_i^{-1}(\mathfrak{u}^{(i)})$.

由 (6.6.6), 为了得到 $\mathbf{Tor}_\bullet^S(X^{(1)}, \dots, X^{(m)}, S'; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \widetilde{\mathcal{Q}'_\bullet})$, 可对 $1 \leq i \leq m$ 取一个 Cartan-Eilenberg 投射消解 $M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$; 它所消解的双复形为 $L_{\bullet\bullet}^{(i)} = C^\bullet(\mathfrak{u}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$ (其意义如 (0, 11.7.1)). 再考虑三重复形

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A \dots \otimes_A M_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)} \otimes_A \mathcal{Q}'_\bullet$$

(这里把 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 看作一个三重复形, 其后两个次数均集中于次数 0), 并取其同调. 若令 $M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(i)} = M_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A'$, 则由于 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 是一个 A' -模复形, 有

$$M_{\bullet\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(1)} \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(2)} \otimes_{A'} \dots \otimes_{A'} M_{\bullet\bullet\bullet}'^{(m)} \otimes_{A'} \mathcal{Q}'_\bullet$$

现在把每个复形 $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 按其总次数看成单复形；并注意这个复形由 A' -投射模组成。由 (6.3.7) (推广到任意多个复形) 可知, $H_{\bullet}(M'_{\bullet\bullet\bullet})$ 也等于

$$\mathrm{Tor}_{\bullet}^{A'}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}, \dots, M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}, Q'_{\bullet});$$

所以由 (6.5.15), 它是一个具有所需正则性的谱序列的收敛项 ($M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 的三个次数, 在 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 下有界时, 都下有界), 而该谱序列的 E_2 项为

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+\dots+q_{m+1}=q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}), \dots, H_{q_m}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}), H_{q_{m+1}}(Q'_{\bullet})).$$

此外, 由整体超 Tor 的定义, 有

III | 168

$$H_{q_i}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}) = H_{q_i}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') = \mathrm{Tor}_{q_i}^S(X^{(i)}, S'; \mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})$$

, 这便给出所求的谱序列 (f) 。另一方面, 可以把 $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 看成一个双复形, 其中第一个次数是三重复形 $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 的第一、第二个次数之和, 而第二个次数是该三重复形的第三个次数; 由于构成诸 $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 的模都是 A' -投射模, 超同调的一般理论表明, 双复形

$$M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_{A'} \dots \otimes_{A'} M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)} \otimes_{A'} Q'_{\bullet}$$

的同调典范同构于它的超同调 (0, 11.6.5); 所以它是一个谱序列的收敛项, 而该谱序列的 E_2 项为

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+\dots+q_{m+1}=q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}), \dots, H_{q_m}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}), H_{q_{m+1}}^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet})).$$

由于 $Q'_{\bullet}$ 的第二个次数只集中在 0, 故有 $H_n^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet}) = 0$ ($n \neq 0$), 而 $H_0^{\mathrm{II}}(Q'_{\bullet}) = Q'_{\bullet}$; 上式也可写成

$$E_{pq}^2 = \bigoplus_{q_1+\dots+q_m=q} \mathrm{Tor}_p^{A'}(H_{q_1}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(1)}), \dots, H_{q_m}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(m)}), Q'_{\bullet}).$$

此外, 由 (6.3.4), 有

$$H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}) = H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_A A') = \mathrm{Tor}_{q_i}^A(L_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}, A')$$

但是, $L_{-j,k}^{(i)} = C^j(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_k^{(i)})$ 是诸 $\Gamma(V, \mathcal{P}_k^{(i)})$ 的直和, 其中 V 遍历由 $j+1$ 个覆盖集组成的 (仿射) 交, 这些覆盖集取自 $\mathfrak{U}^{(i)}$; 若 $V' = u_i^{-1}(V)$, 则 V' 是 $X'^{(i)}$ 中的仿射开集, 而且由 (6.4.1.1) 有

$$\Gamma(V', \mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_k^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})) = \mathrm{Tor}_{q_i}^A(\Gamma(V, \mathcal{P}_k^{(i)}), A')$$

因而, 双复形 $H_{q_i}^{\mathrm{II}}(M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)})$ 可表示为

$$C^{\bullet}(\mathfrak{U}'^{(i)}, \mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})),$$

这最终给出了 E_2 项的所求表达式; 所对应的是谱序列 (f') 。在所述条件下, 该谱序列的双正则性也照常验证; 须注意, 当 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 下有界时, $M'_{\bullet\bullet\bullet}^{(i)}$ 的所有次数都下有界。□

注 (6.9.5). 与 (6.7.6) 相同, 可以看出, 用分别与 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 和 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 同伦的复形替换它们, 并不改变谱序列 (e) 、 (f) 与 (f') , 亦即它们在典范同构意义下不变。此外, 对于谱序列 (f) , 若复形同态 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)} \rightarrow \mathcal{R}_\bullet^{(i)}$ 、 $\mathcal{Q}'_\bullet \rightarrow \mathcal{T}'_\bullet$ 在同调上给出同构 $\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet^{(i)})$ 、 $\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{T}'_\bullet)$, 则它们给出谱序列的同构

$$\begin{aligned} {}^{(f)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\xrightarrow{\sim} {}^{(f)}\mathcal{E}(f_1, \dots, f_m; \\ &\mathcal{R}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{R}_\bullet^{(m)}, \mathcal{T}'_\bullet); \end{aligned}$$

证明与 (6.7.6) 的相同, 只需考虑 (6.7.6) 的结果以及谱序列 (f) 的正则性。

推论 (6.9.6). 在 (6.9.1) 的条件下, 假设:

1° 诸复形 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 均由 S -平坦模组成, 而且下列 $\mathcal{O}_Y$ -模

$$\mathfrak{Zor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

也都是 S -平坦的。

2° 诸 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 以及 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 都下有界。

令 $\mathcal{P}'_\bullet^{(i)} = \mathcal{P}_\bullet^{(i)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$, 则有函子性的典范同构

III | 169

$$\begin{aligned} \mathfrak{Zor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}'_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}'_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\xrightarrow{\sim} \\ \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Zor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}_{n''}(\mathcal{Q}'_\bullet). \end{aligned} \quad (6.9.6.1)$$

特别地, 当 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 只含单项 $\mathcal{F}'$, 且该项位于次数 0 时, 有函子性的典范同构

$$\begin{aligned} \mathfrak{Zor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}'_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}'_\bullet^{(m)}, \mathcal{F}') &\xrightarrow{\sim} \\ \mathfrak{Zor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}' \end{aligned} \quad (6.9.6.2)$$

更特别地, 当 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ 时, 有

$$\begin{aligned} \mathfrak{Zor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m; \mathcal{P}'_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}'_\bullet^{(m)}) &\xrightarrow{\sim} \\ \mathfrak{Zor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}. \end{aligned} \quad (6.9.6.3)$$

证明. 关于组成诸 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 的模的平坦性假设说明, 复形 $\mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(i)}, \mathcal{O}_{S'})$ 在 $q_i \neq 0$ 时为零 (6.5.8)。

因而谱序列 (f') 退化; 此外, 假设 2° 还说明它是双正则的 (6.9.3), 所以边缘同态

$$\begin{aligned} \mathfrak{Zor}_n^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\rightarrow {}^{(f')} \mathcal{E}_{n0}^2 \\ &= \mathfrak{Zor}_n^{S'}(f'_1, \dots, f'_m, 1_{S'}; \mathcal{P}'_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}'_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) \end{aligned} \quad (6.9.6.4)$$

是双射 (0, 11.1.6)。关于下列诸模的平坦性假设

$$\mathfrak{Zor}_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

说明 ${}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ ($p \neq 0$) (6.5.8)。因而谱序列 (e) 也退化；又因它是双正则的，边缘同态

$$\begin{aligned} \mathfrak{Zor}_n^S(f_1, \dots, f_m, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{Q}'_\bullet) &\rightarrow {}^{(e)}\mathcal{E}_{0n}^2 \\ &= \bigoplus_{n'+n''=n} \mathfrak{Zor}_{n'}^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}_{n''}(\mathcal{Q}'_\bullet) \end{aligned} \quad (6.9.6.5)$$

也是双射 (0, 11.1.6)；因此，结合前述两个同构便得到同构 (6.9.6.1)。同构 (6.9.6.2) 由此立即推出，因为这时 $\mathcal{H}_q(\mathcal{Q}'_\bullet) = 0$ ($q \neq 0$)，而且 $\mathcal{H}_0(\mathcal{Q}'_\bullet) = \mathcal{F}'$ 。最后，在 (6.9.6.2) 中取 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ ，再考虑 (6.7.12)，便得到同构 (6.9.6.3)。□

推论 (6.9.7). 在 (6.9.1) 的条件下，假设 S 和 S' 都是仿射的，并且对每个 i 给定一个整数 d_i ($1 \leq i \leq m$)。那么存在一个整数 N ，它只依赖于 S 、诸 $X^{(i)}$ 和诸 d_i ，并具有如下性质：对每个整数 n_0 ，当 $n \leq n_0$ 时，对于满足下列条件的每一族复形 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ ，都有典范同构 (6.9.6.3)：

- 1° $\mathcal{P}_k^{(i)} = 0$ ($k < d_i$)；
- 2° $\mathcal{P}_k^{(i)}$ 在 S 上平坦 ($k < n_0 + N$)；
- 3° $\mathfrak{Zor}_q^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$ 在 S 上平坦 ($q < n_0 + N$)。

证明. 假设 $\mathcal{P}_k^{(i)}$ 在 S 上平坦 ($k < r$)；那么 $\mathcal{T}or_{q_i}^S(\mathcal{P}_k^{(i)}, \mathcal{O}_{S'}) = 0$ ($k < r$ 且 $q_i \neq 0$)。我们用

$$\begin{aligned} \mathfrak{Zor}_p^{S'}(f'_1, \dots, f'_m; \mathcal{T}or_{q_1}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{O}_{S'}), \dots, \\ \mathcal{T}or_{q_m}^S(\mathcal{P}_\bullet^{(m)}, \mathcal{O}_{S'})) \end{aligned} \quad (6.9.7.1)$$

按照 (6.6.2) 的方法计算它，其中使用一个固定仿射覆盖 $\mathfrak{U}^{(i)}$ (它覆盖 $X^{(i)}$, $1 \leq i \leq m$) 的逆像；这个覆盖与 S' 及诸 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 无关。诸项 $L_{jk}^{(i)}$ 在 $j < -N_i$ 时为零，其中这个界只依赖于 $\mathfrak{U}^{(i)}$ 。如果某个 q_i 不为零，则以 (6.9.7.1) 为其 p 次同调的单复形，在所有满足下式的次数上，其项均为零：

$$< r + \sum_{j \neq i} d_j - \sum_{i=1}^m N_i,$$

所以，当 $p < r - N$ 时 (6.9.7.1) 为零，其中 N 表示下列诸数中的最大者：

$$\sum_{i=1}^m N_i - \sum_{j \neq i} d_j.$$

由此可知， ${}^{(f')}\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ ($q \neq 0$ 且 $p < r - N$)；另一方面， ${}^{(f')}\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ ($q < 0$)，故边缘同态 (6.9.6.4) 在 $n < r - N$ 时是双射 (M, XV, 5.6) (这里 $\mathcal{Q}'_\bullet = \mathcal{O}_{S'}$)。其次，若当下列模

$$\mathfrak{Zor}_q^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$$

在 S 上平坦 ($q < r$)，则 ${}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ ($p \neq 0$ 且 $q < r$)；此外， ${}^{(e)}\mathcal{E}_{pq}^2 = 0$ ($p < 0$)，所以边缘同态 (6.9.6.5) 在 $n < r$ 时是双射，这就完成了证明。□

在应用中, (6.9.3) 最重要的情形是 $m = 1$, 此时 $\mathcal{Q}'$ 只含单项 $\mathcal{F}'$, 且该项位于次数 0; 为了便于以后引用, 我们在这一情形下重述该结果¹:

命题 (6.9.8). 设 S 是一个预概形, $g: S' \rightarrow S$ 是一个态射, $f: X \rightarrow Y$ 是 S -预概形之间的一个分离拟紧 S -态射, $\mathcal{P}_\bullet$ 是由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模组成的下有界复形, $\mathcal{F}'$ 是拟相干 $\mathcal{O}_{S'}$ -模。存在两个以 $\mathcal{P}_\bullet$ 和 $\mathcal{F}'$ 为变元、取值于拟相干 $\mathcal{O}_{Y(S')}$ -模范畴的双正则谱函子; 它们有共同收敛项 $\mathfrak{Zor}_\bullet^S(f, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F}')$, 而其 E_2 项为

$$'E_{pq}^2 = \mathcal{T}or_p^S(\mathcal{H}^{-q}(f, \mathcal{P}_\bullet), \mathcal{F}') \quad (6.9.8.1)$$

和

$$''E_{pq}^2 = \mathcal{H}^{-p}(f', \mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F}')), \quad (6.9.8.2)$$

其中 $f' = f_{(S')} : X_{(S')} \rightarrow Y_{(S')}$ 。

证明. 这些谱序列也可以不从 (6.9.3) 出发, 而从 (6.7.3) 的谱序列 (a) 和 (b') 得到, 只须取 $X^{(1)} = X$ 、 $Y^{(1)} = Y$ 、 $X^{(2)} = Y^{(2)} = S'$ 、 $f_1 = f$ 、 $f_2 = 1_{S'}$ 。当 $S = S' = Y$ 且 Y 为仿射时, 得到两个谱序列, 其 E_2 项为

$$'E_{pq}^2 = \mathcal{T}or_p^Y(\mathcal{H}^{-q}(f, \mathcal{P}_\bullet), \mathcal{F}) \quad (6.9.8.3)$$

$$''E_{pq}^2 = \mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{T}or_q^Y(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{F})) \quad (6.9.8.4)$$

它们 (由 (6.7.6)) 以超上同调 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F})$ 为收敛项; 这是函子 f_* 关于 $\mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{F}$ 这一 $\mathcal{O}_X$ -模复形的超上同调。这里, 对每个拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模, 若它在 Y 上平坦并记作 $\mathcal{F}$, 上述结论成立 (或者, 对每个拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{F}$, 当 $\mathcal{P}_\bullet$ 由 $\mathcal{O}_X$ -模组成且这些模在 Y 上平坦时, 上述结论成立)。这两个谱序列不同于 (6.2.1) 中的那些谱序列。□

推论 (6.9.9). 在 (6.9.8) 的条件下, 假设复形 $\mathcal{P}_\bullet$ 下有界, 由在 S 上平坦的模组成, 并且诸 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet)$ 在 S 上平坦。

那么有函子性的典范同构

III | 171

$$\mathfrak{Zor}_n^{S'}(f', 1_{S'}; \mathcal{P}'_\bullet, \mathcal{F}') \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}' \quad (6.9.9.1)$$

其中 $\mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$; 特别地, 当 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ 时, 有函子性的典范同构

$$\mathcal{H}^n(f', \mathcal{P}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}. \quad (6.9.9.2)$$

这是 (6.9.6) 中 $m = 1$ 的特殊情形。更特别地:

推论 (6.9.10). 设 S 为预概形, $f: X \rightarrow Y$ 为 S -预概形之间的一个分离拟紧 S -态射, $\mathcal{P}_\bullet$ 为下有界复形, 由拟相干 $\mathcal{O}_X$ -模组成, 并且这些模在 S 上平坦。另假设诸 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet)$ 在 S 上平坦。

¹ (6.9.8) 所处理的情形, 尤其是谱序列 (6.9.8.3) 和 (6.9.8.4), 是 J.-P. Serre 于 1957 年向我们指出的。

对每个 $s \in S$, 以 X_s 和 Y_s 表示纤维 $X \otimes_S k(s)$ 、 $Y \otimes_S k(s)$, 以 $f_s : X_s \rightarrow Y_s$ 表示态射 $f \times_S 1$, 并以 $\mathcal{P}_\bullet^s$ 表示复形 $\mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s)$, 它由 $\mathcal{O}_{X_s}$ -模组成。那么有函子性的典范同构

$$\mathcal{H}^n(f_s, \mathcal{P}_\bullet^s) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}^n(f, \mathcal{P}_\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_S} k(s). \quad (6.9.10.1)$$

所以, 在适当的平坦性假设下, 导出函子 $R^n f_*(\mathcal{F})$ 的形成“与取纤维交换”; 我们将在第 7 节用另一种方法再次得到这一情形。

6.10 某些上同调函子的局部结构。

命题 (6.10.1). 设 $S = \operatorname{Spec}(A)$ 为仿射概形, $Y^{(i)}$ ($1 \leq i \leq n$) 为有限族在 S 上平坦的仿射 S -概形; 对每个 i , 设 $f_i : X^{(i)} \rightarrow Y^{(i)}$ 为分离拟紧的 S -态射, 并设 $\mathcal{P}_\bullet^{(i)}$ 为由拟相干 $\mathcal{O}_{X^{(i)}}$ -模组成的下有界复形。设 Y 为诸 S -概形 $Y^{(i)}$ 的积。存在一个复形 $\mathcal{R}_\bullet$, 它由拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模组成且在 S 上平坦, 并具有如下性质: 对每个仿射 S -概形 S' 以及每个由拟相干 $\mathcal{O}_{S'}$ -模组成的下有界复形 $\mathcal{Q}'_\bullet$, 有同构

$$\mathbf{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}'_\bullet) \quad (6.10.1.1)$$

这是一个 ∂ -函子同构, 其变元为 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 。此外, 对每个 S -态射 $u : S'' \rightarrow S'$, 其中两端是仿射 S -概形, 图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S'}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, \mathcal{Q}'_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}'_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Tor}_\bullet^S(f_1, \dots, f_n, 1_{S''}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(n)}, u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_S} u^*(\mathcal{Q}'_\bullet)) \end{array} \quad (6.10.1.2)$$

是交换的 (其中竖直箭头是 (6.7.10) 中定义的典范 $(1_Y \times_S u)$ -态射)。

证明. 考虑评注 (6.6.6), 用 (6.6.2) 的方法计算超 Tor ; 沿用 (6.6.2) 的记号, 每个 $L_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 都是 A_i -模双复形, 这里 A_i 表示 $Y^{(i)}$ 的环; 所以它有一个 Cartan–Eilenberg 投射消解 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ (其意义如 (0, 11.7.1)), 该消解由 A_i -模组成, 而由 (6.6.6), (6.10.1.1) 的左端典范同构于

$$\mathcal{H}_\bullet(M_{\bullet\bullet} \otimes_A \mathcal{Q}'_\bullet),$$

其中

$$M_{\bullet\bullet} = M_{\bullet\bullet}^{(1)} \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(2)} \otimes_A \cdots \otimes_A M_{\bullet\bullet}^{(n)}$$

且 $\mathcal{Q}'_\bullet = \widetilde{\mathcal{Q}'_\bullet}$ 。根据假设, 诸环 A_i 是平坦 A -模, 所以 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 是由平坦 A -模组成的三重复形 (0₁, 6.2.1), $M_{\bullet\bullet}$ 也是如此; 此外, 若 B 是 Y 的环, 即诸 A_i 的张量积, 则 $M_{\bullet\bullet}$ 是 B -模三重复形。因此, 复形

$$\mathcal{R}_\bullet = (M_{\bullet\bullet})^\sim$$

是一个 $\mathcal{O}_Y$ -模复形 (这里把 $M_{\bullet\bullet}$ 看作单复形), 并满足要求; 这由 (6.7.10) 立即得出。 $\square$

推论 (6.10.2). 在 (6.10.1) 的陈述中, 可以假设 $\mathcal{R}_{\bullet}$ 下有界。当诸 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 上有界且诸 $Y^{(i)}$ 的上同调维数有限时, 可以假设 $\mathcal{R}_{\bullet}$ 上有界。

证明. 第一项断言来自如下事实: 每个 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 的三个次数都下有界; 另一方面, 若诸环 A_i 的上同调维数有限, 则每个 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 的第三次数只能取有限多个值, 而由其构造, 它的第一次数也是如此 (6.6.2); 如果 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 的次数上有界, 则它的第二次数也上有界 (6.6.2), 第二项断言立即由此得出。
 $\square$

注 (6.10.3). (i) 沿用 (6.10.1) 的记号, $\mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}'_{\bullet})$ 同构于 $\mathbf{Tor}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet}, \mathcal{Q}'_{\bullet})$, 因为 $\mathcal{R}_{\bullet}$ 由 $\mathcal{O}_Y$ -模组成且这些模在 S 上平坦 (6.5.9); 所以它是 (6.5.4) 一个正则谱序列的收敛项, 该谱序列的 E_2 项为

$$\mathcal{E}_{pq}^2 = \bigoplus_{q'+q''=q} \mathbf{Tor}_p^S(\mathcal{H}_{q'}(\mathcal{R}_{\bullet}), \mathcal{H}_{q''}(\mathcal{Q}'_{\bullet})) \quad (6.10.3.1)$$

这正是 (6.9.3) 中基变换的谱序列 (e)。

(ii) 设 $\mathcal{R}'_{\bullet}$ 是另一个由拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模组成且在 S 上平坦的复形, 并设 $g: \mathcal{R}'_{\bullet} \rightarrow \mathcal{R}_{\bullet}$ 是复形同态, 使得

$$\mathcal{H}_{\bullet}(g): \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}'_{\bullet}) \rightarrow \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet})$$

为同构。于是由 (6.3.3) 和 (6.5.9), 从 g 得到一个 ∂ -函子同构, 其变元为 $\mathcal{Q}'_{\bullet}$:

$$\mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}'_{\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}'_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}'_{\bullet})$$

并且图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}'_{\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}'_{\bullet}) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}'_{\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}'_{\bullet} \otimes_S u^*(\mathcal{Q}'_{\bullet})) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet} \otimes_S u^*(\mathcal{Q}'_{\bullet})) \end{array}$$

是交换的。这就证明复形 $\mathcal{R}_{\bullet}$ 并不完全由 (6.10.1) 的性质所确定。

(iii) 在 (6.10.1) 的证明中, 可以假设 $M_{\bullet\bullet}^{(i)}$ 由自由 A_i -模组成 (这由 (0, 11.5.2.1) 的“对偶 III | 173 化”证明容易得出); 于是

$$M_{\bullet\bullet}^{(i)} \otimes_{A_i} B$$

由自由 B -模组成; 又因为 $M_{\bullet\bullet}$ 等于它们在 B 上的张量积, 故在 (6.10.1) 中还可以假设 $\mathcal{R}_{\bullet}$ 与一个自由 B -模复形相伴。此外, 由 (M, XVII, 1.2), 三重复形 $M_{\bullet\bullet}$ 函子性地依赖于每个双复形 $L_{\bullet}^{(i)}$ (因而也依赖于每个 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$, 这里固定每个 $X^{(i)}$ 的一个有限覆盖); 此处三重复形的“态射”应理解为按同伦关系所得的同态类。另一方面, 用 $X^{(i)}$ 的一个更细覆盖替换原覆盖时, 会给出 $L_{\bullet}^{(i)}$ 之间恰好只在同伦意义下定义的同态 (6.6.8); 所以最终可见, 在上述态射约定下, 三重复形

$M_{\bullet}$ 关于每个 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 都是函子。我们将在论述上同调函子一般代数的那一章中（该章已在 (6.1.3) 中提到），详细说明这种函子性依赖，尤其说明 $\mathcal{R}_{\bullet}$ 对复形正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{P}'_{\bullet} \rightarrow \mathcal{P}_{\bullet} \rightarrow \mathcal{P}''_{\bullet} \rightarrow 0$$

的行为。

附论 (6.10.4). $\mathcal{R}_{\bullet}$ 由 $\mathcal{O}_Y$ -模组成，且这些模在 S 上平坦；由此容易推出

$$\mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{R}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{Q}'_{\bullet})$$

是关于 $\mathcal{Q}'_{\bullet}$ 的同调函子（见 (7.7.1) 的论证）。正如 (6.1.1) 中提到的，正是这一性质促使我们引入超 Tor。事实上，令

$$X = X^{(1)} \times_S X^{(2)} \times_S \cdots \times_S X^{(n)}, \quad f = f_1 \times_S f_2 \times_S \cdots \times_S f_n,$$

$$\mathcal{P}_{\bullet} = \mathcal{P}_{\bullet}^{(1)} \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(2)} \otimes_S \cdots \otimes_S \mathcal{P}_{\bullet}^{(n)},$$

$$X' = X \times_S S', \quad Y' = Y \times_S S', \quad f' = f \times_S 1_{S'}.$$

基变换问题使我们研究超上同调

$$\mathcal{H}_{f'}(\mathcal{P}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{N}')$$

将其视为关于拟相干 $\mathcal{O}_{S'}$ -模 $\mathcal{N}'$ 的函子，或者研究超上同调

$$\mathcal{H}_f^*(\mathcal{P}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{N})$$

将其视为关于拟相干 $\mathcal{O}_S$ -模 $\mathcal{N}$ 的函子。当诸 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ （因而 $\mathcal{P}_{\bullet}$ 也）在 S 上平坦时，由上述结果及 (6.7.6)，这个函子确实是关于 $\mathcal{N}$ 的上同调函子；但是，当不再对诸 $\mathcal{P}_{\bullet}^{(i)}$ 作平坦性假设时，结论便不再成立，而且这时不能再用同调代数的通常方法来研究

$$\mathcal{H}_f^*(\mathcal{P}_{\bullet} \otimes_S \mathcal{N})$$

。

不过，我们主要要用的是如下情形： $n = 1$ 、 $Y = S$ ，并且 $\mathcal{P}_{\bullet}$ 由 $\mathcal{O}_X$ -模组成，而这些模在 Y 上平坦。在这种情形下，有下列定理。

定理 (6.10.5). 设 $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 是诺特仿射概形， $f : X \rightarrow Y$ 是固有态射，而 $\mathcal{P}_{\bullet}$ 是由凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成、在 Y 上平坦的下有界复形。那么存在一个下有界复形 $\mathcal{L}_{\bullet}$ ，它由 $\mathcal{O}_Y$ -模组成；其各项 $\mathcal{L}_i$ 都是 $\mathcal{O}_Y$ -模，且形如 $\mathcal{O}_Y^{m_i}$ ；此外有一个同构

$$\mathcal{H}^{\bullet}(f, \mathcal{P}_{\bullet} \otimes_Y \mathcal{Q}_{\bullet}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_{\bullet}(\mathcal{L}_{\bullet} \otimes_Y \mathcal{Q}_{\bullet}) \quad (6.10.5.1)$$

；这是 ∂ -函子关于下有界复形 $\mathcal{Q}_\bullet$ 的同构，其中该复形由拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模组成。此外，对于任意态射 $u: Y' \rightarrow Y$ ，令

$$X' = X_{(Y')}, \quad f' = f_{(Y')}, \quad \mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}, \quad \mathcal{L}'_\bullet = u^*(\mathcal{L}_\bullet),$$

(后者是一个由有限型局部自由 $\mathcal{O}_{Y'}$ -模组成的复形)，则有同构

III | 174

$$\mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathcal{Q}'_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{Y'} \mathcal{Q}'_\bullet) \quad (6.10.5.2)$$

；这是 ∂ -函子关于下有界复形 $\mathcal{Q}'_\bullet$ 的同构，其中该复形由拟相干 $\mathcal{O}_{Y'}$ -模组成，并且可以使图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathcal{Q}_\bullet)) & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{Y'} u^*(\mathcal{Q}_\bullet)) \end{array} \quad (6.10.5.3)$$

交换。

证明. 应用 (6.10.1)，首先得到一个下有界复形 (6.10.2) $\mathcal{R}_\bullet$ ；它由拟相干 $\mathcal{O}_Y$ -模组成，并且这些模在 Y 上自由 (6.10.3, (iii))，同时得到一个同构

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \quad (6.10.5.4)$$

；这是 ∂ -函子关于 $\mathcal{Q}_\bullet$ 的同构。不过，先验地， $\mathcal{R}_\bullet$ 的各项不一定是有限型 $\mathcal{O}_Y$ -模。现在把 (6.10.5.4) 应用于如下情形： $\mathcal{Q}_\bullet$ 是仅有一项 $\mathcal{O}_Y$ 的复形；于是可见 $\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$ 与 $\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{P}_\bullet)$ 同构，因而由凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模组成 (6.2.5)。这时由 (0, 11.9.2) 可知，存在一个下有界复形 $\mathcal{L}_\bullet$ ，它由 $\mathcal{O}_Y$ -模组成，而这些模与有限型自由 A -模相伴；并有一个同态

$$\mathcal{L}_\bullet \rightarrow \mathcal{R}_\bullet,$$

使相应的同调同态

$$\mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet) \rightarrow \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{R}_\bullet)$$

为双射；由 (6.10.3, (ii)) 即得同构 (6.10.5.1)。

当 Y' 仿射时，(6.10.5) 的其他断言由 (6.10.1) 和 (6.10.3, (ii)) 得到；在一般情形，只需验证如下事实：用仿射开集 (V_α) 覆盖 Y' ，并在每个 V_α 上取相应的同构 (6.10.5.2) 时，把这些同构限制到仿射开集 $W \subset V_\alpha \cap V_\beta$ 后，关于 V_α 和 V_β 的两个限制都与关于 W 的同构一致。这是把交换图 (6.10.1.2) 应用于典范嵌入 $W \rightarrow V_\alpha$ 和 $W \rightarrow V_\beta$ 的结果。□

注 (6.10.6). 在后续各章中，我们主要把 (6.10.5) 应用于如下情形： $\mathcal{P}_\bullet$ 约化为单个凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$ ，并且它在 Y 上平坦。由于这时

$$\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet) = \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{F}) = R^{-n}f_*(\mathcal{F}) \quad (6.2.1),$$

可见诸 $\mathcal{H}_n(\mathcal{L}_\bullet)$ 对 $n > 0$ 为零；以后我们将证明 (7.7.12, (i)), 此时可以假设 $\mathcal{L}_\bullet$ 只有次数 ≤ 0 的项 (因而只有有限项), 但须把 “诸 $\mathcal{L}_i$ 都与有限型自由 A -模相伴” 这一假设换成 “诸 $\mathcal{L}_i$ 都是有限型局部自由模”。

复形 $\mathcal{L}_\bullet$ 对应于这样的 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$ ；除上述次数限制外，它看来并没有什么特殊性质。因此 III | 175
可以反过来问：给定一个下有界复形 $\mathcal{L}_\bullet$ ，它由 $\mathcal{O}_Y$ -模组成，这些模与有限型投射 A -模相伴，并且其次数 > 0 的项均为零，是否存在一个 Y -概形 X ，它在 Y 上投射且平坦，以及一个局部自由 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$ ，使得存在同构

$$\mathcal{H}^\bullet(f, \mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}_\bullet(\mathcal{L}_\bullet \otimes_Y \mathcal{Q}_\bullet)$$

并且关于 $\mathcal{Q}_\bullet$ 具有函子性。这样的结果将把在 Y 上平坦的凝聚模在固有 Y -概形上的上同调理论，完全归结为有限型投射 A -模复形在诺特环 A 上的 “在同伦意义下” 理论。

7 模的协变同调函子中的基变换研究

7.1 A -模函子

(7.1.1) 给定一个环 A (不必交换)，记 $\mathbf{Ab}_A$ 为左 A -模范畴，并简记 $\mathbf{Ab}$ 为 $\mathbf{Z}$ -模范畴，也就是交换群范畴。设

$$T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$$

是协变加性函子，并设 M 是一个 (A, A) -双模；于是 $T(M)$ 自然地带有右 A -模结构。事实上，对每个 $a \in A$ ，记 $h_{a,M}$ (或简记 h_a) 为自同态 $x \mapsto xa$ ；这里它作用在左 A -模 M 上。依假设， $T(h_a)$ 是 $\mathbf{Z}$ -模 $T(M)$ 的一个自同态；又由于 T 是协变加性函子，对 $a \in A$ 、 $b \in A$ 有

$$T(h_{ab}) = T(h_b \circ h_a) = T(h_b) \circ T(h_a), \quad \text{且} \quad T(h_{a+b}) = T(h_a + h_b) = T(h_a) + T(h_b);$$

这证明映射

$$(y, a) \mapsto T(h_a)(y)$$

定义了一个右 A -模结构，其底层群为 $T(M)$ 。² 特别地， $T(A_s)$ 是一个右 A -模。

(7.1.2) 当 A 是交换环时，由 (7.1.1) 可知，对每个 A -模 M ， $T(M)$ 自然地带有 A -模结构；此外，若 $u : M \rightarrow N$ 是 A -模同态，则对每个 $a \in A$ 有

$$u \circ h_{a,M} = h_{a,N} \circ u,$$

从而

$$T(u) \circ T(h_{a,M}) = T(h_{a,N}) \circ T(u),$$

²法文印本及外交式转录在此把自变量次序写成 “标量、元素”，但右模标量乘法的定义域应先取元素、再取标量。本译依 Canon 校订现行法文读法 “元素、标量”，并在本注保留原印次序。

这证明 $T(u) : T(M) \rightarrow T(N)$ 是 A -模同态；所以可以把 T 看作从 $\mathbf{Ab}_A$ 到其自身的协变加性函子。更确切地说，我们由此定义了协变加性函子 $\mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ 所成范畴与协变 A -线性函子

$$T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab},$$

所成范畴之间的一个典范等价；这里的线性条件是

$$T(h_{a,M}) = h_{a,T(M)} \quad \text{对每个 } a \in A.$$

由于包含函子

$$I : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab},$$

把每个 A -模对应到底层 $\mathbf{Z}$ -模，并且是正合且忠实的，所以上述等价对应的两个函子具有相同的正合性。

(7.1.3) 仍设环 A 交换，设 B 是一个 A -代数（不必交换），并设 $\rho : A \rightarrow B$ 是与这一代数结构相应的环同态；该同态定义了一个协变加性函子

III | 176

$$\rho_* : M \mapsto M_{[\rho]}$$

，它从范畴 $\mathbf{Ab}_B$ （左 B -模范畴）到范畴 $\mathbf{Ab}_A$ （左 A -模范畴）。复合以后得到函子

$$T_{(B)} : \mathbf{Ab}_B \xrightarrow{\rho_*} \mathbf{Ab}_A \xrightarrow{T} \mathbf{Ab},$$

它显然是协变且加性的；由于排印上的原因，我们也把它记作 $T^{(B)}$ 或 $T \otimes_A B$ ，并称它是由 T 经从 A 到 B 的标量扩张所得的函子。当然，如果 B 交换，就可以把 $T_{(B)}$ 看作从 $\mathbf{Ab}_B$ 到其自身的函子 (7.1.2)。当 B 交换且 C 是一个 B -代数时，立即可见

$$T_{(C)} = (T_{(B)})_{(C)};$$

标量扩张关于 T 显然具有函子性和加性；此外，当 T 与归纳极限或直和交换（相应地，当它左正合、右正合或正合）时， $T_{(B)}$ 也具有相同性质：事实上， ρ_* 是正合的，并且与归纳极限及直和交换。

(7.1.4) 仍设 A 交换，并设 $T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}_A$ 是一个与归纳极限交换的协变加性 A -线性函子。那么，对任意乘法子集 S （取自 A ）和任意 A -模 M ，都有一个具有函子性的典范 A -模同构

$$T(S^{-1}M) \xrightarrow{\sim} S^{-1}T(M). \quad (7.1.4.1)$$

先设 S 是各次幂 f^n 所成的集合，其中 $(n \geq 0)$ ，且 $f \in A$ 。我们知道

$$M_f = \varinjlim M_n,$$

其中 (M_n, φ_{nm}) 是 A -模的归纳系, 各 $M_n = M$, 且

$$\varphi_{nm} : z \mapsto f^{n-m}z \quad (0_1, 1.6.1);$$

于是由关于 T 的假设, 在这种情形得到同构 (7.1.4.1)。若 S 任意, 则 $S^{-1}M$ 是诸 M_f ($f \in S$) 的归纳极限 ($0_1, 1.4.5$), 同样即可得出结论。此外, 同构 (7.1.4.1) 的函子性表明它是 $S^{-1}A$ -模同构, 因而在典范同构意义下可以写成

$$T_{(S^{-1}A)}(S^{-1}M) = S^{-1}T(M) = T(S^{-1}M). \quad (7.1.4.2)$$

当 $S = A - \mathfrak{p}$ 是素理想 $\mathfrak{p}$ (属于环 A) 的补集时, 以 $T_{\mathfrak{p}}$ 代替 $T_{(A_{\mathfrak{p}})}$ 。

命题 (7.1.5). 在 (7.1.4) 的假设下, 若 $T_{\mathfrak{m}}$ 左正合 (相应地, 右正合或正合), 这里 $\mathfrak{m}$ 遍历 A 的全部极大理想, 则 T 左正合 (相应地, 右正合或正合)。

证明. 事实上, 已知两个子模 N, P 若同为一个 A -模 M 的子模, 并且对每个极大理想都满足 $N_{\mathfrak{m}} = P_{\mathfrak{m}}$, 其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 A 的全部极大理想, 则 $N = P$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, § 3, 第 3 号, 定理 1)。□

7.2 张量积函子的刻画

(7.2.1) 设 A 是一个环 (不必交换), M (相应地, N) 是一个左 (相应地, 右) A -模, P 是一个 $\mathbf{Z}$ -模。回顾一下, 给定一个 $\mathbf{Z}$ -同态

$$v : N \otimes_A M \rightarrow P$$

等价于给定一个 $\mathbf{Z}$ -双线性映射

$$u : N \times M \rightarrow P$$

使得

$$u(ta, x) = u(t, ax) \quad \text{对 } a \in A, t \in N, x \in M,$$

而这两个映射由 $v(t \otimes x) = u(t, x)$ 联系起来。另一方面, 给定 u 等价于给定一个 $\mathbf{Z}$ -同态 $x \mapsto f_x$, Ⅲ | 177 它从 M 映到 $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(N, P)$, 且满足

$$f_{ax}(t) = f_x(ta) \quad \text{对 } a \in A, t \in N, x \in M,$$

而这两个映射由 $u(t, x) = f_x(t)$ 联系起来。

(7.2.2) 设 $T : \mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ 是协变加性函子。我们将对每个左 A -模 M 定义一个关于 M 具有函子性的典范 $\mathbf{Z}$ -模同态

$$t_M : T(A_s) \otimes_A M \rightarrow T(M). \quad (7.2.2.1)$$

依 (7.2.1), 为此只须定义一个 $\mathbf{Z}$ -同态 $x \mapsto t'_M(x)$, 它从 M 映到 $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$, 使得

$$t'_M(ax)(y) = t'_M(x)(ya) \quad \text{对 } a \in A, x \in M, y \in T(A_s).$$

为此注意到, $\text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$ 典范地带有有一个左 A -模结构; 这个结构来自 A -模 $T(A_s)$ 的右模结构, 其外乘法则满足: 若 $a \in A, v \in \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M))$, 则

$$(a \cdot v)(y) = v(ya) \quad \text{对 } y \in T(A_s).$$

现在, 把 t'_M 定义为以下两个典范同态的复合:

$$M \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(A_s, M) \xrightarrow{T} \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(M)),$$

第二个箭头是映射 $u \mapsto T(u)$; 第一个箭头是 A -模的典范同构 $x \mapsto \theta_x$, 它满足 $\theta_x(\xi) = \xi x$, 其中 $\xi \in A, x \in M$ 。又有 $\theta_{ax} = \theta_x \circ h_a$, 所以

$$T(\theta_{ax}) = T(\theta_x \circ h_a) = T(\theta_x) \circ T(h_a)$$

因而对 $y \in T(A_s)$,

$$T(\theta_{ax})(y) = T(\theta_x)(T(h_a)(y)) = T(\theta_x)(ya)$$

根据 $T(A_s)$ 上外乘法则的定义, 这证明了 t_M 的存在性。容易验证该同态关于 M 具有函子性; 也就是说, 对任意同态 $w: M \rightarrow M'$ (它是左 A -模同态), 图表

$$\begin{array}{ccc} T(A_s) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ 1 \otimes w \downarrow & & \downarrow T(w) \\ T(A_s) \otimes_A M' & \xrightarrow{t_{M'}} & T(M') \end{array} \quad (7.2.2.2)$$

交换。

同态 (7.2.2.1) 的函子性表明, 当 A 交换时, 它是一个 A -模同态 (参见 (7.1.2))。

(7.2.3) 当 A 交换时, 可以更一般地定义典范 A -模同态

$$T(N) \otimes_A M \rightarrow T(N \otimes_A M) \quad (7.2.3.1)$$

(这里取任意 A -模 N)。只须在 (7.2.2) 的构造中, 把同态 θ_x 换成如下 A -模同态:

$$N \rightarrow N \otimes_A M$$

它把每个 $y \in N$ 映到 $y \otimes x$ 。显然, 该同态关于 M 和 N 都具有函子性。

特别地, 若 B 是一个 A -代数 (不必交换), 则有关于 M 具有函子性的同态

$$(T(M))_{(B)} = T(M) \otimes_A B \rightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)}) \quad (7.2.3.2)$$

由 (7.2.3.1) 关于 M 的函子性可知, 这是一个 B -模同态。

此外, 还有交换图表

$$\begin{array}{ccc} T(A) \otimes_A M & \xrightarrow{t_M} & T(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_{(B)}(B_s) \otimes_B M_{(B)} & \xrightarrow{t_{M_{(B)}}} & T_{(B)}(M_{(B)}) \end{array} \quad (7.2.3.3)$$

其中右边的竖直箭头是 (7.2.3.2) 与典范同态的复合同态

$$T(M) \rightarrow T(M) \otimes_A B \rightarrow T(M \otimes_A B) = T_{(B)}(M_{(B)})$$

至于 (7.2.3.3) 左边的竖直箭头, 则是同态

$$T(A) \otimes_A M \rightarrow T_{(B)}(B_s) \otimes_B (B \otimes_A M) = T_{(B)}(B_s) \otimes_A M$$

这里

$$T(A) \rightarrow T_{(B)}(B_s) = T(B)$$

是 $T(\rho)$, 而 ρ 被看作 A -模同态 $A \rightarrow B_{[\rho]}$ 。

引理 (7.2.4). 若 T 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变加性函子, 则典范同态 t_L (7.2.2.1) 对每个自由 A -模 L 都是同构。

证明. 事实上,

$$L = \bigoplus_{\alpha \in I} L_\alpha$$

其中 L_α 同构于 A_s , 这里 $\alpha \in I$; (7.2.2) 中 t_M 的定义表明

$$t_L = \bigoplus_{\alpha \in I} t_{L_\alpha},$$

这是因为

$$T : \mathrm{Hom}_A(A_s, L) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L))$$

是诸 $\mathbf{Z}$ -线性映射

$$T_\alpha : \mathrm{Hom}_A(A_s, L_\alpha) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A_s), T(L_\alpha))$$

的直和 (依据关于 T 的假设)。因此只须对 $L = A_s$ 证明引理; 但这时 t_L 正是如下典范同构:

$$T(A_s) \otimes_A A_s \xrightarrow{\sim} T(A_s)$$

该同构对每个右 A -模都成立。 □

命题 (7.2.5). 设 T 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变加性函子。以下条件等价:

a) T 右正合。

b) 典范同态 t_M (7.2.2.1) 对每个左 A -模 M 都是同构。

b') T 半正合, 并且同态 t_M 对每个左 A -模 M 都满射。

c) T 同构于一个关于 M 的函子, 这个函子形如 $N \otimes_A M$, 其中 N 是一个右 A -模。

证明. 显然, $b)$ 蕴涵 $c)$, 而 $c)$ 蕴涵 $a)$; 现在证明 $a)$ 蕴涵 $b)$ 。置

III | 179

$$T'(M) = T(A_s) \otimes_A M$$

(其中取任意左 A -模 M)。存在正合列

$$L' \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中 L 和 L' 是两个自由左 A -模; 由于 T 和 T' 都右正合, 遂有交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} T'(L') & \longrightarrow & T'(L) & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow t_{L'} & & \downarrow t_L & & \downarrow t_M & & \\ T(L') & \longrightarrow & T(L) & \longrightarrow & T(M) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中两行都正合; 由 (7.2.4), t_L 和 $t_{L'}$ 都是同构, 故由五引理, t_M 也是同构。最后, $b)$ 显然蕴涵 $b')$ 。为证明 $b')$ 蕴涵 $a)$, 只须证明以下引理。□

引理 (7.2.5.1). 设 $\mathcal{K}, \mathcal{K}'$ 是两个阿贝尔范畴, F, G 是从 $\mathcal{K}$ 到 $\mathcal{K}'$ 的两个协变加性函子, $f: F \rightarrow G$ 是一个函子态射 (T, I, 1.2), 并且对每个对象 E (属于范畴 $\mathcal{K}$),

$$f_E: F(E) \rightarrow G(E)$$

都是满态射。若 F 右正合且 G 半正合, 则 G 右正合。

证明. 事实上, 只须证明: 对每个满态射 $v: E' \rightarrow E$ (在 $\mathcal{K}$ 中),

$$G(v): G(E') \rightarrow G(E)$$

都是满态射。现有交换图表

$$\begin{array}{ccc} F(E') & \xrightarrow{F(v)} & F(E) \\ f_{E'} \downarrow & & \downarrow f_E \\ G(E') & \xrightarrow{G(v)} & G(E) \end{array}$$

其中 $F(v)$ 、 $f_{E'}$ 和 f_E 都是满态射; 因此 $G(v)$ 也是满态射。□

注 (7.2.6). 对每个右 A -模 N , 置

$$T_N(M) = N \otimes_A M$$

(其中取任意左 A -模 M)，于是 T_N 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、右正合且与直和交换的协变加性函子。把 $T_N(A_S)$ 典范地等同于 N ，立即可以验证，相应的同态 (7.2.2.1) 变成恒等映射。由此可知，其中的右 A -模 N (7.2.5, c)) 在唯一同构意义下确定，并且典范同构于 $T(A_S)$ 。还可以说，函子态射

$$T \mapsto T(A_S), \quad N \mapsto T_N$$

构成右 A -模范畴与如下函子范畴之间的一个等价 (T, I, 1.2)：后者的对象是从 $\mathbf{Ab}_A \rightarrow \mathbf{Ab}$ 、右正合且与直和交换的协变加性函子。

命题 (7.2.7). 设 A 是一个左 Artin 环，其关于根基 $\mathfrak{m}$ 的商环是一个域 k 。设 T 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变加性函子。此时，(7.2.5) 的条件还等价于

d) T 半正合，并且同态

$$T(\varepsilon) : T(A_S) \rightarrow T(k)$$

满射；该同态由典范同态 $\varepsilon : A_S \rightarrow k$ 导出。

证明. 显然，(7.2.5) 的条件 $b')$ 蕴涵 $d)$ ；现在证明 $d)$ 蕴涵 $b')$ 。

III | 180

存在一个整数 n 使得 $\mathfrak{m}^n = 0$ ；对每个 A -模 M ，置 $M_h = \mathfrak{m}^h M$ 。我们将对 h 作降序归纳，证明 t_{M_h} 满射。当 $h = n$ 时命题显然成立；当 $h < n$ 时，有正合列

$$0 \rightarrow M_{h+1} \rightarrow M_h \rightarrow M_h/M_{h+1} \rightarrow 0$$

而归纳假设表明 $t_{M_{h+1}}$ 满射。另一方面， M_h/M_{h+1} 被 $\mathfrak{m}$ 零化，因而是一个 $(A/\mathfrak{m})$ -模；换言之，它是诸 A -模（每一个都同构于 k ）的直和。为证明 $t_{M_h/M_{h+1}}$ 满射，只须证明 t_k 满射，因为 T 与直和交换。由交换图表

$$\begin{array}{ccc} T(A_S) \otimes_A A_S & \xrightarrow{t_{A_S}} & T(A_S) \\ \downarrow 1 \otimes \varepsilon & & \downarrow T(\varepsilon) \\ T(A_S) \otimes_A k & \xrightarrow{t_k} & T(k) \end{array}$$

及 (7.2.4)，假设 $d)$ 确实蕴涵 t_k 满射。为完成证明，只须证明：若有正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

(它由 A -模组成)，并且 $t_{M'}$ 与 $t_{M''}$ 都满射，则 t_M 满射。现有交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} T'(M') & \longrightarrow & T'(M) & \longrightarrow & T'(M'') & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow t_{M'} & & \downarrow t_M & & \downarrow t_{M''} & & \downarrow \\ T(M') & \longrightarrow & T(M) & \xrightarrow{T(v)} & T(M'') & \longrightarrow & \text{Coker}(T(v)) \end{array}$$

其中两行因 T 半正合而正合。由归纳假设， $t_{M'}$ 与 $t_{M''}$ 都是满态射，而最后一条竖直箭头是单态射，所以五引理 (M, I, 1.1) 表明 t_M 是满态射。□

7.3 模的同调函子的正合性判据

命题 (7.3.1). 设 A 是一个环 (不必交换), $T_\bullet$ 是从范畴 $\mathbf{Ab}_A$ 到范畴 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变同调函子 (T, II, 2.1)。设 p 是一个整数, 使 T_p 与 T_{p-1} 均有定义。下列条件等价:

- a) T_p 右正合。
- b) T_{p-1} 左正合。
- c) 对每个左 A -模 M , 典范的函子性同态 (7.2.2.1)

$$T_p(A_s) \otimes_A M \rightarrow T_p(M) \quad (7.3.1.1)$$

是同构。

- d) 对每个左 A -模 M , 同态 (7.3.1.1) 是满态射。
- e) T_p 同构于形如 $M \mapsto N \otimes_A M$ 的函子, 其中 N 是一个右 A -模。

此外, 若 A 与 $\mathfrak{m}$ 满足 (7.2.7) 的条件, 则上述条件还等价于

- f) 典范同态

$$T_p(\varepsilon) : T_p(A_s) \rightarrow T_p(k)$$

是满态射。

证明. 按同调函子的定义, 对每个使 T_i 有定义的 i , 函子 T_i 都半正合; 并且对任意正合列

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0,$$

都有

$$\mathrm{Ker}(T_{i-1}(u)) = \mathrm{Coker}(T_i(v)),$$

因此 a) 与 b) 的等价性是显然的, 其余断言由 (7.2.5) 和 (7.2.7) 立即得到。□

推论 (7.3.2). 设 A 是交换环。沿用 (7.3.1) 的记号, 假设 T_p 右正合。若 $f \in A$ 不零化任何 $\neq 0$ 的元素 (这里这些元素取自某个 A -模 M), 则 f 也不零化任何 $\neq 0$ 的元素 (这里这些元素取自 $T_{p-1}(M)$)。特别地, 若 A 是整环, 则 A -模 $T_{p-1}(A)$ 无挠。

证明. 事实上, 若以 h_f 表示位似 $x \mapsto fx$ (定义在 M 上), 则假设意味着 h_f 是单射; $T_{p-1}(h_f)$ 也为单射, 这是 (7.3.1) 的条件 b) 所给出的。□

命题 (7.3.3). 设 A 是一个环, $T_\bullet$ 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变同调函子。设 p 是一个整数, 使 T_{p-1} 、 T_p 与 T_{p+1} 均有定义。下列条件等价:

- a) T_p 正合。
- b) T_{p+1} 与 T_p 右正合。
- c) T_p 与 T_{p-1} 左正合。
- d) T_{p+1} 右正合且 T_{p-1} 左正合。
- e) 对每个 A -模 M , 当 $i = p$ 与 $i = p + 1$ 时, 典范同态

$$T_i(A_s) \otimes_A M \rightarrow T_i(M) \quad (7.3.3.1)$$

都是同构。

- e') 对每个 A -模 M , 当 $i = p$ 与 $i = p + 1$ 时, 典范同态 (7.3.3.1) 都是满态射。
- f) 对每个 A -模 M , 当 $i = p$ 时同态 (7.3.3.1) 是同构, 并且 $T_p(A_s)$ 是平坦右 A -模。
- f') 对每个 A -模 M , 当 $i = p$ 时同态 (7.3.3.1) 是满态射, 并且 $T_p(A_s)$ 是平坦右 A -模。

证明. 条件 a)、b)、c)、d) 的等价性来自 (7.3.1) 中条件 a) 与 b) 的等价性。b)、e)、e') 的等价性来自 (7.3.1) 中 a)、c)、d) 的等价性。最后, 说 $T_p(A_s)$ 平坦, 就是说函子

$$M \mapsto T_p(A_s) \otimes_A M$$

左正合; a)、f)、f') 的等价性仍由 (7.3.1) 中 a)、c)、d) 的等价性得到。□

推论 (7.3.4). 假设 A 交换、 T_p 正合, 并且 $T_p(A)$ 是有限表示 A -模。则函数

III | 182

$$x \mapsto \text{rang}_{\kappa(x)}(T_p(\kappa(x)))$$

在 $X = \text{Spec}(A)$ 上局部常值; 因而当 $\text{Spec}(A)$ 连通时, 它为常值。

证明. 事实上, 因为 $T_p(A)$ 是平坦 A -模 (由 (7.3.3, f)), 它是有限生成投射模, 故 $(T_p(A))^\sim$ 是局部自由 $\mathcal{O}_X$ -模 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §5, 第 2 号, 定理 1)。此外,

$$T_p(\kappa(x)) = T_p(A) \otimes_A \kappa(x)$$

(7.3.3, e)), 而且已知在点 x 处, A -模 $T_p(A)$ 的秩局部常值 (同上), 于是得到推论。□

命题 (7.3.5). 假设 A 是一个左 Artin 环, 其关于根基 $\mathfrak{m}$ 的商环是一个域 k 。则 (7.3.3) 的条件还分别等价于下列每一个条件:

- g) 当 $i = p$ 与 $i = p + 1$ 时, 典范同态

$$T_i(\varepsilon) : T_i(A_s) \rightarrow T_i(k)$$

是满态射。

h) $T_p(\varepsilon)$ 是满态射, 并且 $T_p(A_s)$ 是平坦右 A -模 (或者, 等价地 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §3, 第 2 号, 命题 5 的推论 2), 是自由 A -模)。

再假设 A 交换, 且 A -模 $T_p(k)$ 的长度有限并等于 d 。则上述条件还分别等价于下列每一个条件:

i) 对每个有限长度 A -模 M , 有

$$\text{long}(T_p(M)) = d \cdot \text{long}(M). \quad (7.3.5.1)$$

j) 有

$$\text{long}(T_p(A)) = d \cdot \text{long}(A). \quad (7.3.5.2)$$

$g)$ 、 $h)$ 与 (7.3.3) 中诸条件的等价性立即由 (7.2.7) 得到。为证明其余断言, 我们将使用下列引理:

引理 (7.3.5.3). 设 $\mathcal{K}$ 、 $\mathcal{K}'$ 是两个阿贝尔范畴, $F: \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}'$ 是协变加性函子; 假设 F 半正合, 并且对每个单对象 S (属于 $\mathcal{K}$), $F(S)$ 在 $\mathcal{K}'$ 中都是有限长度对象。则对每个有限长度对象 E (属于 $\mathcal{K}$), $F(E)$ 在 $\mathcal{K}'$ 中也具有有限长度。对 $\mathcal{K}$ 中有限长度对象的任意正合列

$$0 \rightarrow E' \xrightarrow{u} E \xrightarrow{v} E'' \rightarrow 0$$

都有

$$\text{long } F(E) \leq \text{long } F(E') + \text{long } F(E'') \quad (7.3.5.4)$$

并且 (7.3.5.4) 两边相等的充要条件是序列

$$0 \rightarrow F(E') \rightarrow F(E) \rightarrow F(E'') \rightarrow 0$$

正合。

证明. 事实上, 序列

$$F(E') \xrightarrow{F(u)} F(E) \xrightarrow{F(v)} F(E'')$$

依假设正合; 若假设 $F(E')$ 与 $F(E'')$ 具有有限长度, 则 $\text{Im}(F(u))$ 与 $\text{Im}(F(v))$ 也具有有限长度。又因为 $\text{Ker}(F(v)) = \text{Im}(F(u))$, 所以 $F(E)$ 具有有限长度, 并且

$$\text{long } F(E) = \text{long } \text{Im}(F(u)) + \text{long } \text{Im}(F(v)) \leq \text{long } F(E') + \text{long } F(E''). \quad (7.3.5.5)$$

对 E 的长度作归纳, 这已经证明了第一个断言。此外, (7.3.5.5) 两边相等, 只能发生在

III | 183

$$\text{long } \text{Im}(F(u)) = \text{long } F(E')$$

(这等价于 $\text{long } \text{Ker}(F(u)) = 0$, 亦即 $\text{Ker}(F(u)) = 0$) 以及

$$\text{long } \text{Im}(F(v)) = \text{long } F(E'')$$

(这等价于 $\text{long Coker}(F(v)) = 0$, 亦即 $\text{Coker}(F(v)) = 0$) 同时成立之时。 $\square$

现在注意, 若 M 是有限长度 A -模 (其中 A 交换), 则 M 的一个 Jordan-Hölder 列的各个商都必同构于 A -模 k 。因此, 对 M 的长度作归纳, 由 (7.3.5.4) 得到

$$\text{long } T_p(M) \leq d \cdot \text{long}(M). \quad (7.3.5.6)$$

此外, 由 (7.3.5.3), 若 T_p 正合, 则 (7.3.5.1) 取等号; 所以 (7.3.3) 的条件 $a)$ 蕴涵 $i)$; 显然 $i)$ 蕴涵 $j)$, 余下只须证明下列引理。

引理 (7.3.5.7). 关系

$$\text{long } T_p(A) = d \cdot \text{long } A$$

蕴涵 $T_p(\varepsilon)$ 是满态射, 并且 $T_p(A)$ 是平坦 A -模。

证明. 事实上, 从正合列

$$0 \rightarrow m \rightarrow A \rightarrow k \rightarrow 0,$$

出发, 由 (7.3.5.4) 和 (7.3.5.6) 有

$$\text{long } T_p(A) \leq \text{long } T_p(m) + \text{long } T_p(k) \leq d(\text{long } m + \text{long } k) = d \cdot \text{long } A$$

而且等号成立时, 由 (7.3.5.3), 序列

$$0 \rightarrow T_p(m) \rightarrow T_p(A) \rightarrow T_p(k) \rightarrow 0 \quad (7.3.5.8)$$

必正合。由 (7.2.7) 和 (7.2.5), T_p 同构于一个函子 $M \mapsto N \otimes_A M$; 序列 (7.3.5.8) 的正合性以及 Tor 正合列表明 $\text{Tor}_1^A(N, k) = 0$ 。由此得出 $N = T_p(A)$ 是平坦 A -模 (0, 10.1.3)。 $\square$

引理 (7.3.6). 设 A 是一个环, $T_\bullet$ 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变同调函子。假设 T_p 与 T_{p+1} 均有定义, 且 T_p 左正合。则 T_{p+1} 正合的充要条件是 $T_{p+1}(A_s)$ 为平坦右 A -模。

证明. 事实上, 由 (7.3.1) 已知, 典范同态

$$T_{p+1}(A_s) \otimes_A M \rightarrow T_{p+1}(M)$$

是函子的同构; 应用平坦 A -模的定义即可。 $\square$

命题 (7.3.7). 设 A 是一个环, $T_\bullet$ 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变同调函子。假设存在 i_0 , 使 T_i 对 $i \leq i_0$ 正合。则对每个整数 $p > i_0$, 下列条件等价:

- a) T_q 对 $q \leq p$ 正合。
- b) $T_q(A_s)$ 是平坦右 A -模, 其中 $q \leq p$ 。

c) 对每个 A -模 M , 当 $q \leq p+1$ 时, 典范同态

$$T_q(A_s) \otimes_A M \rightarrow T_q(M)$$

是满射。

证明. $a)$ 与 $b)$ 的等价性由 (7.3.6) 对 q 作归纳得到, 因为按假设 T_{i_0} 正合; $a)$ 与 $c)$ 的等价性由 (7.3.3) 中条件 $a)$ 与 $e')$ 的等价性得到。□

(7.3.8) 若 A 是交换环, B 是一个 A -代数 (不必交换), $T_\bullet$ 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的协变同调函子, 则由 **III** | 184 定义 (7.1.3) 可知, 从 $\mathbf{Ab}_B$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的函子 (它由把标量从 A 扩张到 B 得到) (记作

$$T_\bullet^{(B)} = (T_i^{(B)}),$$

) 仍是一个同调函子。

推论 (7.3.9). 假设 $T_\bullet$ 满足 (7.3.7) 的一般条件并与归纳极限交换; 再假设 A 是整环, 且所有 $T_n(A)$ 都是有限表示 A -模。则对每个整数 N , 存在 $f \in A - \{0\}$, 使函子

$$T_p^{(A_f)} : \mathbf{Ab}_{A_f} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

对 $p \leq N$ 正合。

证明. 按假设, T_i 对 $i \leq i_0$ 正合, 所以 $T_i(A)$ 对这些 i 平坦。由 (7.3.7, b)), 只须选取 f , 使得

$$T_p^{(A_f)}(A_f) = T_p(A_f)$$

是自由 A_f -模, 其中 $i_0 < p \leq N$ 。又有 $T_p(A_f) = (T_p(A))_f$, 这是因为 T_p 与归纳极限交换 (7.1.4)。若 x 是 $\text{Spec}(A)$ 的泛点, 则 $(T_p(A))_x$ 是 A 的分式域上的有限维向量空间。由于每个 $T_p(A)$ 都是有限表示模, 确实存在具有所需性质的 f (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §5, 第 1 号, 命题 2 的推论)。

应当注意, 若只有有限多个指标 i 满足 $T_i \neq 0$, 则存在 $f \in A - \{0\}$, 使所有 $T_p^{(A_f)}$ 都正合。□

推论 (7.3.10). 假设 $T_\bullet$ 满足 (7.3.7) 的一般条件并与归纳极限交换, 又假设 A 是交换 Noether 环, 且 $T_n(A)$ 都是有限生成 A -模。则对每个整数 N , 存在一个稠密开集 U (属于 $\text{Spec}(A)$), 使对每个 $p \leq N$, 函数

$$x \mapsto \text{rang}_{\kappa(x)}(T_p(\kappa(x)))$$

在 U 上为常值。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的一个极小素理想; 按假设, 环 $B = A/\mathfrak{p}$ 是整环, 并且 $\text{Spec}(B)$ 可与拓扑空间 $\text{Spec}(A)$ 的一个不可约分支等同。我们对 $p \leq N$ 作归纳, 证明存在 $f_p \in B - \{0\}$, 使得若置 $B' = B_{f_p}$, 则 $T_i^{(B')}$ 正合, $T_i(B')$ 是有限生成 B' -模, 其中 $i \leq p$ 。当 $p \leq i_0$ 时, 该命题由假设成立, 取 $f_p = 1$

(于是 $B' = B = A/\mathfrak{p}$) 即可; 因为此时 T_p 正合, $T_p(B)$ 同构于 $T_p(A)/T_p(\mathfrak{p})$, 故是有限生成 A -模, 从而更是有限生成 B -模。现在对 p 作归纳推理; f_p 是在 B 中的典范像, 它来自某个元素 $g_p \in A$ 。若置 $A' = A_{g_p}$, 则 $B' = A'/\mathfrak{p}'$, 其中 $\mathfrak{p}'$ 是 A' 的一个极小素理想, 等于 $\mathfrak{p}_{g_p}$ 。由于

$$T_i(A_{g_p}) = (T_i(A))_{g_p},$$

诸 $T_i(A')$ 都是有限生成 A' -模, 因此函子 $T_\bullet^{(A')}$ 满足与 $T_\bullet$ 相同的假设, 只须把 i_0 替换为 p 。所以可归约到 $A' = A$ 且 T_p 正合的情形; 于是正合列

$$0 \rightarrow \mathfrak{p} \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{p} \rightarrow 0$$

给出正合列

$$T_{p+1}(A) \rightarrow T_{p+1}(A/\mathfrak{p}) \xrightarrow{\partial} T_p(\mathfrak{p}) \rightarrow T_p(A),$$

又因 T_p 正合, 最右边的箭头为单射, 所以 $T_{p+1}(A/\mathfrak{p})$ 是 $T_{p+1}(A)$ 的商, 从而有限生成。现在注意, (7.3.9) 的论证只使用了 $T_p(A)$ 在 $p \leq N$ 时有限生成这一事实; 因此可将该论证应用于整环 B 、函子 $T_\bullet^{(B)}$ 以及 $N = p + 1$, 从而完成归纳。这样, 存在 $f_N \in B - \{0\}$, 使 $\text{Spec}(B_{f_N})$ 成为一个开集 V ; 它在 $\text{Spec}(B)$ 中稠密, 并且不与 $\text{Spec}(A)$ 的任何其他不可约分支相交。若命题已对 B_{f_N} 证明, 则存在开集 W ; 它在 V 中稠密, 且题述函数在其中为常值, 因为有 $A_x = (B_{f_N})_x$, 这里 $x \in W$ 。对 $\text{Spec}(A)$ 的每个不可约分支作同样的论证, 即得推论。因此可归约到 A 为整环的情形; 这时 (7.3.9) 的论证证明存在 $f \in A - \{0\}$, 使 $T_p(A_f)$ 都是有限生成自由 A_f -模, 其中 $p \leq N$; 由 (7.3.4) 即得 (7.3.10) 的结论。□

命题 (7.3.11). 设 A 是交换局部环, k 是其剩余域, $T_\bullet$ 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 、与直和交换的协变同调函子。假设存在 i_0 , 使 T_i 对 $i \leq i_0$ 正合, 并且所有 $T_n(A)$ 都是有限表示 A -模。则 (7.3.7) 的等价条件 a)、b)、c) 蕴涵下列两个条件; 当该环还约化时, 它们也与下列条件等价:

d) 对每个 $x \in \text{Spec}(A)$, 有

$$\text{rang}_{\kappa(x)} T_q(\kappa(x)) = \text{rang}_k T_q(k) \quad \text{对 } q \leq p.$$

d') 对每个泛点 x_j (它属于 $\text{Spec}(A)$ 的某个不可约分支), 有

$$\text{rang}_{\kappa(x_j)} T_q(\kappa(x_j)) = \text{rang}_k T_q(k) \quad \text{对 } q \leq p.$$

证明. 因为 $T_q(A)$ 是有限表示 A -模, (7.3.7) 的条件 b) 等价于说 $T_q(A)$ 是自由 A -模, 其中 $q \leq p$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §3, 第 2 号, 命题 5 的推论 2); 条件 c) 蕴涵

$$T_q(\kappa(x)) = T_q(A) \otimes_A \kappa(x) \quad \text{对 } q \leq p,$$

所以 (7.3.7) 的等价条件蕴涵 d), 而 d) 蕴涵 d') 是显然的。余下须证明 d') 蕴涵 a) (在 A 约化时)。我们对 $q \leq p$ 作归纳, 因为 T_q 对 $q \leq i_0$ 正合。因而假设 T_k 对 $k \leq q < p$ 正合, 并证明 $T_{q+1}(A)$ 是自由 A -模。由归纳假设, $T_{q+1}(A) \otimes_A M$ 同构于 $T_{q+1}(M)$; 对每个 A -模 M 都如此, 这是由 (7.3.7) 的条件 c) 和 (7.3.3) 得到的。把这一性质应用于 $M = \kappa(x_j)$ 和 $M = k$, 由假设 d') 得到

$$\text{rang}_{\kappa(x_j)}(T_{q+1}(A) \otimes_A \kappa(x_j)) = \text{rang}_k T_{q+1}(k)$$

对每个 j 都成立³; 但这蕴涵 $T_{q+1}(A)$ 自由 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §3, 第 2 号, 命题 7), 从而完成证明。□

对我们将在 (7.4) 中研究的特殊类型的同调函子, 上述结果将得到显著加强; 事实上, 我们会得到只涉及单个 T_p 的正合性判据。

7.4 函子 $H_*(P_* \otimes_A M)$ 的正合性判据

(7.4.1) 设 A 是一个环 (不必交换), P_* 是由平坦右 A -模组成的复形。由于函子 $M \mapsto P_k \otimes_A M$ 在 $\mathbf{Ab}_A$ 中对每个 k 都正合, 故 ∂ -函子

$$T_*(M) = H_*(P_* \otimes_A M) \quad (7.4.1.1)$$

是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的同调函子; 当 A 交换时, 它显然是 A -线性的 (7.1.2), 并且与归纳极限交换。III | 186

若 A 交换, 则对每个 A -代数 B , 同调函子 $T_*^{(B)}$ (7.3.8) 依定义由下式给出:

$$T_*^{(B)}(N) = H_*(P_* \otimes_A N_{[\rho]}) \quad (7.4.1.2)$$

其中 $\rho: A \rightarrow B$ 是定义 B 的代数结构的同态; 又因为也可写成

$$P_* \otimes_A N_{[\rho]} = P_* \otimes_A (B \otimes_B N)_{[\rho]} = (P_* \otimes_A B) \otimes_B N,$$

所以对每个 B -模 N 都有

$$T_*^{(B)}(N) = H_*(P'_* \otimes_B N) \quad (7.4.1.3)$$

这里 P'_* 是复形 $P_* \otimes_A B$, 它由平坦 B -模组成 (0_I, 6.2.1)。

命题 (7.4.2). 在 (7.4.1) 的一般条件下, 对给定整数 $p \in \mathbf{Z}$, 下列性质等价:

- a) T_p 左正合 (或者等价地, T_{p+1} 右正合)。
- b)

$$Z'_p(P_*) = \text{Coker}(P_{p+1} \rightarrow P_p)$$

是平坦右 A -模。

³法文印本及外交式来源在此写作 “对每个 i ”; 本工作版依 Canon corrected-current 改为与前文泛点 x_j 一致的指标 j , 并保留本说明以便精确逆转。

c) 存在一个复形 $P'_\bullet$, 它由平坦右 A -模组成, 使微分

$$d'_{p+1} : P'_{p+1} \rightarrow P'_p$$

为零, 并且存在从 $H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ 到 $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$ 的同调函子同构。

证明. 依定义, 有一个关于 M 函子性的正合列

$$0 \rightarrow T_p(M) \rightarrow Z'_p(P_\bullet \otimes M) \rightarrow P_{p-1} \otimes M$$

其中

$$Z'_p(P_\bullet \otimes M) = \text{Coker}(P_{p+1} \otimes M \rightarrow P_p \otimes M) = Z'_p(P_\bullet) \otimes M$$

这是张量积的右正合性所给出的。因而对每个同态 $f : M \rightarrow N$, 有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T_p(M) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes M & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes M \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & T_p(N) & \longrightarrow & Z'_p(P_\bullet) \otimes N & \longrightarrow & P_{p-1} \otimes N \end{array} \quad (7.4.2.1)$$

其两行正合。若 f 是单态射, 则 w 也是单态射, 因为 P_{p-1} 平坦; 若 T_p 左正合, 则 u 也是单态射, 从而推出 v 是单态射, 故 $Z'_p(P_\bullet)$ 平坦。反之, 若它平坦, 则 v 对每个单态射 $f : M \rightarrow N$ 都是单态射, 于是图 (7.4.2.1) 表明 u 是单态射, 从而 T_p (它已经半正合) 左正合。因此 a) 与 b) 等价。显然 c) 蕴涵 a), 因为若 $d'_{p+1} : P'_{p+1} \rightarrow P'_p$ 为零, 而 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 是 A -模正合列, 则正合列

$$H_{p+1}(P'_\bullet \otimes M'') \xrightarrow{\partial} H_p(P'_\bullet \otimes M') \rightarrow H_p(P'_\bullet \otimes M)$$

中的连接同态依定义为零 (M, IV, 1), 故 T_p 左正合。

III | 187

反过来证明 b) 蕴涵 c)。置⁴

$$C = Z'_p(P_\bullet), \quad B = B_p(P_\bullet) = \text{Im}(d_{p+1}), \quad Z = Z_{p+1}(P_\bullet) = \text{Ker}(d_{p+1}).$$

有两个正合列

$$0 \rightarrow B \rightarrow P_p \rightarrow C \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow Z \rightarrow P_{p+1} \rightarrow B \rightarrow 0.$$

由于 C 与 P_p 平坦, B 平坦; 由于 B 与 P_{p+1} 平坦, Z 平坦。这两个列在与任意左 A -模 M 张量后仍正合 (0_I, 6.1.2)。特别地, 典范同态把 $B \otimes_A M$ 与 $d_{p+1} \otimes 1_M$ 的像等同, 并把 $Z \otimes_A M$ 与其核等同。

⁴法文印本及外交式来源在此证明中使用了一个非正合的短列, 并把循环、边界与余循环在张量后对所有次数作了无依据的整体识别。Canon disposition EGA3-2-CANON-DISP-0007 保持命题及其全部原假设不变, 以以下两个在任意左 A -模张量后仍正合的截断列及连接同态为零的论证恢复原强度证明; 本工作版采用该 corrected-current 证明并保留本说明以便逆转。

定义复形 $U_\bullet$ 如下：置 $U_i = P_i$ ($i \geq p+2$)， $U_{p+1} = Z$ ，并置 $U_i = 0$ ($i \leq p$)；次数 $p+2$ 处的微分是 d_{p+2} ，其值落在 Z 中，其余非零微分继承自 $P_\bullet$ 。同样定义 $L_\bullet$ ：置 $L_i = P_i$ ($i \leq p-1$)， $L_p = C$ ，并置 $L_i = 0$ ($i \geq p+1$)；它在次数 p 处的微分由 d_p 在商模 C 上诱导。于是 $P'_\bullet = U_\bullet \oplus L_\bullet$ 是由平坦模组成的复形，并且 $P'_i = P_i$ ($i \neq p, p+1$)， $P'_p = C$ ， $P'_{p+1} = Z$ 且 $d'_{p+1} = 0$ 。

次数 $p+1$ 处的包含定义复形态射 $a: U_\bullet \rightarrow P_\bullet$ ，次数 p 处取商定义复形态射 $b: P_\bullet \rightarrow L_\bullet$ 。与 M 张量后，前者在所有次数 $i \geq p+1$ 上诱导同调同构：次数 $p+1$ 的情形来自上述核的等同；次数 $p+2$ 的情形来自 $Z \otimes_A M \rightarrow P_{p+1} \otimes_A M$ 的单射性；更高次数不变。后者在所有次数 $i \leq p$ 上诱导同构：在次数 p 处取商掉像 $B \otimes_A M$ ；在次数 $p-1$ 处使用 $P_p \otimes_A M \rightarrow C \otimes_A M$ 的满射性；更低次数不变。将前一组同构取逆并保留后一组同构，便对每个 i 得到函子性同构

$$H_i(P_\bullet \otimes_A M) \xrightarrow{\sim} H_i(P'_\bullet \otimes_A M).$$

它们与任意正合列 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 所联系的连接同态交换：在次数 $i \geq p+2$ 和 $i \leq p$ ，这来自复形态射 a 与 b 的函子性。在次数 $p+1$ ， $P_\bullet \otimes_A M''$ 的每个循环都来自 $Z \otimes_A M''$ ，并通过满射 $Z \otimes_A M \rightarrow Z \otimes_A M''$ 提升为 $P_\bullet \otimes_A M$ 的循环；故连接同态为零。 $P'_\bullet$ 的连接同态同样为零，因为 $d'_{p+1} = 0$ 。于是得到了所需的 ∂ -函子同构。 $\square$

应当注意，(7.4.2) 的条件还蕴涵 $B_p(P_\bullet)$ 平坦，因为有正合列

$$0 \rightarrow B_p(P_\bullet) \rightarrow P_p \rightarrow Z'_p(P_\bullet) \rightarrow 0,$$

其中 P_p 与 $Z'_p(P_\bullet)$ 都平坦 (0_I , 6.1.2)。

推论 (7.4.3). 假设 A 是维数 1 的正则 Noether 环（换言之，是 Dedekind 环的乘积 (0_{IV} , 17.1.3 与 17.3.7)；例如主理想环）。则 T_p 左正合的充要条件是 $T_p(A)$ 为平坦 A -模； T_p 正合的充要条件是 $T_p(A)$ 与 $T_{p-1}(A)$ 都为平坦 A -模。

证明. 回忆，对 Dedekind 环上的模 M ，说 M 平坦等价于说它无挠 (0_I , 6.3.3 与 6.3.4)；所以在 (7.4.3) 的假设下，平坦 A -模的每个子模都平坦。

(7.4.3) 的第二个断言由第一个断言得到，因为说 T_p 正合就等于说 T_p 与 T_{p-1} 都左正合。为证明第一个断言，注意有正合列

$$0 \rightarrow H_p(P_\bullet) \rightarrow Z'_p(P_\bullet) \rightarrow B_{p-1}(P_\bullet) \rightarrow 0$$

其中 $B_{p-1}(P_\bullet)$ 是平坦 A -模，因为它是平坦 A -模 P_{p-1} 的子模。所以 $H_p(P_\bullet)$ 平坦等价于 $Z'_p(P_\bullet)$ 平坦 (0_I , 6.1.2)。 $\square$

(7.4.2) 最重要的应用如下。

命题 (7.4.4). 设 A 是 Noether 环， $P_\bullet$ 是由平坦 A -模组成的复形；假设或者诸 P_i 都为有限型，或者诸 $H_i(P_\bullet)$ 都为有限型 A -模且存在 i_0 ，使 $H_i(P_\bullet) = 0$ ($i < i_0$)。设 T 是由 (7.4.1.1) 定义的同

调函子。则集合 U ——其元素 $y \in \operatorname{Spec}(A)$ 满足 $(T_p)_y$ (7.1.4) 右正合（相应地，左正合、正合）——在 $\operatorname{Spec}(A)$ 中是开集。

证明. 在关于 $P_\bullet$ 的第二种假设下，可以把 $P_\bullet$ 替换为复形 $P'_\bullet$ ，它由有限型自由 A -模组成，并使 $\mathbf{III} | 188$
函子 $H_\bullet(P'_\bullet \otimes_A M)$ 作为 ∂ -函子同构于 $T_\bullet(M)$ (0, 11.9.3)。因而总可归约到第一种假设；这时诸 $Z'_i(P_\bullet)$ 都为有限型。此外，只须证明关于左正合性的断言（参见 (7.4.2, a)）。现在设 $x \in U$ ；因为函子 $M \mapsto M_x$ 正合，所以

$$(Z'_p(P_\bullet))_x = Z'_p((P_\bullet)_x),$$

而结合 (7.4.1.3)，由假设及 (7.4.2, b) 可知 $(Z'_p(P_\bullet))_x$ 是平坦 A_x -模；它又为有限型，并且 A_x 是 Noether 局部环，故它自由 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §3, 第 2 号, 命题 5 的推论 2)。因此存在 $f \in A$ ，使 $(Z'_p(P_\bullet))_f$ 是自由 A_f -模 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §5, 第 1 号, 命题 2 的推论)，从而更有 $(Z'_p(P_\bullet))_y$ 都是自由 A_y -模（对每个 $y \in D(f)$ ）；由 (7.4.2, b) 即完成证明。□

推论 (7.4.5). 在 (7.4.4) 的假设下，再假设 A 是整环。则集合 U ——其元素 $x \in \operatorname{Spec}(A)$ 满足 $(T_p)_x$ 正合——是非空开集。

证明. 事实上，只须证明 $(T_p)_x$ 对泛点 x （属于 $\operatorname{Spec}(A)$ ）正合；这是显然的，因为 A_x 是域，所以 $\mathbf{Ab}_{A_x}$ 上每个加性函子都正合。□

命题 (7.4.6). 在 (7.4.4) 的一般假设下，(7.4.2) 的条件 a)、b)、c) 还等价于：

d) 存在 A -模 Q 以及函子性同构

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_A(Q, M). \quad (7.4.6.1)$$

此外，该性质在相差唯一同构的意义下决定 A -模 Q ，并且它为有限型。

证明. Q 的唯一性是可表函子的表示对象的唯一性 (0, 8.1.5) 的特例。显然，(7.4.6.1) 的右端左正合。反过来，为证明 Q 的存在，当 T_p 左正合时，先可像 (7.4.4) 中那样，归约到诸 P_i 平坦且有限型的情形；因此，由于 A Noether，它们是有限型投射模 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §5, 第 2 号, 定理 1 的推论)。此时对偶 $\check{P}_i$ (即 P_i 的对偶) 也是有限型投射 A -模， P_i 典范同构于 $\check{P}_i$ 的对偶，并且典范同态

$$P_i \otimes_A M \rightarrow \operatorname{Hom}_A(\check{P}_i, M)$$

为双射 (Bourbaki, *Alg.*, 第 II 章, 第 3 版, §4, 第 2 号, 命题 2)。另一方面，由 (7.4.2, c) 可假设 $d_{p+1} : P_{p+1} \rightarrow P_p$ 为零，故有正合列

$$0 \rightarrow T_p(M) \xrightarrow{u} P_p \otimes M \xrightarrow{v} P_{p-1} \otimes M$$

其中 $v = d_p \otimes 1$ 。置 $Q' = \operatorname{Ker}(d_p)$ ，于是有正合列

$$0 \rightarrow Q' \xrightarrow{w} P_p \xrightarrow{d_p} P_{p-1},$$

转置后得到正合列

$$\check{P}_{p-1} \xrightarrow{t_{d_p}} \check{P}_p \xrightarrow{t_w} \check{Q}' \rightarrow 0.$$

我们来说明

$$Q = \check{Q}' = \text{Coker}(t_{d_p})$$

满足要求。事实上，有正合列

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(Q, M) \rightarrow \text{Hom}_A(\check{P}_p, M) \xrightarrow{v'} \text{Hom}_A(\check{P}_{p-1}, M)$$

其中 $v' = \text{Hom}(t_{d_p}, 1)$ ；在典范地把 $P_i \otimes M$ 与 $\text{Hom}(\check{P}_i, M)$ 等同后， v' 也就与 $v = d_p \otimes 1$ 等同，因而得到所求函子性同构

$$T_p(M) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(Q, M)$$

此外， Q 是 $\check{P}_p$ 的商模，故为有限型。 $\square$

命题 (7.4.7). 假设 (7.4.4) 的一般条件成立。则对每个有限型 A -模 M ：

- (i) 诸 $T_i(M)$ 都是有限型 A -模。
- (ii) 对每个理想 $\mathfrak{m}$ (属于 A)，典范同态

$$\widehat{T_i(M)} \rightarrow \varprojlim_n T_i(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})) \quad (7.4.7.1)$$

是双射，其中左端是 $T_i(M)$ 对 $\mathfrak{m}$ -预进制拓扑的分离完备化。

证明. 像 (7.4.4) 中一样，先归约到诸 P_i 都为有限型的情形；由于 A Noether， $P_i \otimes_A M$ 的子模都为有限型，故断言 (i) 显然成立。至于断言 (ii)，它由下面这个更一般的引理得到。 $\square$

引理 (7.4.7.2). 设 A 是 Noether 环， $u : E \rightarrow F$ 是有限型 A -模的同态。对每个有限型 A -模 M ，置

$$K(M) = \text{Ker}(u \otimes 1_M), \quad C(M) = \text{Coker}(u \otimes 1_M);$$

则典范同态

$$\widehat{K(M)} \rightarrow \varprojlim_n K(M_n), \quad \widehat{C(M)} \rightarrow \varprojlim_n C(M_n) \quad (7.4.7.3)$$

都是双射，其中置 $M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) = M/\mathfrak{m}^{n+1}M$ ；这对每个理想 $\mathfrak{m}$ (属于 A) 都成立。

证明. 由于 $E \otimes M$ 与 $F \otimes M$ 都为有限型，并且函子 $M \mapsto \widehat{M}$ 在有限型 A -模范畴中正合 (0_1 , 7.3.3)，故 $\widehat{K(M)}$ 与 $\widehat{C(M)}$ 分别是

$$(u \otimes 1) : (\widehat{E \otimes M}) \rightarrow (\widehat{F \otimes M}).$$

的核与余核。函子 $\varprojlim$ 的左正合性因而表明 $\widehat{K(M)} = \varprojlim_n K(M_n)$ ；另一方面，张量积的右正合性证明 $C(M_n) = C(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})$ ，故依定义 $\widehat{C(M)} = \varprojlim_n C(M_n)$ 。 $\square$

注 (7.4.8). 考虑到 (6.10.5) 与 (6.10.6), 可以看出, 在加上一个平坦性假设后, (7.4.7) 重新给出 (4.1.7.1) 为同构这一事实, 即固有态射的“第一比较定理”的实质; 此外, 该命题不再只适用于一个凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模, 而适用于由这样的模组成的复形。得到一个同时包含 (7.4.7) 和 (4.1.7.1) 作为特例的命题将很有意义。还应注意, 当诸 P_i 为有限型时, (7.4.7) 的证明并未使用它们是平坦模这一事实; 值得研究的是, 如果既不假设诸 P_i 平坦也不假设其为有限型, 而只假设诸 $H_i(P_\bullet)$ 对每个 i 都为有限型并且在 $i < i_0$ 时为零, (7.4.7) 的结论是否仍成立。这时能否把 $P_\bullet$ 替换为复形 $P'_\bullet$, 后者由有限型 A -模组成, 并使函子 $H_\bullet(P_\bullet \otimes M)$ 与 $H_\bullet(P'_\bullet \otimes M)$ (它们不再是同调函子) 仍然同构?

III | 190

7.5 Noether 局部环的情形

(7.5.1) 设 A 是 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想; 对每个 A -模 M , 以 $\widehat{M}$ 表示该模对 $\mathfrak{m}$ -预进制拓扑的分离完备化, 它同构于

$$\varprojlim_n (M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1})) = \varprojlim_n (M/\mathfrak{m}^{n+1}M).$$

设 T 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的协变加性函子; 典范同态 (7.2.3.1)

$$T(M) \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}) \rightarrow T(M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}))$$

显然组成一个由 A -同态构成的逆系, 因而在取极限后给出一个 $\widehat{A}$ -同态, 它关于 M 函子性:

$$\widehat{T(M)} \rightarrow \varprojlim_n T(M_n) \quad (7.5.1.1)$$

其中置

$$M_n = M \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}), \quad A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}.$$

命题 (7.5.2). 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的 Noether 局部环, $k = A/\mathfrak{m}$ 是它的剩余域; 设 T 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的协变加性函子, 它半正合并且与归纳极限交换。再假设, 对每个有限型 A -模 M , $T(M)$ 都是有限型 A -模, 并且典范同态 (7.5.1.1) 是同构。在这些条件下, 下列性质等价:

- a) T 右正合。
- b) 对每个 n , 函子 $N \mapsto T(N)$ 在有限型 A_n -模范畴中右正合 (这等价于说, T 在有限长度 A -模范畴中右正合)。
- c) 典范同态

$$T(\varepsilon) : T(A) \rightarrow T(k)$$

是满射。

d) 对一切充分大的 n , 典范同态

$$T(A_n) \rightarrow T(k)$$

是满射。

证明. 显然, a) 蕴涵 b)。来证明 b) 蕴涵 a); 也就是说, 若 $u: M \rightarrow N$ 是 A -模的满同态, 则 $T(u)$ 是满同态。由于 T 与归纳极限交换, 并且在模范畴中函子 $\varinjlim$ 对滤过指标集是正合的, 故可归约到 M 与 N 都为有限型的情形。这时 $T(M)$ 与 $T(N)$ 都为有限型; 又因 A 是 Noether 局部环, 只须证明

$$\widehat{T(u)}: \widehat{T(M)} \rightarrow \widehat{T(N)}$$

为满射 (0_1 , 7.3.5 及 0_1 , 6.4.1)。由假设, $\widehat{T(M)}$ 与 $\widehat{T(N)}$ 分别为 $\varprojlim_n T(M_n)$ 与 $\varprojlim_n T(N_n)$, 所以 $\widehat{T(u)}$ 是同态逆系

$$T(u \otimes 1_{A_n}): T(M_n) \rightarrow T(N_n).$$

的极限。而 b) 正是说这些同态都是满射; 此外, $T(M_n)$ 是有限型 A_n -模, 且按假设 A_n 是 Artin 环; 由此可知 $\widehat{T(u)}$ 是满射 (0_1 , 13.1.2 及 13.2.2)。显然, a) 蕴涵 c); 又因 $T(\varepsilon)$ 分解为

$$T(A) \rightarrow T(A_n) \rightarrow T(k),$$

故 c) 蕴涵 d); 最后, 由 (7.2.7) 可知 b) 与 d) 等价, 因为 T 在 $\mathbf{Ab}_{A_n}$ 中半正合。这就完成了证明。

□

推论 (7.5.3). 在 (7.5.2) 的一般假设下, 若 $T(k) = 0$, 则 $T(M) = 0$ 对每个 A -模 M 都成立。

证明. 由于 k 是唯一的单 A -模, 由 (7.3.5.4) 可知, $T(E) = 0$ 对每个有限长度 A -模 E 都成立。现 III | 191

在若 M 为有限型, 则 $\widehat{T(M)}$ 同构于 $\varprojlim_n T(M_n)$; 而诸 M_n 都具有有限长度, 故 $\widehat{T(M)} = 0$ 。按假设 $T(M)$ 为有限型, 并且它同构于 $\widehat{T(M)}$ 的一个子模 (0_1 , 7.3.5), 所以 $T(M) = 0$ 。最后, 对任意 A -模 M , $T(M)$ 是诸 $T(N_\alpha)$ 的归纳极限, 其中 N_α 遍历 M 的有限型子模; 证明至此完成。□

命题 (7.5.4). 设 A 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的 Noether 局部环, $k = A/\mathfrak{m}$ 是它的剩余域; 设 $T_\bullet$ 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的同调函子, 并且与归纳极限交换。再假设, 对每个 i 及每个有限型 A -模 M , $T_i(M)$ 都是有限型的, 并且典范同态

$$\widehat{T_i(M)} \rightarrow \varprojlim_n T_i(M_n)$$

为双射。对给定的整数 p , 下列条件等价:

a) T_p 正合。

b) T_p 右正合, 并且 $T_p(A)$ 是自由 A -模。

c) 典范同态

$$T_{p+1}(A) \rightarrow T_{p+1}(k) \quad \text{及} \quad T_p(A) \rightarrow T_p(k)$$

都是满射。

d) 对每个 n , 典范同态

$$T_{p+1}(A_n) \rightarrow T_{p+1}(k) \quad \text{及} \quad T_p(A_n) \rightarrow T_p(k)$$

都是满射。

e) 对每个 n , 函子 $N \mapsto T_p(N)$ 在有限型 A_n -模范畴中正合。

证明. 由 (7.3.3) 知道, a) 等价于 T_{p+1} 与 T_p 都右正合; 又因为 $T_\bullet$ 是 $\mathbf{Ab}_{A_n}$ 范畴中的同调函子, 与 (7.3.1) 中相同的论证表明, e) 等价于 T_p 与 T_{p+1} 在有限型 A_n -模范畴中都右正合。因此由 (7.5.2) 可知 a) 与 e) 等价; a)、c)、d) 的等价性同样由 (7.5.2) 得到。最后, 已知局部环 A 上每个有限型平坦模都是自由模 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §3, 第 2 号, 命题 5 的推论 2); 于是 a) 与 b) 的等价性由 (7.3.1) 及 (7.3.3) 得到。□

推论 (7.5.5). 假设 (7.5.4) 的一般条件成立。

(i) 若 $T_p(k) = 0$, 则 $T_p = 0$, T_{p+1} 右正合, 而 T_{p-1} 左正合。

(ii) 若 $T_{p-1}(k) = T_{p+1}(k) = 0$, 则 T_p 正合, 典范同态

$$T_p(A) \otimes_A M \rightarrow T_p(M)$$

为双射, 并且 $T_p(A)$ 是自由 A -模。

证明. 由于 T_p 半正合, 断言 (i) 立即由 (7.5.3) 得到; 其最后一个断言则来自同调函子的定义。考虑到 (7.3.3), 由 (i) 立即得到 (ii) 的前两个断言; $T_p(A)$ 为自由模则由 (7.5.4) 得到。□

推论 (7.5.6). 假设 (7.5.4) 的一般假设成立, 并且还假设 A 是离散赋值环。

(i) T_p 右正合, 当且仅当 $T_{p-1}(A)$ 是自由 A -模。

(ii) T_p 正合, 当且仅当 $T_p(A)$ 与 $T_{p-1}(A)$ 都是自由 A -模。

证明. 显然, (ii) 蕴涵 (i) (参见 (7.3.3))。⁵ 为证明 (i), 注意, 若 f 是 A 的极大理想的一个生成元 (A 的“一致化元”), 则有限型 A -模 M 是自由模 (或等价地, 是平坦模), 当且仅当位似 $h_f: x \mapsto fx$ 在 M 上是单射, 因为在这里这等价于说 M 无挠 (0_I , 6.3.4)。现考虑正合列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{h_f} A \rightarrow k \rightarrow 0,$$

⁵法文印本及外交式来源在此写作“(i) 蕴涵 (ii)”；当前校勘法文改作“(ii) 蕴涵 (i)”，此处采用该更正读法。

它给出同调正合列

$$T_p(A) \rightarrow T_p(k) \rightarrow T_{p-1}(A) \xrightarrow{h_f} T_{p-1}(A).$$

由此可见, $T_{p-1}(A)$ 为自由模, 当且仅当 $T_p(A) \rightarrow T_p(k)$ 为满射; 结论遂由 (7.5.2) 得到。□

注 (7.5.7). 应注意, 由 (7.4.7), (7.4.4) 的一般假设蕴涵: 由 (7.4.1.1) 定义的同调函子 $T_\bullet$ 满足 (7.5.4) 的一般假设。在这种情形下, (7.5.6) 因而已包含在 (7.4.3) 中。

7.6 正合性质的下降、半连续性定理与 Grauert 正合性判据

命题 (7.6.1). 在 (7.4.1) 的条件下, 设 B 是交换 A -代数。若 T_p 右正合 (相应地, 左正合、正合), 则 $T_p^{(B)}$ 也具有同一性质; 当 B 是忠实平坦 A -模时, 逆命题成立。

证明. 第一个断言是 (7.1.3) 中一个平凡断言的特例。反过来, 先假设 B 是平坦 A -模。于是对每个 A -模 M 都有

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A (M \otimes_A B)) = (H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)) \otimes_A B,$$

这也可以对每个 p 写成

$$T_p(M) \otimes_A B = T_p^{(B)}(M_{(B)}) \quad (7.6.1.1)$$

其中等号理解为相差一个典范同构。假设 $T_p^{(B)}$ 右正合 (相应地, 左正合、正合); 由于 $M \mapsto M_{(B)}$ 是正合函子, (7.6.1.1) 的左端作为 M 的函子右正合 (相应地, 左正合、正合); 现在若 B 在 A 上忠实平坦, 便可推出 T_p 具有同样的正合性质 (0_I, 6.4.1)。□

命题 (7.6.2). 在 (7.4.1) 的条件下, 再假设 A 是约化 Noether 环, 诸 P_i 都是有限型 A -模。则 T_p 右正合 (相应地, 左正合、正合), 当且仅当对每个本身为离散赋值环的 A -代数 B , $T_p^{(B)}$ 具有相应性质。

证明. 由 (7.3.1) 与 (7.3.3), 只须考虑右正合性; 自然也只须证明条件 (7.6.1) 的充分性。由 (7.4.2), 只须证明 $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ 是平坦 A -模。因为 P_{p-1} 为有限型, $Z'_{p-1}(P_\bullet)$ 也为有限型; 判据 (0, 10.2.8) 表明, 只须 $Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B$ 是平坦 B -模, 这对每个本身为离散赋值环的 A -代数 B 都成立。而因为 $P_\bullet$ 是平坦 A -模的复形, 有

$$Z'_{p-1}(P_\bullet) \otimes_A B = Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B);$$

$P_\bullet \otimes_A B$ 是平坦 B -模的复形 (0_I, 6.2.1), 并且对每个 B -模 N 有

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A N) = H_\bullet((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N),$$

所以

$$T_p^{(B)}(N) = H_p((P_\bullet \otimes_A B) \otimes_B N);$$

把 (7.4.2) 应用于 $T_p^{(B)}$, 可见 $T_p^{(B)}$ 右正合这一假设等价于 $Z'_{p-1}(P_\bullet \otimes_A B)$ 是平坦 B -模。

前述判据促使我们更细致地研究离散赋值环的情形: $\square$

命题 (7.6.3). 在 (7.4.1) 的条件下, 假设 A 是维数为 1 的正则 Noether 环 (换言之, A 为 Noether 环, 并且对每个 $x \in \text{Spec}(A)$, A_x 是域或离散赋值环)。则对每个整数 p 及每个 A -模 M , 有一个关于 M 函子性的典范正合列

$$0 \rightarrow T_p(A) \otimes_A M \xrightarrow{t_M} T_p(M) \rightarrow \text{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), M) \rightarrow 0. \quad (7.6.3.1)$$

证明. 在下文中, 为简化记号, 我们将省去复形 $P_\bullet$. 在通常同调记号 $H_p(P_\bullet)$ 、 $B_p(P_\bullet)$ 、 $Z_p(P_\bullet)$ 与 $Z'_p(P_\bullet)$ 中的出现。有三个正合列

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow H_p \rightarrow Z'_p \rightarrow B_{p-1} \rightarrow 0, \\ 0 &\rightarrow B_{p-1} \rightarrow Z_{p-1} \rightarrow H_{p-1} \rightarrow 0, \\ 0 &\rightarrow Z_{p-1} \rightarrow P_{p-1} \rightarrow B_{p-2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

由于 P_{p-1} 与 P_{p-2} 平坦, 它们的相应子模 B_{p-1} 、 Z_{p-1} 与 B_{p-2} 也平坦, 因为平坦 A_x -模与无挠 A_x -模等同 (对每个 $x \in \text{Spec}(A)$); 因此与 M 作张量积后, 得到正合列

$$0 = \text{Tor}_1^A(B_{p-1}, M) \rightarrow H_p \otimes M \rightarrow Z'_p \otimes M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes M \rightarrow 0 \quad (7.6.3.2)$$

$$0 = \text{Tor}_1^A(Z_{p-1}, M) \rightarrow \text{Tor}_1^A(H_{p-1}, M) \rightarrow B_{p-1} \otimes M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes M \quad (7.6.3.3)$$

$$0 = \text{Tor}_1^A(B_{p-2}, M) \rightarrow Z_{p-1} \otimes M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes M. \quad (7.6.3.4)$$

依定义, $T_p(M) = \text{Ker}(d_p \otimes 1) / \text{Im}(d_{p+1} \otimes 1)$; 所以它是同态

$$(P_p \otimes M) / \text{Im}(d_{p+1} \otimes 1) \rightarrow P_{p-1} \otimes M$$

的核; 该同态由 $d_p \otimes 1$ 取商得到, 也可写成 $Z'_p \otimes M \rightarrow P_{p-1} \otimes M$, 因为依定义 $Z'_p = P_p / B_p$; 而这个同态又可看成复合

$$Z'_p \otimes M \xrightarrow{u} B_{p-1} \otimes M \xrightarrow{v} Z_{p-1} \otimes M \xrightarrow{w} P_{p-1} \otimes M.$$

由 (7.6.3.4), w 是单射, 故有正合列

$$0 \rightarrow \text{Ker } u \rightarrow T_p(M) \rightarrow \text{Ker } v \rightarrow 0,$$

考虑到 (7.6.3.2) 与 (7.6.3.3), 并注意依定义 $H_p = T_p(A)$, 这正是 (7.6.3.1)。 $\square$

注 (7.6.4).

(i) $H_*(P_\bullet \otimes_A M)$ 是双复形 $P_\bullet \otimes_A M$ 的同调, 其中把 M 看成只在次数 0 有一项的复形; 因而由 (6.3.6) 与 (6.3.2), 它是一个正则谱序列的收敛项, 该谱序列的 E_2 项为

$$E_{pq}^2 = \operatorname{Tor}_p^A(H_q(P_\bullet), M) = \operatorname{Tor}_p^A(T_q(A), M).$$

而关于环 A 的假设蕴涵 $\operatorname{Tor}_p^A(E, F) = 0$, 其中 $p \geq 2$, 两个模都是任意 A -模 (0_{IV} , 17.2.2); III 194 已知 (M, XV) 这蕴涵正合列

$$0 \rightarrow E_{0,q}^2 \rightarrow H_q(P_\bullet \otimes_A M) \rightarrow E_{1,q-1}^2 \rightarrow 0$$

而这正是 (7.6.3.1)。

(ii) 考虑到 (7.3.1), 正合列 (7.6.3.1) 把 (7.4.3) 的结果作为特例重新给出。

推论 (7.6.5). 在 (7.4.1) 的条件下, 假设 A 是离散赋值环, 其分式域为 K 、剩余域为 k , 并且诸 $T_i(A)$ 都是有限型 A -模。则

$$\operatorname{rang}_k T_p(k) \geq \operatorname{rang}_k(T_p(A) \otimes_A k) \geq \operatorname{rang}_A T_p(A) = \operatorname{rang}_K T_p(K). \quad (7.6.5.1)$$

此外, 上式两端的项相等, 当且仅当 T_p 正合, 也当且仅当 $T_p(A)$ 与 $T_{p-1}(A)$ 都是自由 A -模。

证明. 事实上, 在正合列 (7.6.3.1) 中取 $M = k$; 因为这里涉及的是 k -向量空间, 得到

$$\operatorname{rang}_k T_p(k) = \operatorname{rang}_k(T_p(A) \otimes_A k) + \operatorname{rang}_k(\operatorname{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), k)).$$

另一方面, 因为 $T_p(A)$ 是局部整环 A 上的有限型模, 有 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §3, 第 2 号, 命题 4 的推论 1)

$$\operatorname{rang}_k(T_p(A) \otimes_A k) \geq \operatorname{rang}_A T_p(A) = \operatorname{rang}_K(T_p(A) \otimes_A K) \quad (7.6.5.2)$$

而且 (7.6.5.2) 的两端相等, 当且仅当 $T_p(A)$ 是自由 A -模 (同上, 命题 7)。还应注意, 因为 K 是平坦 A -模, 依定义有

$$T_p(A) \otimes_A K = H_p(P_\bullet) \otimes_A K = H_p(P_\bullet \otimes_A K) = T_p(K).$$

因此确有不等式 (7.6.5.1), 并且还可看出等号成立必须满足: 1° $T_p(A)$ 自由; 2° $\operatorname{Tor}_1^A(T_{p-1}(A), k) = 0$, 而已知 (0, 10.1.3) 这一条件等价于 $T_{p-1}(A)$ 是自由 A -模。最后, 因为诸 $T_i(A)$ 都是有限型 A -模, 说它们平坦或自由是同一回事 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, §3, 第 2 号, 命题 5 的推论 2); 结论遂由 (7.4.3) 得到。□

(7.6.6) 仍在 (7.4.1) 的假设下, 对每个 $x \in \operatorname{Spec}(A)$, 置

$$d_p(x) = d_p^T(x) = \operatorname{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)). \quad (7.6.6.1)$$

引理 (7.6.7). 设 $\varphi : A \rightarrow A'$ 是环同态, 并设

$$f = {}^a\varphi : \operatorname{Spec}(A') \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

为相应映射 (I, 1.2.1)。若置 $T'_\bullet = T_\bullet^{(A')}$ (7.1.3), 则

$$d_p^{T'} = d_p^T \circ f. \quad (7.6.7.1)$$

证明. 事实上, 对每个 $x' \in \operatorname{Spec}(A')$, 置 $x = f(x')$, 则

III | 195

$$H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x')) = H_\bullet((P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x')) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A \kappa(x)) \otimes_{\kappa(x)} \kappa(x'),$$

因为 $\kappa(x')$ 在 $\kappa(x)$ 上平坦; 由此得到关系 (7.6.7.1)。□

引理 (7.6.8). 若环 A 为 Noether 环, 而复形 $P_\bullet$ 由有限型 A -模组成, 则函数 $x \mapsto d_p^T(x)$ 在 $\operatorname{Spec}(A)$ 上是可构造的。

证明. 须证明, 对每个不可约闭子集 Y (属于 $X = \operatorname{Spec}(A)$), 存在一个非空开集 U (属于 Y), 使 d_p 在其中为常值 (0, 9.2.2)。由于 $Y = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$, 其中 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想, 并且 $A/\mathfrak{a}$ 约化, 故由 (7.6.7) 可归约到 $Y = X$ 且 A 为 Noether 整环的情形; 这时断言由 (7.4.5) 得到。□

定理 (7.6.9). 设 A 是 Noether 环, $P_\bullet$ 是由有限型平坦 A -模组成的复形, $T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$ 是由 $P_\bullet$ 定义的同调函子; 对每个 $x \in \operatorname{Spec}(A)$, 置

$$d_p(x) = \operatorname{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)).$$

则:

- (i) 函数 d_p 在 $\operatorname{Spec}(A)$ 中可构造且上半连续。
- (ii) 若 T_p 正合, 则 d_p 在 $\operatorname{Spec}(A)$ 中连续 (因而局部常值); 当环 A 约化时, 逆命题成立。

证明.

- (i) 第一个断言已在 (7.6.8) 中证明。为证明第二个断言, 只须 (0, 9.2.4) 证明: 若 $x' \neq x$ 是 x 在 $\operatorname{Spec}(A)$ 中的一个一般化, 则 $d_p(x') \leq d_p(x)$ 。这时存在一个离散赋值环 B 及态射

$$f : \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

满足: 若 a 表示 $\operatorname{Spec}(B)$ 的闭点、 b 表示其泛点, 则 $f(a) = x$ 且 $f(b) = x'$ (II, 7.1.9)。⁶ 由公式 (7.6.7.1), 可见问题归约为证明不等式 $d_p(a) \geq d_p(b)$ 在 $\operatorname{Spec}(B)$ 中成立; 而这正是不等式 (7.6.5.1) ⁷。

⁶法文印本及外交式来源在此把第二个等式写成 $f(b) = y$; 当前校勘法文改为与本段既定一般化点一致的 $f(b) = x'$, 此处采用该更正读法。

⁷把 (i) 的证明归约到离散赋值环情形这一思路, 是 Hironaka 口头告知我们的。

- (ii) 第一个断言已经证明 (7.3.4)。为证明逆命题, 使用赋值判据 (7.6.2); 考虑到公式 (7.6.7.1), 问题便归约到 A 是离散赋值环的情形; 但此时 $\text{Spec}(A)$ 只有两个点, 所以 d_p 为常值这一假设由 (7.6.5) 确实蕴涵 T_p 正合。

□

推论 (7.6.10). 设 A 是 Noether 环, $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq r$) 是它的极小素理想, k_i 是 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 的剩余域 ($1 \leq i \leq r$)。

- (i) 对每个 $x \in \text{Spec}(A)$, 存在一个指标 i , 使

$$d_p(x) \geq \text{rang}_{k_i} T_p(k_i). \quad (7.6.10.1)$$

特别地, 若 A 是整环, K 是它的分式域, 则对每个 $x \in \text{Spec}(A)$ 都有

$$d_p(x) \geq \text{rang}_K T_p(K) \quad (7.6.10.2)$$

III | 196

- (ii) 再假设 A 局部且约化, 并设 k 是它的剩余域。则 T_p 正合, 当且仅当

$$\text{rang}_k T_p(k) = \text{rang}_{k_i} T_p(k_i) \quad \text{对 } 1 \leq i \leq r. \quad (7.6.10.3)$$

证明. (i) 是立即的, 因为 x 的每个邻域都含有某个 $\mathfrak{p}_i$, 只须应用半连续性的定义。另一方面, 若 A 局部, 则在 $\text{Spec}(A)$ 中极大理想 $\mathfrak{m}$ 的唯一邻域是整个 $\text{Spec}(A)$, 所以对每个 $x \in \text{Spec}(A)$ 都有

$$d_p(x) \leq \text{rang}_k T_p(k)$$

此关系结合 (i) 表明, 条件 (7.6.10.3) 蕴涵 $d_p(x)$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中为常值, 从而由 (7.6.9, (ii)) 可知 T_p 正合; 逆命题由 (7.6.9, (ii)) 显然成立。□

注 (7.6.11). 可以问, (7.6.9, (i)) 的断言能否加强为不等式

$$\text{rang}_{\kappa(x)} T_p(\kappa(x)) \geq \text{rang}_{\kappa(x)} (T_p(A) \otimes_A \kappa(x)) \quad (7.6.11.1)$$

对每个 $x \in \text{Spec}(A)$ 都成立; 当 A 是离散赋值环且 x 是其极大理想时, 它确实成立 (7.6.5)。我们只考察 A 为 Noether 局部环的情形; 设其极大理想为 $\mathfrak{m}$ 、剩余域为 k 。这时, 下列条件等价:

- a) 对每个复形 $P_\bullet$, 若它由有限型平坦 A -模组成, 则都有

$$\text{rang}_k T_p(k) \geq \text{rang}_k (T_p(A) \otimes_A k) \quad \text{对每个整数 } p. \quad (7.6.11.2)$$

- b) 对每个有限型 A -模 M , 都有

$$\text{rang}_k (M \otimes_A k) \geq \text{rang}_k (\tilde{M} \otimes_A k). \quad (7.6.11.3)$$

c) 对每个有限型 A -模 N , 都有

$$\text{rang}_k(\text{Tor}_1^A(N, k)) \geq \text{rang}_k(\text{Tor}_2^A(N, k)). \quad (7.6.11.4)$$

应注意, 由移位 (M, V, 7.2), 这等价于说, 对每个 $i \geq 1$ 都有

$$\text{rang}_k(\text{Tor}_i^A(N, k)) \geq \text{rang}_k(\text{Tor}_{i+1}^A(N, k)). \quad (7.6.11.5)$$

下面迅速给出证明的一些说明。为看出 a) 蕴涵 b), 考虑正合列

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

其中 L_0 与 L_1 是有限型自由模, 并把 a) 应用于复形

$$P_1 \xrightarrow{d} P_0, \quad P_0 = \check{L}_1, \quad P_1 = \check{L}_0,$$

而其他各项均为零; 此时 $T_1(A) = \check{M}$, 并且

$$T_1(k) = \text{Hom}_A(M, k) = \text{Hom}_k(M/\mathfrak{m}M, k),$$

换言之, $T_1(k)$ 是向量空间 $M \otimes_A k$ 的对偶, 因而与后者同秩。为证明 b) 蕴涵 c), 先证明下述引理:

引理 (7.6.11.6). 给定一个由平坦 A -模组成的复形

$$\cdots \rightarrow 0 \rightarrow P_1 \xrightarrow{d} P_0 \rightarrow 0 \rightarrow \cdots$$

则有正合列

$$0 \rightarrow \text{Tor}_2^A(Z'_0, k) \rightarrow T_1(A) \otimes_A k \rightarrow T_1(k) \rightarrow \text{Tor}_1^A(Z'_0, k) \rightarrow 0. \quad (7.6.11.7)$$

证明. 事实上, 从正合列 $0 \rightarrow Z_1 \rightarrow P_1 \rightarrow B_0 \rightarrow 0$ 出发, 得到正合列

III | 197

$$0 \rightarrow \text{Tor}_1^A(B_0, k) \rightarrow Z_1 \otimes k \rightarrow P_1 \otimes k \xrightarrow{u} B_0 \otimes k \rightarrow 0.$$

由正合列 $0 \rightarrow B_0 \rightarrow Z_0 \rightarrow Z'_0 \rightarrow 0$, 又因 $Z_0 = P_0$ 平坦, 得到 $\text{Tor}_1^A(B_0, k) = \text{Tor}_2^A(Z'_0, k)$; 依定义有 $Z_1 = T_1(A)$; 最后, $T_1(k) = \text{Ker}(d \otimes 1)$, 而 $d \otimes 1$ 分解为

$$P_1 \otimes k \xrightarrow{u} B_0 \otimes k \xrightarrow{v} Z_0 \otimes k = P_0 \otimes k;$$

有 $T_1(k) = u^{-1}(R)$, 其中 $R = \text{Ker } v$; 又因为 u 满射, $R = u(T_1(k))$; 最后, $R = \text{Tor}_1^A(Z'_0, k)$, 这是由 v 的定义得到的。这就证明了正合列 (7.6.11.7)。□

为由 b) 推出 c), 考虑正合列

$$L_1 \xrightarrow{d} L_0 \rightarrow N \rightarrow 0,$$

其中 L_0 与 L_1 是有限型自由模；考虑函子 T ，它与由 L_1 和 L_0 组成的复形相伴。因为 L_0 与 L_1 都自由，它们等同于自己的双对偶；所以若

$$M = \text{Coker}({}^t d), \quad T_1(A) = \text{Ker}(d) = \check{M};$$

另一方面， $M \otimes_A k = \text{Coker}({}^t d \otimes 1_k)$ 在 k 上的秩与 $\text{Ker}(d \otimes 1_k)$ 相同。因此由假设 b) 可知

$$\text{rang}_k(T_1(A) \otimes_A k) \leq \text{rang}_k(T_1(k));$$

又因 $Z'_0 = N$ ，故不等式 (7.6.11.4) 由正合列 (7.6.11.7) 得到。

最后，为证明 c) 蕴涵 a)，把 (7.6.11.6) 应用于二项复形 $P_p \rightarrow P_{p-1}$ ；把假设 c) 应用于模 Z'_{p-1} ，得到 $\text{rang}_k R \geq \text{rang}_k S$ ，其中⁸

$$R = \text{Ker}(P_p \otimes k \rightarrow P_{p-1} \otimes k) \quad \text{且} \quad S = Z_p \otimes k.$$

若把 $d_{p+1} : P_{p+1} \rightarrow P_p$ 分解为

$$P_{p+1} \xrightarrow{v} Z_p \xrightarrow{j} P_p,$$

则

$$\text{Im}(d_{p+1} \otimes 1) = (j \otimes 1)(\text{Im}(v \otimes 1)).$$

由于

$$T_p(A) \otimes_A k = (Z_p/B_p) \otimes_A k = (Z_p \otimes k) / \text{Im}(v \otimes 1),$$

并且

$$T_p(k) = R / \text{Im}(d_{p+1} \otimes 1),$$

便确实得到不等式 (7.6.11.2)。

现在，假设局部环 A 正则且维数为 n ；已知 [17]， A -模 $\text{Tor}_i^A(k, k)$ 同构于外幂

$$\bigwedge^i (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2);$$

因而可见，条件 (7.6.11.4) 对 $N = k$ 不成立，只要 $n \geq 4$ 。

反过来，若局部整环 A 的每个有限型自反 A -模都自由（ A 为维数 2 的正则环时就是如此），则条件 (7.6.11.3) 成立：事实上，已知对偶 $\check{M}$ （这里 A -模 M 为有限型）是自反的，因而自由；所以

$$\text{rang}_k(\check{M} \otimes_A k) = \text{rang}_K(\check{M}) = \text{rang}_K(M),$$

其中 K 是 A 的分式域；另一方面，已知在 k 上， $M \otimes_A k$ 的每组基都由 M 的一个生成系的像组成（Bourbaki, *Alg. comm.*，第 II 章，§3，第 2 号，命题 4 的推论 2），所以 $\text{rang}_K(M) \leq \text{rang}_k(M \otimes_A k)$ ，这就证明了断言。

⁸法文印本及外交式来源在此说把 P_0, P_1 替换为 P_p, P_{p-1} ，并把假设 c) 应用于 Z'_p ；当前校勘法文改为直接考察二项复形 $P_p \rightarrow P_{p-1}$ 并应用于 Z'_{p-1} ，此处采用该更正读法。

7.7 对固有态射的应用: I. 交换性质

以下三个小节实质上是把前几小节的结果改写为预概形态射的语言。

(7.7.1) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是预概形的一个拟紧且分离的态射, 且 $\mathcal{P}_\bullet$ 是由拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成的复形, 其微分算子次数为 -1 ; 再假设 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{P}_i$ 都在 Y 上平坦 (0_I , 6.7.1)。我们考察 ∂ -函子 $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M})$ (也记作 $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M})$); 它定义在拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模范畴上, 其值仍在拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模范畴中 (由 (6.2.3)), 并由下式给出:

$$\mathcal{T}_n(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M}) = \mathcal{T}_n(\mathcal{M}) = \mathcal{H}^{-n}(f, \mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \quad \text{对 } n \in \mathbf{Z}, \quad (7.7.1.1)$$

其中 $\mathcal{P}^\bullet$ 的次数 j 项为 $\mathcal{P}_{-j}$, 故其微分算子次数为 $+1$ 。如此定义的 $\mathcal{T}_\bullet$ 关于 $\mathcal{M}$ 是一个同调函子 (6.2.6)。

(7.7.2) 设 $g: Y' \rightarrow Y$ 是一个态射, 并置

$$X' = X_{(Y')} = X \times_Y Y', \quad f' = f_{(Y')}: X' \rightarrow Y',$$

后者仍是拟紧且分离的态射; 另一方面, 令

$$\mathcal{P}'_\bullet = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'};$$

这是由拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$ -模组成的复形; 由 (I, 9.1.12), 这些模在 Y' 上平坦, 再由 (0_I , 6.2.1) 可作如下定义。我们置 (次数约定同上)

$$\mathcal{T}^{Y'}_\bullet(\mathcal{M}') = \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}'^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \mathcal{M}') = \mathcal{H}^\bullet(f', \mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \quad (7.7.2.1)$$

它关于拟凝聚 $\mathcal{O}_{Y'}$ -模 $\mathcal{M}'$ 是同调函子。当 Y' 是环 A' 的仿射概形时, 用 $\mathcal{T}^{A'}_\bullet$ 代替 $\mathcal{T}^{Y'}_\bullet$; 于是对每个 A' -模 M' , 有

$$\mathcal{T}^{A'}_\bullet(\widetilde{M}') = (\Gamma(Y', \mathcal{T}^{Y'}_\bullet(\widetilde{M}'))^\sim);$$

我们置

$$T^{A'}_\bullet(M') = \Gamma(Y', \mathcal{T}^{Y'}_\bullet(\widetilde{M}')),$$

这是一个从 A' -模到 A' -模范畴的同调函子。

注意, 若 $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 也为仿射, 则 A' -模函子 $T^{A'}$ 与经由 A 到 A' 的标量扩张所得的函子相同; 后者从 A -模同调函子 $T^A_\bullet$ (7.1.3) 出发。事实上, 设 $g: Y' \rightarrow Y$ 是与环同态 $A \rightarrow A'$ 对应的态射, $g': X' \rightarrow X$ 是相应的仿射态射 (II, 1.6.2); 若 $\mathfrak{U}$ 是 X 的一个仿射开覆盖, 则 $\mathfrak{U}' = g'^{-1}(\mathfrak{U})$ 是 X' 的一个仿射开覆盖。由 (6.2.2), 一切归结为验证

$$C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} g_*(\mathcal{M}')) = C^\bullet(\mathfrak{U}', \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \mathcal{M}'),$$

并最终验证：对每个仿射开集 U （它是 X 的开集），若置 $U' = g'^{-1}(U)$ ，则

$$\Gamma(U, \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} g_*(\mathcal{M}')) = \Gamma(U', \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}'),$$

这由 (I, 1.3 和 3.2) 显然成立。

特别地，若 U 是 Y 的开集，则对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{M}$ ，有

$$\mathcal{T}_\bullet^U(\mathcal{M}|U) = (\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M}))|U. \quad (7.7.2.2)$$

(7.7.3) 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{M}$ ，都有一个关于 $\mathcal{M}$ 函子性的典范同态：

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{T}_p(\mathcal{M}). \quad (7.7.3.1)$$

事实上，若 Y 为仿射，此同态已在 (7.2.2) 中定义；该定义可毫无困难地推广到一般情形。只需注意，若 U, V 是 Y 的两个仿射开集且 $V \subset U$ ，则图表

III | 199

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})|U & \longrightarrow & \mathcal{T}_p^U(\mathcal{M}|U) \\ = \mathcal{T}_p^U(\mathcal{O}_Y|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} (\mathcal{M}|U) & & = (\mathcal{T}_p(\mathcal{M}))|U \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})|V & \longrightarrow & \mathcal{T}_p^V(\mathcal{M}|V) \\ = \mathcal{T}_p^V(\mathcal{O}_Y|V) \otimes_{\mathcal{O}_Y|V} (\mathcal{M}|V) & & = (\mathcal{T}_p(\mathcal{M}))|V \end{array}$$

由 (7.2.3.3) 可交换。

对每个态射 $g: Y' \rightarrow Y$ ，都有一个典范同态

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow \mathcal{T}_p^{Y'}(\mathcal{O}_{Y'}), \quad (7.7.3.2)$$

它正是 (6.7.11.2) 在 $S = Y$ 、 $v_1 = f$ 、 $v_2 = 1_Y$ 且 $\mathcal{P}_\bullet^{(2)}$ 仅由次数 0 的项 $\mathcal{M}$ 组成时的特例（就收敛目标而言）。

当 $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 、 $Y' = \operatorname{Spec}(A')$ 都是仿射时，(7.7.3.2) 就是与 (7.2.2) 中定义的典范 A' -模同态

$$T_p^A(A) \otimes_A A' \rightarrow T_p^{A'}(A') = T_p^A(A')$$

对应的层同态；这很容易由 (6.7.11) 得到（因为在这里可于 (6.7.11) 中取 $u'^{(i)} = u_i^{-1}(u^{(i)})$ ）。

(7.7.4) 当 f 是真态射、 $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 是仿射 Noether 概形，而 $\mathcal{P}_\bullet$ 是由凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成、在 Y 上平坦的下有界复形时，我们已在 (6.10.5) 中看到，在相差一个同构的意义下可写成

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

其中 $L_\bullet$ 是一个由有限型自由 A -模组成的下有界复形；因此，函子 $\mathcal{T}_\bullet$ 正是 (7.4) 和 (7.6) 中已详细研究的类型。下面把该研究的结果改写出来：

定理 (7.7.5). 设 Y 是局部 Noether 预概形, (U_α) 是由仿射开集组成的 Y 的一个覆盖, $f: X \rightarrow Y$ 是固有态射, 而 $\mathcal{P}_\bullet$ 是由凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成、在 Y 上平坦的下有界复形。由 (7.7.1.1) 定义的同调函子 $\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M})$ 具有下列性质：

I) (半连续性)。⁹ 函数

$$y \mapsto d_p(y) = \text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_p^{\kappa(y)}(\kappa(y)) \quad (7.7.5.1)$$

是上半连续的。

II) (交换性质)。对给定的整数 p , 下列条件等价：

III | 200

a) $\mathcal{T}_p$ 右正合。

a') $\mathcal{T}_p(\mathcal{M})$ 同构于形如 $\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}$ 的函子, 其中 $\mathcal{N}$ 必然同构于

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet).$$

a'') 函子性的典范同态 (7.7.3.1) 是同构。

b) $\mathcal{T}_{p-1}$ 左正合。

b') 存在一个 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{Q}$ (它必然凝聚, 且在相差唯一同构的意义下确定) 以及函子同构

$$\mathcal{T}_{p-1}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.7.5.2)$$

c) 以 A_α 表示仿射开集 U_α 的环; 对每个指标 α , A_α -模函子 $T_p^{A_\alpha}$ 都右正合。

d) 对每个态射 $g: Y' \rightarrow Y$, 典范同态

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow \mathcal{T}_p^{Y'}(\mathcal{O}_{Y'}) \quad (7.7.5.3)$$

都是同构。

证明. 半连续性在 Y 上是局部的, 因而由注 (7.7.4) 和 (7.6.9) 得到。显然, a'') 蕴涵 a'), 而 a') 蕴涵 a)。a)、a'')、b) 与 b') 的等价性, 当 Y 为仿射时已在 (7.3.1) 和 (7.4.6) 中证明, 其中要计及注 (7.7.4)。为过渡到一般情形, 先证明 a) 等价于 c), 这也证明性质 a) 在 Y 上具有局部性;

⁹该定理的一个特例已经见于 Chow–Igusa 的注记 [3]。半连续性由 Kodaira–Spencer 在解析空间的框架中 (并在相当特殊的假设下) 发现, 见 “On the variations of almost-complex structures”, *Algebraic Geometry and Topology, A Symposium in honor of S. Lefschetz*, Princeton Series 第 12 号, 第 139–150 页, Princeton, 1957; 一般版本由 Grauert [5] 证明。

同一论证也适用于证明 a'') 和 b) 的局部性。因为 c) 蕴涵 a) 是显然的, 只须证明其逆命题。显然, 只要说明: 对每个仿射开集 U (它是 Y 的开集) 以及由拟凝聚 $(\mathcal{O}_Y|_U)$ -模组成的每个正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$$

都存在一个由拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模组成的正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}'' \rightarrow 0$$

使得

$$\mathcal{F}' = \mathcal{G}'|_U, \quad \mathcal{F} = \mathcal{G}|_U, \quad \mathcal{F}'' = \mathcal{G}''|_U;$$

但这立即由 Y 局部 Noether 的假设和 (I, 9.4.2) 得到: 事实上, 把 $\mathcal{F}$ 延拓为一个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{G}$, 再把 $\mathcal{F}'$ 延拓为一个 $\mathcal{O}_Y$ -子模 $\mathcal{G}'$, 它是 $\mathcal{G}$ 的子模, 并取 $\mathcal{G}'' = \mathcal{G}/\mathcal{G}'$ 即可。

为证明一般情形下 b) 与 b') 的等价性, 注意当 Y 为仿射时, 已知 $\mathcal{Q}$ 在相差唯一同构的意义下确定; 若 U 是仿射概形 Y 的一个仿射开集, 便得到函子同构

$$\mathcal{T}_{p-1}^U(\mathcal{M}|_U) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y|_U}(\mathcal{Q}|_U, \mathcal{M}|_U).$$

在一般情形下, 对每个仿射开集 U (它是 Y 的开集), 存在一个凝聚 $(\mathcal{O}_Y|_U)$ -模 $\mathcal{Q}_U$ 以及函子同构

$$\mathcal{T}_{p-1}^U(\mathcal{M}|_U) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y|_U}(\mathcal{Q}_U, \mathcal{M}|_U);$$

上述说明表明, 若 V 是包含于 U 的仿射开集, 则 $\mathcal{Q}_U|_V = \mathcal{Q}_V$; 于是得到满足 (7.7.5.2) 的 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{Q}$ 的存在性与唯一性。

最后还须证明 a) 与 d) 等价。显然, d) 在 Y 上具有局部性, 而上面已看到 a) 也如此; 此外, d) 还在 Y' 上具有局部性。当 $Y = \text{Spec}(A)$ 、 $Y' = \text{Spec}(A')$ 时, 我们已经看到 $T_{\bullet}^{A'}$ 是由 $T_{\bullet}^A$ 经到 A' 的标量扩张所得的函子;

因此 a') 显然蕴涵 (7.7.5.3) 是同构。反过来, 仍设 $Y = \text{Spec}(A)$ 为仿射, 并令 A' 为 A -代数 $A \oplus M$, 其中 M 是任意 A -模, 且 A' 中的乘法定义为

$$(a_1, m_1)(a_2, m_2) = (a_1 a_2, a_1 m_2 + a_2 m_1);$$

于是

$$T_p^{A'}(A') = T_p(A \oplus M) = T_p(A) \oplus T_p(M),$$

而 (7.7.5.3) 为双射的假设蕴涵典范映射

$$T_p(A) \otimes_A M \rightarrow T_p(M),$$

也为双射; 换言之, d) 蕴涵 a''), 证明完毕。 □

定理 (7.7.6). 设 Y 是局部 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是固有态射, $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模, 并在 Y 上平坦. 则存在一个凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{Q}$ (在相差唯一同构的意义下确定), 并且关于拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{M}$ 有函子同构

$$f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}) \quad (7.7.6.1)$$

(从而有函子同构

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.7.6.2)$$

10

证明. 事实上, $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}$ 正合 (0_I, 6.7.4), 而 f_* 左正合, 所以函子 $\mathcal{M} \mapsto f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ 左正合. 只须应用 (7.7.5, b)) 与 (7.7.5, b')) 的等价性, 其中 $p = 1$. $\square$

推论 (7.7.7). 设 Y 是局部 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是固有态射, $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 是两个凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模, 并在 Y 上平坦; 再设 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 是同态. 对拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{M}$, 考察两个函子

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(\mathcal{M}) &= \mathrm{Ker}(f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \rightarrow f_*(\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})), \\ T(\mathcal{M}) &= \Gamma(Y, \mathcal{T}(\mathcal{M})) \\ &= \mathrm{Ker}(\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})). \end{aligned}$$

则存在一个凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{R}$ (在相差唯一同构的意义下确定) 以及函子同构

$$\mathcal{T}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{R}, \mathcal{M}) \quad (7.7.7.1)$$

$$T(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{R}, \mathcal{M}). \quad (7.7.7.2)$$

证明. 只须证明 (7.7.7.2); 事实上, 这将在 Y 为仿射时证明 (7.7.7.1), 再利用可表函子的表示对象在相差唯一同构的意义下的唯一性 (0, 8.1.8), 像证明 (7.7.5, b) 与 b')) 等价时那样过渡到一般情形. 由 (7.7.6), 存在两个凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{Q}, \mathcal{Q}'$, 给出函子同构

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}), \quad \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}', \mathcal{M}).$$

而 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 典范地定义了一个函子态射

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M});$$

与后者对应, 存在唯一的同态 $v: \mathcal{Q}' \rightarrow \mathcal{Q}$, 它是 $\mathcal{O}_Y$ -模的同态, 并使图表

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{Q}', \mathcal{M}) \end{array}$$

¹⁰法文印本及外交式来源在公式 (7.7.6.2) 末尾多出一个孤立的右括号; 当前校勘法文删除该括号, 此处采用现行读法, 并在本注保留外交式异文。

可交换 (0, 8.1.4)。因为反变函子 $\mathcal{N} \mapsto \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$ 在 $\mathcal{O}_Y$ -模范畴中左正合，只须取 $\mathcal{R} = \operatorname{Coker}(v)$ ，便得到所求的同构 (7.7.7.2)。□

推论 (7.7.8). 在 (7.7.6) 关于 X, Y 和 f 的假设下，设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是两个满足下列条件的凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模：

(i) $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦；(ii) $\mathcal{G}$ 同构于有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$ -模同态 $\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0$ 的余核。对拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{M}$ ，考察两个函子

$$\mathcal{T}(\mathcal{M}) = f_*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})),$$

$$T(\mathcal{M}) = \Gamma(Y, \mathcal{T}(\mathcal{M})) = \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}).$$

则存在一个凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{N}$ （在相差唯一同构的意义下确定）以及函子同构

$$\mathcal{T}(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \quad (7.7.8.1)$$

$$T(\mathcal{M}) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{N}, \mathcal{M}). \quad (7.7.8.2)$$

证明. 由函子同构 (0_I, 5.4.2.1)，对 $\mathcal{M}$ 有函子同构

$$\begin{aligned} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) &\xrightarrow{\sim} \tilde{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \\ &\xrightarrow{\sim} (\tilde{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \\ &\xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \end{aligned}$$

其中 $i = 0, 1$ 。置 $\mathcal{F}_i = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_i, \mathcal{F})$ ，其中 $i = 0, 1$ ；这些是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 (0_I, 5.3.5)，并在 Y 上平坦 (0_I, 5.4.2)。令 $u = \mathcal{H}om(v, 1_{\mathcal{F}}) : \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}_1$ 。由函子 $\mathcal{H} \mapsto \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ 的左正合性，对 $\mathcal{M}$ 有函子同构

$$\begin{aligned} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) &\xrightarrow{\sim} \operatorname{Ker}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_0, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \rightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}_1, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})) \\ &\xrightarrow{\sim} \operatorname{Ker}(\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}). \end{aligned}$$

因为 f_* 左正合，由此得到函子同构

$$f_*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Ker}(f_*(\mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \rightarrow f_*(\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}))$$

于是只须应用 (7.7.7)。□

注 (7.7.9). (i) 在 (7.7.6)、(7.7.7)、(7.7.8) 中， $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{Q}, \mathcal{R}, \mathcal{N}$ 的构造都与基变换相容。例 III | 203
如，在 (7.7.6) 的情形中（沿用 (7.7.2) 的记号），对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_{Y'}$ -模 $\mathcal{M}'$ ，有同构

$$f'_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y'}}(g^*(\mathcal{Q}), \mathcal{M}')$$

因为由 (7.7.2) 中的说明，只须验证

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{Y'}}(\mathcal{Q}, g_*(\mathcal{M}')) = \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{Y'}}(g^*(\mathcal{Q}), \mathcal{M}')$$

而这正是 (0_I, 4.4.3.1)。同样, 在 (7.7.7) 中把 $Y, f, \mathcal{M}, \mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 分别替换为 $Y', f', \mathcal{M}', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}, \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ 时, 应把 $\mathcal{R}$ 替换为 $g^*(\mathcal{R})$ 。最后, 在 (7.7.8) 中把 $X, Y, f, \mathcal{M}, \mathcal{F}$ 分别替换为 $X', Y', f', \mathcal{M}', \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$, 并把 $\mathcal{G}$ 替换为 $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ ¹¹ 时, 应把 $\mathcal{N}$ 替换为 $g^*(\mathcal{N})$ 。这是因为仍有正合列

$$\mathcal{E}'_1 \rightarrow \mathcal{E}'_0 \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow 0 \quad \text{且} \quad \mathcal{E}'_i = \mathcal{E}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$$

¹² 以及等式

$$\check{\mathcal{E}}'_i \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') = \check{\mathcal{E}}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}') \quad (i = 0, 1).$$

(ii) (7.7.8) 的陈述中关于 $\mathcal{G}$ 的条件 (ii), 对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{G}$ 总是成立, 只要存在一个可逆 $\mathcal{O}_X$ -模, 它在 Y 上丰沛; 例如, 当 Y 为仿射且 $f: X \rightarrow Y$ 是射影态射时就是如此。只须注意 (并计及 (II, 5.5.1)), 存在有限型局部自由 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{E}_0$, 使 $\mathcal{G}$ 同构于 $\mathcal{E}_0$ 的一个商 (II, 2.7.10)。因为 $\mathcal{E}_0$ 与 $\mathcal{G}$ 都凝聚, 其核 $\mathcal{G}_1$ (这里的映射是 $\mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{G}$) 也凝聚; 再对 $\mathcal{G}_1$ 应用同一结果, 便得到正合列 $\mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$, 其中 $\mathcal{E}_0$ 与 $\mathcal{E}_1$ 都是有限型局部自由模。

(iii) 我们将在第 V 章证明, 在 (7.7.8) 中, 限制性假设 (ii) 是多余的。

命题 (7.7.10). (交换性质的局部判据)。在 (7.7.5) 的一般条件下, 设 y 是 Y 的一点, p 是整数。下列性质等价:

a) 函子 $T_p^{\mathcal{O}_y}$ 右正合。

b) 典范同态

$$T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y) \rightarrow T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$$

是满射。

c) 对每个整数 n , 典范同态

$$T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) \rightarrow T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$$

是满射。

此外, 满足这些条件的 $y \in Y$ 所成的集合, 是一个开集 U ; 它是 Y 中使 $\mathcal{T}_p^U$ 右正合的最大开集。证明. 计及 (7.7.4), a)、b)、c) 的等价性由 (7.4.7) 和 (7.5.2) 得到。集合 U (即 $T_p^{\mathcal{O}_y}$ 右正合的点集) 为开集, 也由 (7.4.4) 得到; 反过来, 若 $\mathcal{T}_p^V$ 右正合, 则由 (7.7.5, c)) 和 (7.6.1), $T_p^{\mathcal{O}_y}$ 对每个 $y \in V$ 也右正合。□

¹¹ 法文印本及外交式来源在此把基环写成 $\mathcal{O}_Y$; 当前校勘法文依 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$ -模且基变换落在 X' 上, 改为 $\mathcal{O}_X$, 此处采用该更正读法。

¹² 同一处法文印本及外交式来源把上式张量积的基环写成 $\mathcal{O}_Y$; 当前校勘法文改为 $\mathcal{O}_X$, 此处采用该更正读法。

推论 (7.7.11). 若 $\mathcal{T}_p$ 右正合 (相应地, 左正合), 则对每个态射 $g: Y' \rightarrow Y$, $\mathcal{T}_p^{Y'}$ 也右正合 (相应地, 左正合)。当态射 g 忠实平坦时, 逆命题成立。

证明. 第一项断言立即由 (7.6.1) 以及问题在 Y 和 Y' 上具有局部性得到; 后一局部性依 (7.7.5, III | 204 c) 与 b)). 为证明第二项断言, 由 (7.7.10), 只须验证对每个 $y \in Y$, $T_p^{\mathcal{O}_Y}$ 右正合 (相应地, 左正合)。但由假设, 存在 $y' \in Y'$ 使 $g(y') = y$, 并且 $\mathcal{O}_{Y'}$ 是忠实平坦的 $\mathcal{O}_Y$ -模; 结论遂由假设和 (7.6.1) 得到。□

注 (7.7.12). (i) 在 (7.7.4) 的假设下, 再假设 $\mathcal{P}_\bullet$ 是一个有限复形; 则由 (7.7.1) (因为可取一个有限仿射开覆盖 $\mathfrak{U}$, 它覆盖 X), 双复形 $C^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ 也是有限的。更确切地说, 存在有限二元组集合 E , 它与 $\mathcal{M}$ 无关, 使得

$$C^h(\mathfrak{U}, \mathcal{P}^k \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = 0 \quad \text{对所有 } (h, k) \notin E.$$

由此可知, 存在 i_1 , 使得对 $i \geq i_1$, 都有 $\mathcal{T}_i(\mathcal{M}) = 0$; 这里任取拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{M}$ 。特别地, $\mathcal{T}_i$ 关于 $\mathcal{M}$ 显然是正合函子, 对上述 i 都如此; 因而由 (7.4.1), $Z'_i(L_\bullet)$ 是有限型平坦 A -模 (所以是有限型投射模, 因为 A Noether), 对这些 i 都如此。现考察复形 $(L'_\bullet)$, 它由 A -模组成: 令 $L'_i = L_i$ (当 $i < i_1$), 令 $L'_{i_1} = Z'_{i_1}(L_\bullet)$, 令 $L'_i = 0$ (当 $i > i_1$); 再令 $\mathcal{L}'_\bullet = \widetilde{L}'_\bullet$ 。显然,

$$\mathcal{H}_i(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = \mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$$

当 $i < i_1 - 1$ 时成立, 而当 $i \geq i_1$ 时也成立 (此时两边都为零)。最后, 因为依定义有 $\text{Im}(Z'_{i_1} \otimes_A M) = \text{Im}(L_{i_1} \otimes_A M)$, 还得到 $\mathcal{H}_i(\mathcal{L}'_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) = \mathcal{H}_i(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$, 此处 $i = i_1 - 1$ 。因此可见, 在 (7.7.4) 中可再假设 $\mathcal{L}_\bullet$ 是一个有限复形, 只须把对 $\mathcal{L}_i$ 的要求改为: 它们是局部自由 $\mathcal{O}_Y$ -模 (与有限型投射 A -模相伴)。

上述论证特别适用于 $\mathcal{P}_\bullet$ 仅由次数 0 的一个非零项 $\mathcal{F} \neq 0$ 组成的情形 (这时 $\mathcal{T}_n(\mathcal{M}) = R^{-n}f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$); 此时可假设 $\mathcal{L}_i$ 均为零, 只要 $i > 0$ 。此时最好采用上同调记号, 因而写 $\mathcal{T}^{-p}$ 而不写 $\mathcal{T}_p$ 。

(ii) 若在 (7.7.5) 的陈述中不再假设 $\mathcal{P}_i$ 在 Y 上平坦, 则各结论仍成立, 只须改为令

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \text{Tor}_p^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{M}). \quad (7.7.12.1)$$

事实上, 由 (6.7.9), $\text{Tor}_n^Y(f, 1_Y; \mathcal{P}_\bullet, \mathcal{O}_Y)$ 此时是一个凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模。计及 (6.10.1), (6.10.5) 的证明无需改变仍可应用, 并且仍表明: 当 $Y = \text{Spec}(A)$ 为仿射时, 有

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

其中 $L_\bullet$ 是由有限型自由 A -模组成的复形; 这就证明了断言。

7.8 对固有态射的应用：II. 上同调平坦性判据

定义 (7.8.1). 设 X, Y 是两个预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是拟紧分离态射, $\mathcal{P}_\bullet$ 是由拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成且在 Y 上平坦的复形, $\mathcal{T}_\bullet$ 是由 (7.7.1.1) 定义在拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模上的同调函子, 并设 y 是 Y 的一点. 称 $\mathcal{P}_\bullet$.

相对于 Y 在点 y 处、维数 p 上同调平坦 (或相对于 Y 在点 y 处、维数 $-p$ 上上同调平坦), 如果存在开邻域 U , 它是 y 在 Y 中的邻域, 并使 $\mathcal{T}_p^U = \mathcal{T}_{-p}^U$ 正合. 称 $\mathcal{P}_\bullet$ 在维数 p 上相对于 Y 同调平坦 (或在维数 $-p$ 上相对于 Y 上同调平坦), 如果它相对于 Y 在每一点 $y \in Y$ 处、维数 p 上同调平坦.

当 $\mathcal{P}_\bullet$ 相对于 Y (相应地, 相对于 Y 在点 y 处) 对每个维数 p 都同调平坦时, 就简称 $\mathcal{P}_\bullet$ 相对于 Y 同调平坦 (相应地, 相对于 Y 在点 y 处同调平坦), 或相对于 Y 上同调平坦 (相应地, 相对于 Y 在点 y 处上同调平坦).

(7.8.2) 按定义, 相对于 Y 的同调平坦性概念在 Y 上是局部的. 若 Y 是局部 Noether 预概形, 或是一个概形, 则 $\mathcal{P}_\bullet$ 相对于 Y 在维数 p 上同调平坦, 当且仅当函子 $\mathcal{T}_p$ 正合. 在 Y 局部 Noether 的情形中, 这一点已在 (7.7.5) 的证明过程中得到; 当 Y 是概形时, 论证相同, 它以把 (I, 9.4.2) 应用于一个拟紧概形中的仿射开集为基础.

命题 (7.8.3). 沿用 (7.8.1) 的记号与假设, 下列条件等价:

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ 相对于 Y 在点 y 处、维数 p 上同调平坦.
- b) 存在一个开邻域 U , 它是 y 在 Y 中的邻域, 并使 $\mathcal{T}_p^U$ 与 $\mathcal{T}_{p+1}^U$ 右正合.
- c) 存在一个开邻域 U , 它是 y 在 Y 中的邻域, 并使 $\mathcal{T}_p^U$ 与 $\mathcal{T}_{p-1}^U$ 左正合.
- d) 存在一个开邻域 U , 它是 y 在 Y 中的邻域, 并使 $\mathcal{T}_{p+1}^U$ 右正合而 $\mathcal{T}_{p-1}^U$ 左正合.

证明. 计及对 $\mathcal{T}_p$ 在 Y 为仿射时的解释, 这不过是 (7.3.3) 中一部分内容的改述. □

命题 (7.8.4). 设 Y 是局部 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是固有态射, $\mathcal{P}_\bullet$ 是由凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成且在 Y 上平坦的下有界复形, $\mathcal{T}_\bullet$ 是由 (7.7.1.1) 定义的函子. 对每个 $y \in Y$, 下列条件等价:

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ 相对于 Y 在点 y 处、维数 p 上同调平坦.
- b) 函子 $T_p^{\mathcal{O}_y}$ 正合.
- c) 存在整数 n_0 , 使得当 $n \geq n_0$ 时,

$$\text{long } T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) = \text{long } T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y)) \cdot \text{long}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}) \quad (7.8.4.1)$$

(这里的长度都是 $\mathcal{O}_y$ -模的长度).

- d) 存在一个开邻域 U (属于 y), 使 $(\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)|U)$ 是一个 $(\mathcal{O}_Y|U)$ -模且同构于 $(\mathcal{O}_Y|U)^m$, 并且对每个拟凝聚 $(\mathcal{O}_Y|U)$ -模 $\mathcal{M}$, 典范同态

$$((\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{H}^{-p}(f, (\mathcal{P}^\bullet|U) \otimes_{\mathcal{O}_Y|U} \mathcal{M}) \quad (7.8.4.2)$$

是双射。

当这些条件成立时, 还具有下列性质:

- e) 存在 y 的一个邻域, 使函数 $z \mapsto d_p(z)$ (定义见 (7.7.5.1)) 在该邻域中为常数。

此外, 若 Y 在点 y 处是约化的 (0_1 , 4.1.4), 则 e) 与其余条件等价。

证明. 事实上, 条件 b) 等价于 $T_p^{\mathcal{O}_y}$ 与 $T_{p+1}^{\mathcal{O}_y}$ 都右正合 (7.3.3); 于是 a) 与 b) 的等价性由 (7.7.10) 和 (7.8.3) 得到。因为 $\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}$ 是 Artin 环, 而 $T_p^{\mathcal{O}_y}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})$ 与 $T_p^{\mathcal{O}_y}(\kappa(y))$ 都是有限型 $(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1})$ -模 (7.7.4), 因而长度有限, 所以 b) 与 c) 的等价性再次由 (7.7.10) 和 (7.3.5.7) 得到。a) 蕴含 e), 并且当 $\mathcal{O}_y$ 约化时二者等价, 这是 (7.6.9) 的推论。最后, 由定义 (7.8.1) 和 (7.7.5), a) 蕴含 (7.8.4.2) 是双射; 另一方面, 由 (7.3.3, f)), a) 蕴含 $(\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet))_y$ 是平坦 $\mathcal{O}_y$ -模, 因而为自由模 (0_1 , 10.1.3), 因为它由 (7.7.4) 为有限型 $\mathcal{O}_y$ -模。再因 $\mathcal{H}^{-p}(f, \mathcal{P}^\bullet)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 (7.7.4), 它在 y 的某个邻域中局部自由 (0_1 , 5.2.7)。反过来, 由函子 $\mathcal{T}_p^U$ 的定义 (7.7.2.2), d) 显然蕴含 a)。

□

命题 (7.8.5). 在 (7.8.4) 的假设下, 下列条件等价:

- a) $\mathcal{P}_\bullet$ 相对于 Y 在每个维数 $i \leq p$ 上同调平坦。
- b) 对 $i \leq p+1$, 函子 $\mathcal{T}_i$ 右正合。
- c) 对 $i \geq -p$, $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{H}^i(f, \mathcal{P}^\bullet)$ 局部自由。

证明. a) 与 b) 的等价性由 (7.8.3) 立即得到, 而 a) 由 (7.8.4) 蕴含 c)。反过来, 设 c) 成立; 还应注意 $\mathcal{L}_i = 0$ 对 $i < i_0$ 成立 (7.7.4), 因而 $\mathcal{T}_i = 0$ 对 $i \leq i_0$ 成立。因此, 对每一点 $y \in Y$, 都有一个仿射邻域 $U = \text{Spec}(A)$, 使 $T_i^A(A)$ 对 A 为自由模, 只要 $i \leq p$ 。由 (7.3.7) 遂知, $\mathcal{T}_i^U = T_i^A$ 正合, 只要 $i \leq p$ 。

□

我们主要把上同调平坦性判据应用于下列情形: 复形 $\mathcal{P}_\bullet$ 仅由一个非零项组成, 这一项是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$, 且在 Y 上平坦, 并取作 $\mathcal{P}_0$ 。回忆此时 $\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = R^{-p}f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M})$ 。

命题 (7.8.6). 设 Y 是局部 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是固有平坦态射, y 是 Y 的一点; 用 X_y 表示纤维 $f^{-1}(y) = X \otimes_Y \kappa(y)$ 。假设 $\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = R$ 是一个可分 $\kappa(y)$ -代数 (Bourbaki, Alg., 第 VIII 章, § 7, 第 5 号), 亦即有限多个 $\kappa(y)$ 的有限次可分扩域的直和。则 $\mathcal{O}_X$ 相对于 Y 在点 y 处、维数 0 上同调平坦。

证明. 由 (7.8.4), 可归约到 Y 是局部环 $A = \mathcal{O}_y$ 的谱这一情形. f 平坦这一假设蕴含 $\mathcal{T}_{-1} = 0$, 所以 T_0^A 已经左正合, 只须证明它右正合; 由 (7.7.10, c)), 甚至可进一步归约到 $A = \mathcal{O}_y$ 为 Artin 环的情形. 设 k' 是 $\kappa(y)$ 的一个使 R 分裂的有限扩域, 从而 $R \otimes_{\kappa(y)} k'$ 是有限多个与 k' 同构的域的直和. 已知存在从 A 到某个局部环 A' 的局部同态, 使 A' 是 A -代数且作为 A -模有限自由, 且 A' 的剩余域同构于 k' (0_I, 10.3.2). 由 (7.6.1), 只须证明 $T_0^{A'}$ 右正合; 换言之, 可以假设 R 是 m 个与 $\kappa(y)$ 同构的域的直和. 现记下如下初等引理:

引理 (7.8.6.1). 设 Z 是一个局部赋环空间; Z 连通,

当且仅当环 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 不是两个非零环的积.

III | 207

证明. 事实上, 若 Z 是两个互不相交的非空开集之并, 显然 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 同构于两个非零环 $\Gamma(Z_1, \mathcal{O}_{Z_1})$ 与 $\Gamma(Z_2, \mathcal{O}_{Z_2})$ 的积. 反过来, $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 是这样的积, 等价于在 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 中存在一个既不等于 0 也不等于 1 的幂等元 s . 对每个 $z \in Z$, 芽 s_z 于是是局部环 $\mathcal{O}_z$ 中的幂等元, 因而等于 0 或 1. 所有 z (满足 $s_z = 0$) 所成的集合显然是开集; 另一方面, 若 $s_z = 1$, 则按定义 $s(z) \neq 0$, 所以所有 z (满足 $s_z = 1$) 所成的集合也是开集 (0_I, 5.5.2); 结论随即得到. $\square$

由该引理, X_y 恰有 m 个连通分支 X'_i , 并且 $\Gamma(X'_i, \mathcal{O}_{X'_i}) = \kappa(y)$ 对每个 i 都成立. 因为已经假设 A 是 Artin 局部环, 它的谱仅由一点组成, 所以 X 与 X_y 具有相同的底空间; 因而 X 有 m 个连通分支 X_i , 满足 $X'_i = X_i \otimes_Y \kappa(y)$. 于是最终归约到 $R = \kappa(y)$ 的情形. 由 (7.7.10, b)), 只须证明典范同态

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y})$$

为满射; 但这是显然的, 因为复合同态

$$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$$

已经是满射. $\square$

推论 (7.8.7). 在 (7.8.6) 的假设下, 存在一个开邻域 U (属于 y), 使得:

(i) $f_*(\mathcal{O}_X)|_U$ 是一个 $(\mathcal{O}_Y|_U)$ -模, 并同构于 $(\mathcal{O}_Y|_U)^m$;

(ii) 对每个 $z \in U$, 典范同态

$$(f_*(\mathcal{O}_X))_z \otimes_{\mathcal{O}_z} \kappa(z) \rightarrow \Gamma(X_z, \mathcal{O}_{X_z})$$

是双射.

证明. (i) 由 (7.8.6) 与 (7.8.4) 得到.

(ii) 由 $\mathcal{T}_0^U$ 的正合性 (适当选取 U) 以及 (7.7.5.3) 得到. $\square$

推论 (7.8.8). 设 (7.8.6) 的条件成立, 并且还有 $\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$. 则存在一个开邻域 U (属于 y), 使典范同态 $\mathcal{O}_Y|_U \rightarrow f_*(\mathcal{O}_X)|_U$ 是双射.

证明. 事实上, 由 (7.8.7, (ii)) 可知, 该推论 (i) 中出现的整数 m 必须等于 1. $\square$

推论 (7.8.9). 在 (7.8.6) 的假设下, 存在一个开邻域 U (属于 y)、一个由唯一同构确定的凝聚 $\mathcal{O}_U$ -模 $\mathcal{Q}$, 以及关于拟凝聚 $\mathcal{O}_U$ -模 $\mathcal{M}$ 的函子同构

$$R^1 f_*(f^*(\mathcal{M})) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{Q}, \mathcal{M}). \quad (7.8.9.1)$$

证明. 事实上, 该假设蕴含 $\mathcal{T}_0^U$ 正合, 其中 U 适当选取. 因此只须把 (7.7.5, a) 与 (7.7.5, b') 的等价性应用于 $p = 0$ 的情形, 并取 $\mathcal{P}_\bullet$ 为仅由次数 0 项 $\mathcal{O}_X$ 组成的复形. $\square$

注 (7.8.10). (i) 在 (7.8.6) 的条件下, 考虑 f 的 Stein 分解 (4.3.3)

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y.$$

其中 $Y' = \text{Spec}(f_*(\mathcal{O}_X))$; 此时有限态射 g 满足 $g_*(\mathcal{O}_{Y'}) = f_*(\mathcal{O}_X)$ 在 y 的邻域中局部自由, III | 208 并且它在 y 上的纤维是一个 $\kappa(y)$ -可分代数的谱 (II, 1.5.1). 我们将在第 IV 章由此推出: 存在开邻域 U , 它是 y 在 Y 中的邻域, 使得对 $g^{-1}(U) \rightarrow U$ 这一 g 的限制, 每个纤维 $g^{-1}(z)$ ($z \in U$) 都是一个 $\kappa(z)$ -可分代数的谱 (我们将把它称为 U 的一个平展覆盖). 于是由 (7.8.7, (ii)) 可知, (7.8.6) 中对点 y 所作的假设, 在 y 的某个邻域的每一点也都成立.

(ii) 我们将在第 V 章看到, 即使 X 在 Y 上是射影的 (甚至还在 Y 上是 “单纯的”, 这一性质将在第 IV 章定义), (7.8.9) 中的 $\mathcal{O}_U$ -模 $\mathcal{Q}$ 也未必局部自由; 换言之, 在这些条件下, $\mathcal{O}_X$ 相对于 Y 在点 y 处未必在维数 1 上上同调平坦. 在第 V 章中, 我们将把 $\mathcal{Q}$ 解释为 X 相对于 Y 的 Picard 概形沿单位截面的 1-微分层.

7.9 固有态射的应用: III. Euler–Poincaré 特征与 Hilbert 多项式的不变性

(7.9.1) 设 A 是环, M 是有限型射影 A -模; 回忆 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, § 5, 第 2 号), 这等价于说, 相伴的 $\mathcal{O}_X$ -模 $\widetilde{M}$ 在 $X = \text{Spec}(A)$ 上是有限型局部自由模. 对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, 称 M 在 $\mathfrak{p}$ 处的秩并记作 $\text{rang}_{\mathfrak{p}}(M)$ 的数, 是自由 $A_{\mathfrak{p}}$ -模 $M_{\mathfrak{p}}$ 的秩 (也就是在 $\mathfrak{p}$ 处, 局部自由 $\mathcal{O}_X$ -模 $\widetilde{M}$ 的秩). 于是

$$\text{rang}_{\mathfrak{p}} M = \text{rang}_{\mathfrak{p}}(M_{\mathfrak{p}}) = \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})}(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})). \quad (7.9.1.1)$$

命题 (7.9.2). 设 $P_\bullet$ 是由有限型射影 A -模组成的有限复形, 并对每个 A -模 M 置 $T_\bullet(M) = H_\bullet(P_\bullet \otimes_A M)$. 则对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$, 都有

$$\sum_i (-1)^i \text{rang}_{\kappa(\mathfrak{p})} T_i(\kappa(\mathfrak{p})) = \sum_i (-1)^i \text{rang}_{\mathfrak{p}}(P_i). \quad (7.9.2.1)$$

证明. 事实上, 按定义 $T_i(\kappa(\mathfrak{p})) = H_i(P_\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$; 计及 (7.9.1.1), 公式 (7.9.2.1) 无非是有限维向量空间有限复形的 Euler–Poincaré 特征在取同调时的不变性 (0_I , 11.10.2).¹³ $\square$

¹³法文印本及外交式来源在此误引公式 (7.9.1.2); 当前校勘法文改引实际给出该等式的 (7.9.2.1), 本译采用这一更正读法。

推论 (7.9.3). 函数

$$p \mapsto \sum_i (-1)^i \operatorname{rang}_{\kappa(p)} T_i(\kappa(p))$$

在 $\operatorname{Spec}(A)$ 上局部常值。

定理 (7.9.4). 设 Y 是局部 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是固有态射, $\mathcal{P}_\bullet$ 是由凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模组成的有限复形, 且这些模在 Y 上平坦。若置

$$\mathcal{T}_\bullet(\mathcal{M}) = \mathcal{H}^{-\bullet}(f, \mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}) \quad (\text{参见 (7.7.1.1)})$$

则函数

$$y \mapsto \sum_i (-1)^i \operatorname{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_i(\kappa(y)) \quad (7.9.4.1)$$

在 Y 上局部常值。

证明. 可以归约到 $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 是 Noether 环 A 的仿射谱这一情形。因为复形 $\mathcal{P}_\bullet$ 是有限复形, 由 (7.7.12, (i)) 知道

$$\mathcal{T}_p(\mathcal{M}) = \mathcal{H}_p(\mathcal{L}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}), \quad \mathcal{L}_\bullet = \widetilde{L}_\bullet,$$

其中 $L_\bullet$ 是由有限型射影 A -模组成的有限复形。定理由 (7.9.3) 随即得到。 $\square$

(7.9.5) 在 (7.9.4) 的条件下, 当 Y 连通时, 函数 (7.9.4.1) 常值。当 Y 连通且非空时, 把 (7.9.4.1) 唯一的整数值记作

$$\operatorname{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet) \quad \text{或} \quad \operatorname{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet), \quad \text{或简称} \quad \operatorname{EP}(\mathcal{P}_\bullet)$$

(若不致混淆), 并称这个整数为 $\mathcal{P}_\bullet$ 相对于 f (或相对于 Y) 的 *Euler–Poincaré* 特征。一般情形下, 也把 (7.9.4.1) 的右端记作

$$\operatorname{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y) \quad \text{或} \quad \operatorname{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet; y) \quad \text{或} \quad \operatorname{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y)$$

(7.9.6) 在 (7.9.4) 关于 X 、 Y 、 f 的假设下, 设

$$0 \rightarrow \mathcal{P}'_\bullet \xrightarrow{u} \mathcal{P}_\bullet \xrightarrow{v} \mathcal{P}''_\bullet \rightarrow 0$$

是由凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模所组成的有限复形的正合列, 这些模在 Y 上平坦, 其中同态 u 与 v 的次数分别为偶数 $2d$ 、 $2d'$ 。因为 $\mathcal{T}_\bullet$ 是同调函子 (7.7.1), 有同调正合列

$$\cdots \rightarrow \mathcal{T}_i(\mathcal{P}'_\bullet, \kappa(y)) \rightarrow \mathcal{T}_{i+2d}(\mathcal{P}_\bullet, \kappa(y)) \rightarrow \mathcal{T}_{i+2d+2d'}(\mathcal{P}''_\bullet, \kappa(y)) \rightarrow \mathcal{T}_{i-1}(\mathcal{P}'_\bullet, \kappa(y)) \rightarrow \cdots$$

而且其中只有有限多个非零项。写出这个复形的 Euler–Poincaré 特征为零 (0_I, 11.10.1), 立即得到

$$\operatorname{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \operatorname{EP}(\mathcal{P}'_\bullet; y) + \operatorname{EP}(\mathcal{P}''_\bullet; y) \quad (7.9.6.1)$$

对每个 $y \in Y$ 都成立。再如, 若 $\mathcal{P}_\bullet = (\mathcal{P}_i)$ 且 $\mathcal{P}_i = 0$ 对 $i < 0$ 成立, 则有复形正合列

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_1 & \longrightarrow & \mathcal{P}_2 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_1 & \longrightarrow & \mathcal{P}_2 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{P}_0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

其中非零的竖直箭头都是恒等自同构; 把 (7.9.6.1) 应用于这个正合列, 再对 $\mathcal{P}_\bullet$ 的长度作归纳, 得到公式

$$\mathrm{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \mathrm{EP}(\mathcal{P}_i; y). \quad (7.9.6.2)$$

这里, 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$, 若它在 Y 上平坦, 以 $\mathrm{EP}(\mathcal{F}; y)$ (或 $\mathrm{EP}(f, \mathcal{F}; y)$, 或 $\mathrm{EP}(Y, \mathcal{F}; y)$) 表示 $\mathrm{EP}(\mathcal{Q}_\bullet; y)$, 其中复形 $\mathcal{Q}_\bullet$ 唯一的项 $\neq 0$ 位于次数 0 且等于 $\mathcal{F}$ 。所以, 复形的 Euler–Poincaré 特征的研究可归约为仅有一个非零项的复形。

命题 (7.9.7). 在 (7.9.4) 的假设下, 设 Y' 是局部 Noether 预概形, $g: Y' \rightarrow Y$ 是态射,

$$X' = X \times_Y Y', \quad f' = f_{(Y')} : X' \rightarrow Y',$$

而 $\mathcal{P}'_\bullet$ 是有限复形

$$\mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}$$

是 $\mathcal{O}_{X'}$ -模的有限复形; $\mathcal{P}'_\bullet$ 由凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$ -模组成, 且这些模在 Y' 上平坦。并且对每个 $y' \in Y'$,

$$\mathrm{EP}(\mathcal{P}'_\bullet; y') = \mathrm{EP}(\mathcal{P}_\bullet; g(y')). \quad (7.9.7.1)$$

证明. $\mathcal{O}_{X'}$ -模 $\mathcal{P}'_i$ 是 $\mathcal{P}_i$ 在投影 $X' \rightarrow X$ 下的逆像, 故为凝聚模; 它们在 Y' 上平坦, 这由 (0_I, 6.2.1) 与 (I, 4.14.5) 得到, 这里问题在 X, Y, Y' 上都是局部的; 最后, 已知 f' 固有 (II, 5.4.2), 故 (7.9.7.1) 的左端有定义。把问题如常归约到 Y 与 Y' 都仿射的情形, 公式 (7.9.7.1) 便由 (6.10.4.2)、(7.7.2) 及引理 (7.6.7) 得到。□

命题 (7.9.8). 假设 (7.9.4) 的条件成立, 并且存在整数 i_0 , 使

$$\mathcal{F}_i(\kappa(y)) = 0 \quad \text{对 } i \neq i_0 \text{ 及每个 } y \in Y.$$

则

$$\mathcal{F}_{i_0}(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}^{-i_0}(f, \mathcal{P}_\bullet)$$

是局部自由 $\mathcal{O}_Y$ -模, 其在 $y \in Y$ 处的秩等于 $(-1)^{i_0} \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$ 。

证明. 先注意, $\mathcal{T}_j^{\mathcal{O}_Y}$ 满足 (7.4.4) 的假设, 因而 (7.4.7) 可以应用; 由假设与 (7.5.3), $\mathcal{T}_i^{\mathcal{O}_Y}$ 对 $i \neq i_0$ 为零函子。于是由 (7.3.3), $\mathcal{T}_{i_0}$ 也正合; 继而由 (7.8.4), $\mathcal{H}^{-i_0}(f, \mathcal{P}_\bullet)$ 局部自由, 且它在 $y \in Y$ 处的秩按定义为

$$\text{rang}_{\kappa(y)} \mathcal{T}_{i_0}(\kappa(y)) = (-1)^{i_0} \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$$

因为 $\mathcal{T}_i(\kappa(y)) = 0$ 对 $i \neq i_0$ 成立。¹⁴ □

推论 (7.9.9). 设 Y 是局部 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是固有态射, $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模且在 Y 上平坦; 假设存在整数 i_0 , 使

$$H^i(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)) = 0 \quad \text{对每个 } i \neq i_0 \text{ 及每个 } y \in Y.$$

则 $R^{i_0}f_*(\mathcal{F})$ 是局部自由 $\mathcal{O}_Y$ -模, 其在 y 处的秩等于 $(-1)^{i_0} \text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$ 。

特别地:

推论 (7.9.10). 在 (7.9.9) 关于 $X, Y, \mathcal{F}$ 的先决条件下, 假设 $R^i f_*(\mathcal{F}) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立。

则 $f_*(\mathcal{F})$ 是局部自由 $\mathcal{O}_Y$ -模, 其在 y 处的秩等于 $\text{EP}(f, \mathcal{F}; y)$ 。

证明. 由 (7.9.9), 只须证明下列引理: □

引理 (7.9.10.1). 在 (7.9.10) 的假设下,

$$H^i(f^{-1}(y), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)) = 0$$

对所有 $i > 0$ 及每个 $y \in Y$ 成立。

证明. 可以归约到 $Y = \text{Spec}(A)$ 仿射的情形。沿用 (7.9.4) 的记号, 并令 $\mathcal{P}_\bullet$ 仅有次数 0 的一项 $\mathcal{F}$, 由假设 $\mathcal{T}_p(\mathcal{O}_Y) = 0$ 对 $p < 0$ 成立; 由 (7.3.7) 可知 $\mathcal{T}_p$ 对 $p < 0$ 正合, 于是引理由 (7.7.5, a)) 与 (7.7.5, d)) 的等价性得到。 □

命题 (7.9.11). 沿用 (7.9.4) 的假设, 设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$ -模, 且相对于 Y 非常丰沛; 置 $\mathcal{P}_\bullet(n) = \mathcal{P}_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$, 其中 $n \in \mathbf{Z}$ 。则对每个 $y \in Y$, 函数 III | 211

$$n \mapsto \text{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet(n); y) \tag{7.9.11.1}$$

是系数属于 $\mathbf{Q}$ 的多项式, 并且在 Y 的同一连通分支的所有点上相同。

证明. 显然, $\mathcal{P}_\bullet(n)$ 是由 $\mathcal{O}_X$ -模组成且在 Y 上平坦的复形。由 (7.9.6.2), 可归约到 $\mathcal{P}_\bullet$ 仅有次数 0 的一个非零项 $\mathcal{F} \neq 0$; 又因问题在 Y 上是局部的, 可假设 Y 仿射且 f 射影 (II, 5.5.3)。置

¹⁴法文印本及外交式来源在上式右端漏写因子 $(-1)^{i_0}$; 命题陈述及 Euler-Poincaré 特征的定义都要求该因子, 当前校勘法文已补入, 本译采用这一更正读法。

$X_y = f^{-1}(y)$, 并令 $\mathcal{L}_y = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)$, 这是非常丰沛的 $\mathcal{O}_{X_y}$ -模 (II, 4.4.10)。由 (7.7.2), 对于函子 $\mathcal{F}_\bullet$, 即相对于复形 $\mathcal{P}_\bullet(n)$ 的函子, 有

$$\mathcal{F}_i(\kappa(y)) = H^{-i}(X_y, \mathcal{F}_y \otimes \mathcal{L}_y^{\otimes n}) \quad (\text{其中 } \mathcal{F}_y = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y));$$

所以 $\text{EP}(f, \mathcal{F}(n); y)$ 正是 (2.5.1) 中定义的 Euler–Poincaré 特征 $\chi_{\kappa(y)}(\mathcal{F}_y(n))$; (7.9.11.1) 是多项式由 (2.5.3) 得到; 此外, 对每个 n , 其值在 Y 的一个连通分支上常值 (7.9.4), 证明完毕。□

(7.9.12) 把有理系数多项式 (7.9.11.1) 记作 $\text{PH}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$ 或 $\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y)$, 并称它为在 y 处, 相对于 $\mathcal{P}_\bullet$ 、 f 与 $\mathcal{L}$ 的 Hilbert 多项式 (或简称在 y 处 $\mathcal{P}_\bullet$ 的 Hilbert 多项式, 或 f 的 Hilbert 多项式, 若不致混淆)。当 Y 连通且非空时, 记号与术语中省略 y 。所得不变量将在第 V 章给定凝聚层的凝聚商层之“模空间”理论中起本质作用。

沿用 (7.9.6) 与 (7.9.11) 的记号, 有

$$\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \text{PH}(\mathcal{P}'_\bullet; y) + \text{PH}(\mathcal{P}''_\bullet; y) \quad (7.9.12.1)$$

特别地,

$$\text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y) = \sum_i (-1)^i \text{PH}(\mathcal{P}_i; y); \quad (7.9.12.2)$$

这显然由 (7.9.6.1) 与 (7.9.6.2) 得到。同样, 沿用 (7.9.7) 的记号和假设, 有

$$\text{PH}(\mathcal{P}'_\bullet; y') = \text{PH}(\mathcal{P}_\bullet; g(y')). \quad (7.9.12.3)$$

公式 (7.9.12.2) 把复形的 Hilbert 多项式的研究归约为单个 $\mathcal{O}_X$ -模的 Hilbert 多项式, 其中该模在 Y 上平坦。后者有一个不依赖同调考虑的显著解释:

推论 (7.9.13). 设 Y 是 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是固有态射, $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$ -模且相对于 Y 非常丰沛, $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模且在 Y 上平坦。存在整数 n_0 , 使得当 $n \geq n_0$ 时, $f_*(\mathcal{F}(n))$ 是局部自由 $\mathcal{O}_Y$ -模, 其在 $y \in Y$ 处的秩等于 $\text{PH}(f, \mathcal{F}; y)(n)$ 。

证明. 因为态射 f 射影 (II, 5.5.3), 存在 n_0 , 使得当 $n \geq n_0$

时, 有 $R^i f_*(\mathcal{F}(n)) = 0$ 对每个 $i > 0$ 成立 (2.2.1); 结论因而由 (7.9.10) 得到。□

III | 212

下列平坦性判据将在第 V 章凝聚层的“模空间”理论中十分重要:

命题 (7.9.14). 设 Y 是 Noether 预概形, $f: X \rightarrow Y$ 是射影态射, $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$ -模且相对于 f 丰沛; 置 $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$, 其中任取 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$ 与 $n \in \mathbf{Z}$ 。凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦, 当且仅当存在整数 n_0 , 使得对每个 $n \geq n_0$, $f_*(\mathcal{F}(n))$ 都是局部自由 $\mathcal{O}_Y$ -模。

证明. 条件的必要性与 (7.9.13) 中的证明相同 ((2.2.1) 的结论可应用于丰沛层 $\mathcal{L}$, 因为 f 射影)。为证充分性, 可以归约到 Y 是环 A 的仿射谱这一情形; 由假设与 (2.2.2, (i)), 诸 A -模 $\Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 是有限型射影模 (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 II 章, § 5, 第 2 号, 定理 1)。设 S 为分次环

$$S = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n});$$

已知 X 典范地等同于 $\text{Proj}(S)$ (II, 4.5.2, (b) 与 5.4.4)。置

$$M = \bigoplus_{n \geq n_0} \Gamma(X, \mathcal{F}(n));$$

必要时把 $\mathcal{L}$ 替换为某个幂 $\mathcal{L}^{\otimes d}$, 可以假设 S 由有限多个次数 1 的元素生成 (2.3.5.1); 由 (II, 2.7.5 与 2.7.2), 于是 $\mathcal{F}$ 等同于 $\mathcal{P}roj_0(M)$ 。对每个齐次元 $g \in S$, 若其次数 > 0 , 因而有 $\Gamma(X_g, \mathcal{F}) = M_{(g)}$; 而 M 是射影 A -模的直和, 故为平坦 A -模, 所以 M_g 也平坦 (0_I, 6.3.2), 从而 $M_{(g)}$ 也平坦, 因为它是 M_g 的直和因子 (0_I, 6.1.2)。由 (I, 4.14.5) 可知 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦于 X_g 的每一点; 诸 X_g 覆盖 X , 命题得证。□

(待续。)

记号索引

$\mathbf{Tor}_n^A(P_\bullet, Q_\bullet)$: 6.3.1。

$\mathcal{T}or_n^{\mathcal{O}}(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$, $\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{P}_\bullet, \mathcal{Q}_\bullet)$: 6.4.1 与 6.5.1。

$\mathcal{T}or_n^S(\mathcal{F}, \mathcal{G})$: 6.5.1。

$\mathcal{T}or_q^S(\mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$: 6.5.15。

$\mathbf{H}^{-n}(\mathfrak{U}^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$, $\mathbf{H}^{-n}(X^{(i)}, \mathcal{P}_\bullet^{(i)})$: 6.6.1。

$\mathbf{Tor}_n^A(L_\bullet^{(1)}, L_\bullet^{(2)})$, $\mathbf{Tor}_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2。

$\mathcal{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{F}^{(1)}, \mathcal{F}^{(2)})$, $\mathcal{T}or_n^S(\mathfrak{U}^{(1)}, \mathfrak{U}^{(2)}; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.2。

$\mathcal{T}or_n^S(f_1, f_2; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \mathcal{P}_\bullet^{(2)})$: 6.6.8、6.7.1 与 6.7.3。

$\mathcal{T}or_n^S((f_i)_{i \in I}; (\mathcal{P}_\bullet^{(i)})_{i \in I})$, $\mathcal{T}or_n^S(f_1, \dots, f_m; \mathcal{P}_\bullet^{(1)}, \dots, \mathcal{P}_\bullet^{(m)})$: 6.7.11。

$\mathbf{Ab}$, $\mathbf{Ab}_A$: 7.1.1。

$T_{(B)}$, $T^{(B)}$, $T \otimes_A B$ (T 是从 $\mathbf{Ab}_A$ 到 $\mathbf{Ab}$ 的函子): 7.1.3。

t_M : 7.2.2。

$T_{\mathfrak{p}}$: 7.1.4。

$\mathcal{T}_\bullet^{Y'}(\mathcal{M}')$, $\mathcal{T}_\bullet^U(\mathcal{M}|U)$: 7.7.2。

$\mathbf{EP}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathbf{EP}(Y, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathbf{EP}(\mathcal{P}_\bullet; y)$: 7.9.5。

$\mathbf{PH}(f, \mathcal{P}_\bullet; y)$, $\mathbf{PH}(\mathcal{P}_\bullet; y)$: 7.9.12。

术语索引

模复形的 Euler–Poincaré 特征：7.9.5。

在点 $y \in Y$ 处、维数 p 上上同调平坦；在 Y 上、维数 p 上上同调平坦；在 Y 上于点 y 处上同调平坦；在 Y 上上同调平坦（由 $\mathcal{O}_X$ -模组成且这些模在 Y 上平坦的复形）：7.8.1。

同伦复形：6.1.4。

上同调维数 $\leq n$ 的赋环空间：6.5.5。

加性协变函子的标量扩张：7.1.3。

上同调维数 $\leq n$ 的环层：6.5.5。

Künneth 公式：6.7.8。

在点 $y \in Y$ 处、维数 p 上同调平坦；在 Y 上、维数 p 上同调平坦；在 Y 上于点 y 处同调平坦；在 Y 上同调平坦（由 $\mathcal{O}_X$ -模组成且这些模在 Y 上平坦的复形）：7.8.1。

同伦：6.1.4。

两个 A -模复形的超 Tor：6.3.1。

两个模复形的局部超 Tor：6.4.1。

两个模复形的整体超 Tor：6.6.2、6.6.8 与 6.7.3。

模复形的相对 Hilbert 多项式：7.9.12。

Künneth 谱序列：6.7.3。

目录

第三章——凝聚层的上同调研究 (续)	5
§ 6. 局部与整体 Tor 函子; Künneth 公式	5
6.1. 引言	5
6.2. 预概形上模复形的超上同调	6
6.3. 两个模复形的超 Tor	9
6.4. 拟凝聚模复形的局部超 Tor 函子; 仿射概形的情形	14
6.5. 拟凝聚模复形的局部超 Tor 函子: 一般情形	16
6.6. 拟凝聚模复形的整体超 Tor 函子与 Künneth 谱序列: 仿射基的情形	21
6.7. 拟凝聚模复形的整体超 Tor 函子与 Künneth 谱序列: 一般情形	25
6.8. 整体超 Tor 的结合性谱序列	32
6.9. 整体超 Tor 中的基变换谱序列	34
6.10. 某些上同调函子的局部结构	39
§ 7. 模的协变同调函子中的基变换研究	43
7.1. A -模函子	43
7.2. 张量积函子的刻画	44
7.3. 模的同调函子的正合性判据	48
7.4. 函子 $H_i(P \otimes_A M)$ 的正合性判据	53
7.5. Noether 局部环的情形	58
7.6. 正合性质的下降、半连续性定理与 Grauert 正合性判据	60
7.7. 固有态射的应用: I. 交换性质	65
7.8. 固有态射的应用: II. 上同调平坦性判据	72
7.9. 固有态射的应用: III. Euler–Poincaré 特征与 Hilbert 多项式的不变性	76

1962 年 12 月 15 日收到。

勘误与增补

(表 2)

A) 排印错误

- (0_I, 3.2.1) 第 27 页第 2 行, 把 X 替换为 U 。
- (0_I, 3.2.6) 第 27 页倒数第 1 行及第 28 页第 1 行, 把 $\mathfrak{S}_\lambda$ (共 3 处) 替换为 $\mathcal{H}_\lambda$ 。
- (0_I, 3.4.5) 在 3.4.5) 前补一个左括号。
- (0_I, 4.2.1) 第 39 页第 10 行, 把 $\psi_*(A)$ 替换为 $\psi_*(\mathcal{A})$ 。
- (0_I, 5.1.3) 第 45 页第 16 行, 把 $\mathcal{F}|V$ 替换为 $\mathcal{F}|U$ 。
- (0_I, 5.3.9) 第 48 页第 12 行, 在“使得”之前增补: 在开邻域 U 上方 (x 的邻域)。
- (0_I, 7.6.9) 第 73 页倒数第 3 行, 把 I_λ 替换为 J_λ 。
- (I, 1.1.15) 第 83 页第 3 行, 把 α 替换为 $\alpha \neq A$ 。
- (I, 1.4.1) 第 90 页倒数第 2 行, 把 $\tilde{N}$ 替换为 N 。
- (I, 2.3.1) 第 101 页倒数第 3 行, 把 (0, 4.1.6) 替换为 (0, 4.1.7)。
- (I, 2.3.2) 第 101 页第 11 行, 把 B 替换为 B_s , 把 C 替换为 C_t 。
- (I, 2.5.5) 第 104 页第 19 行, 把 S -态射替换为 S -预概形。
- (I, 3.3.7) 第 109 页第 17 行, 把 $Y_{(S)}$ 替换为 $Y_{(S')}$ 。
- (I, 3.4.5) 第 113 页第 9 行, 把 s 替换为 s 。
- (I, 3.4.8) 第 114 页第 4 行, 把 $p(x)$ 替换为 $f(x)$ 。
- (I, 3.5.1) 第 115 页第 3 行, 把 $1_X \times g$ 替换为 $1_{X'} \times g$ 。
- (I, 3.7.2) 第 119 页第 8 行, 把第一个 X 替换为 X' 。
- (I, 4.2.2) 第 123 页第 8 行, 在图的左侧竖直箭头中, 把 $\alpha_{\psi(y)}$ 替换为 $\varphi_{\psi(y)}$ 。
- (I, 4.4.3) 第 126 页第 16 行, 把 *isomorphée* 替换为 *isomorphes*。
- (I, 4.5.5) 第 127 页倒数第 17 行, 把 (4.2.4) 替换为 (4.2.5)。
- (I, 5.1.4) 第 128 页倒数第 14 行, 把 (2.1.7) 替换为 (2.1.8)。
- (I, 5.3.13) 第 134 页第 20 行, 把 (4.2.4) 替换为 (4.2.5)。
- (I, 6.4.2) 第 147 页倒数第 1 行, 把“覆盖”替换为“有限覆盖”。
- (I, 9.1.13) 第 171 页第 15 行, 把 $p^{-1}(\mathcal{F})$ 替换为 $p^*(\mathcal{F})$ 。
- (I, 9.5.11) 第 179 页第 7 行, 把 Y 替换为 Y' 。
- (I, 9.6.5) 第 180 页倒数第 17 行, 把 (0, 4.1.4) 替换为 (0, 4.1.3)。
- (I, 10.12.2) 第 206 页倒数第 14 行, 把 $(X_n)_{(S_n)}$ 替换为 $(X_n)_{(S_m)}$ 。

(I), 术语索引: 第 219 页倒数第 6 行, 把 0, 4.1.4 替换为 0, 4.1.5。第 222 页倒数第 16、17、18 行, III|218 把 I, 2.1.7 替换为 I, 2.1.8; 第 222 页倒数第 19 行, 把 I, 2.1.8 替换为 I, 2.1.7。

(II, 1.5.2) 第 12 页第 17 行, 在图的左侧竖直箭头旁添上一个 f 。

(II, 4.2.7) 第 75 页倒数第 16 行, 把 (III, 2.1.14) 替换为 (III, 2.1.13)。

(II, 5.2.1) 第 97 页倒数第 16 行, 把 $X - U$ 替换为 U 。第 97 页倒数第 8 行, 把 X' 替换为 X_f 。

(II, 5.3.6) 第 100 页第 16 行, 把 (4.6.18) 替换为 (4.6.17)。

(II, 6.2.7) 第 116 页倒数第 9 行, 把第 V 章替换为第 IV 章。

(II, 6.6.5) 第 132 页倒数第 15 行, 把第 V 章替换为第 IV 章。

(II, 7.4.12) 第 151 页第 1 行, 把第 V 章替换为第 III 章。

(II, 8.1.4) 第 154 页第 15 行, 把 (III, 2.3.8) 替换为 (III, 2.3.7)。

(II, 8.10.5) 第 187 页倒数第 17 行, 把 $g_{(j)x}$ 替换为 $g_{j(x)}$ 。

(0III, 10.2.7) 第 20 页第 1 行, 把 u -进替换为 m -进。第 20 页倒数第 13 行, 把 k 替换为 k_i 。

(0III, 11.1.1) 第 23 页第 18 行, 把 $\text{Im}(d_r^{p+r, q-r+1})$ 替换为 $\text{Im}(d_r^{p-r, q+r-1})$ 。

(0III, 11.8.6) 第 45 页倒数第 14 行, 把箭头 $\rightarrow$ 替换为 $\rightsquigarrow$ (共 4 处)。

(0III, 12.3.4) 第 61 页第 4 行, 把 $\rightsquigarrow$ 替换为 $\rightarrow$ 。

(0III, 13.2.4) 第 67 页倒数第 2 行, 把 $\varinjlim$ 替换为 $\varprojlim$ (共 2 处)。

(III, 1.1.7) 第 85 页第 15 行, 把 A^r 替换为 $\wedge(A^r)$ (共 2 处)。

(III, 1.2.4) 第 87 页第 7 行, 把 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 替换为 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$, 并把 $\mathcal{G}$ 替换为 $\mathcal{F}$ 。第 87 页第 8 行, 把 $H^p(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ 替换为 $H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 。

(III, 2.5.3.1) 第 111 页第 3 行, 把 $n > 0$ 替换为 $n \geq 0$ 。第 111 页第 8 行, 把 $-r \leq n \leq 0$ 替换为 $-r \leq n < 0$ 。

(III, 3.1.2) 第 116 页第 13 行, 把 $\mathcal{G}$ 替换为 $\mathcal{G} \in \mathbf{K}'$ 。

(III, 4.3.6) 第 133 页第 7 行, 把 $K' = K \otimes_A \hat{A}$ 替换为 $K' \supset K \otimes_A \hat{A}$ 。第 133 页第 16 行, 把 $R(X)$ 替换为 $R(Y)$ 。

(III, 4.4.12) 第 138 页第 10 行, 把第 V 章替换为第 IV 章。

(III, 4.6.6) 第 142 页第 19 行, 把“第 V 章”替换为“在后面的一节中”。

B) 正文修改¹⁵

(ErrIII, 1) 在 (0I, 5.1.3) 第 45 页第 18 行, 把“直和”替换为“有限直和”。

(ErrIII, 2) 在 (0I, 5.4.3) 第 49 页倒数第 8 行至倒数第 4 行, 把“一般情形下……”起的文字替换为:

在一般情形下, 设 X 是赋环空间, 并且

¹⁵为便于检索参考文献, 此后把属于第 N 章所附勘误表的修改记作 **Err_N** 后接一个编号。

对每个点, $\mathcal{O}_x$ 都是局部环, 其中 $x \in X$ 。若 $\mathcal{L}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$ -模, 并且存在 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$, 使 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 同构于 $\mathcal{O}_X$, 则前面的论证表明, 对每个 $x \in X$, $\mathcal{L}_x$ 同构于 $\mathcal{O}_x$ 。由此推出 $\mathcal{L}$ 可逆。事实上, 对每个 $x \in X$, 取开邻域 U (属于 x), 使 $\mathcal{L}|U$ 由 n 个截面 s_i ($1 \leq i \leq n$) 在 U 上生成 (5.2.1)。例如可假设 $s = s_1$ 满足 $s_x \neq 0$; 因为 $\mathcal{L}_x$ 同构于 $\mathcal{O}_x$, 对每个 i , 存在截面 t_i , 它是 $\mathcal{O}_X$ 在某个开邻域 $V_i \subset U$ (属于 x) 上的截面, 并使 $(t_i)_x s_x = (s_i)_x$ 。因而存在开邻域 $V \subset \bigcap_{i=1}^n V_i$ (属于 x), 使 $t_i s = s_i$ 在 V 上成立; 换言之, $\mathcal{L}|V$ 由唯一截面 $s|V$ 生成。再者, 若 z 是开集 $W \subset V$ 上同态 $\mathcal{O}_X|W \rightarrow \mathcal{L}|W$ (5.1.1) 的核的截面, 其中该同态由 s 定义; 则 z_y 零化 $\mathcal{L}_y$, 对每个 $y \in W$ 都如此; 故由假设 $z_y = 0$, 从而 $z = 0$; 这就证明了断言。此外, 考察张量积 $\mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{F}$, 立即可见 $\mathcal{F}$ 同构于 $\mathcal{L}^{-1}$ 。

(Err_{III}, 3) 在 (0_I, 7.2.4) 中, 必须加上条件: 诸幂 $\mathfrak{I}^n$ 是可容环 A 中的闭理想, 命题才成立。原证明不正确, 修正后的陈述由 Bourbaki, *Top. gén.*, 第 III 章, 第 3 版, § 3, 第 5 号, 命题 9 的推论 1 得到。也必须假设诸 $\mathfrak{I}^n$ 在 A 中闭, 这适用于 (0_I, 7.2.5) 与 (0_I, 7.2.6) 的陈述。

(Err_{III}, 4) 在命题 (I, 2.2.5) 后增补: 沿用 (I, 2.2.5) 的记号, 若 $\mathfrak{I}$ 是 A 的理想, 则用 $\widetilde{\mathfrak{I}\mathcal{F}}$ 表示 $\mathcal{O}_X$ -子模 $\widetilde{\mathfrak{I}\mathcal{F}}$, 后者定义于 (0, 4.3.5)。

(Err_{III}, 5) 在 (I, 3.4.5) 中, 第 112 页倒数第 1 行, 把“域 K ”替换为“代数闭域 K ”。第 113 页第 1 行, 把“扩域”替换为“代数闭扩域”。第 113 页第 1 至第 4 行, 把“ K 称为……”起的文字替换为:

对 X 的每个取值于域 K 的点, 称 K 为相应点的值域; 若 x 是该点的所在位置, 也称该点位于 x 。这样定义了映射 $X(K) \rightarrow X$, 它把取值于 K 的点送到其所在位置。

第 113 页第 7、16 行删除“几何的”; 第 113 页第 10、13 行删除“几何的”。第 115 页倒数第 10、11 行删除“几何的”。

(Err_{III}, 6) 在 (I, 3.6.1) 证明末尾、第 117 页倒数第 12 行后增补: 若置 $X' = X \times_Y \text{Spec}(\mathcal{O}_Y/\mathfrak{a}_Y)$, 则对每个点 $x \in X'$ (经 p 等同于 X 的一点), 有 $\mathcal{O}_{X',x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{a}_Y \mathcal{O}_{X,x}$ 。事实上, 问题在 X 与 Y 上是局部的, 故可假设 $X = \text{Spec}(B)$ 、 $Y = \text{Spec}(A)$; 有 $(B/\mathfrak{a}_Y B)_x = B_x/\mathfrak{a}_Y B_x$, 这由平坦性 (0, 1.3.2) 得到。

(Err_{III}, 7) 在 (I, 5.1.1) 第 127 页倒数第 3 行, 把“拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模”替换为“ $\mathcal{B}$ 的拟凝聚理想”。

(Err_{III}, 8) 在 (I, 5.1.10) 后、第 131 页第 16 行增补:

注 (5.1.11)。——稍微修改 (5.1.9) 的论证即可看出, 结论在不先验假设 X 是预概形的情形下仍成立, 只须假设

$(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部环赋环空间, $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的理想且 $\mathcal{I}^n = 0$, 赋环空间 $X_0 = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ 是仿射概形, 并且理想 $\mathcal{I}^k/\mathcal{I}^{k+1}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$ -模。在论证中用 (1.8.1) (参见 (Err_{II})) 替代 (2.2.4) 即可。

(Err_{III}, 9) 在 (I, 5.3.1) 第 132 页第 11 行, 在“或 Δ_X ”后插入“或写作 Δ_φ , 如果 $\varphi: X \rightarrow S$ 是结

构态射”。

(Err_{III}, 10) 在 (I, 5.3.9) 中, 原证明不充分, 因为它没有证明 $\Delta_X(X)$ 在 $X \times_S X$ 中局部闭。为得到正确证明, 只须使用 (4.2.4, a)): 对每个 $x \in X$ 及每个仿射邻域 U (x 在 X 中的邻域), $U \times_S U$ 是 $\Delta_X(x)$ 的仿射邻域; 计及 (5.3.16) (其证明只使用定义 (5.3.1.1)), 问题归约为 $S = \text{Spec}(B)$ 、 $X = \text{Spec}(A)$ 都是仿射概形时证明 (5.3.9)。由 (5.3.1.1) 显然可见, Δ_X 对应于典范同态 $A \otimes_B A \rightarrow A$, 它把 $x \otimes y$ 送到 xy ; 该同态满射, 故 Δ_X 在此情形下是闭浸入 (4.2.3), 证明完毕。

(Err_{III}, 11) 在 (I, 7.1.15) 与 (I, 7.1.16) 中, 第 158 页倒数第 7、15 行删除 “几何的”。

(Err_{III}, 12) 把 (I, 7.4.7) 替换为: 把 (7.4.1) 的定义 (滥用语言地) 扩张到下列情形: X 是既约预概形, 而且每个点都有只含有限多个不可约分支的开邻域。由 (7.3.4) 与 (7.4.6) 可知, 对有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模 $\mathcal{F}$, 说 $\mathcal{F}$ 是挠层, 等价于说 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 不包含 X 的任何不可约分支。

(Err_{III}, 13) 在 (I, 10.11.7) 中, 第 205 页第 17 至第 23 行, 从 “还须证明……” 起的证明末段由 (10.11.6) 已属多余, 因为所考察的层由 (0, 5.3.5) 是凝聚的。

(Err_{III}, 14) 在 (II, 1.7.8) 中, 第 16 页倒数第 10 行后增补: 当 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^n$ 时, 也用 $\mathbf{V}_S^n$ 代替 $\mathbf{V}(\mathcal{E})$; 若再有 $S = \text{Spec}(A)$ 仿射, 则用 $\mathbf{V}_A^n$ 代替 $\mathbf{V}_S^n$; 有 $\mathbf{V}_A^n = \text{Spec}(A[T_1, \dots, T_n])$, 其中 T_i 是不定元。

(Err_{III}, 15) 在 (II, 1.7.10) 中, 第 17 页第 10 行删除 “几何的”; 第 17 页第 12 行及第 16–17 行删除 “几何的”。

(Err_{III}, 16) 在 (II, 1.7.12) 中增补: 同样置

$$\mathbf{V}(\mathcal{O}_S^n) = \mathbf{V}_S^n = S[T_1, \dots, T_n].$$

(Err_{III}, 17) 在 (II, 4.2.6) 中, 第 75 页第 7 行删除 “几何的”; 第 75 页第 8 行删除 “几何的”。

(Err_{III}, 18) 在 (II, 4.6.13) 中, 第 92 页第 7 行的论证需要说得更精确, 因为沿用 (4.4.10) 的记号, 这里必须证明浸入 Γ_f 拟紧, 才能应用 (i bis)。由 (4.6.4), 为证明 $\mathcal{L}$ 相对于 f 丰沛, 可以归约到 Y 仿射的情形。另一方面, 注意在 (v) 的每组假设中, f 都拟紧 (I, 6.6.4)。此外, 若 g 分离, 则

Γ_f 是闭浸入 (I, 5.4.3), 因而拟紧 (I, 6.6.4)。反之, 若 X 局部 Noether, 则因 Y 仿射而 f 拟紧, X 的底空间拟紧, 从而为 Noether 空间; 可再次应用 (I, 6.6.4) 证明 Γ_f 拟紧。

(Err_{III}, 19) (II, 5.2.2) 的陈述不正确: 条件 $b)$ 、 $c)$ 、 $c')$ 并非关于 Y 的局部条件, 因为我们不知道, 对开集 U (属于 Y), 拟凝聚 $(\mathcal{O}_X|f^{-1}(U))$ -模是否是在 $f^{-1}(U)$ 上的限制, 而该限制来自某个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模。因此, 在第 98 页第 16 行, 把 “设 $f: X \rightarrow Y$ 是分离拟紧态射” 替换为: “设 X 、 Y 是两个预概形, 并且 X 是概形或者 X 的底空间局部 Noether; 设 $f: X \rightarrow Y$ 是拟紧态射。” 在证明中应注意: 这些假设蕴含 f 分离, 如果假设 X 是概形; 这是由 (I, 5.5.5 与 5.5.8) 得到的; 故两种情形都可以应用 (I, 9.2.2)。

(Err_{III}, 20) 在 (II, 6.2.3) 中, 第 115 页倒数第 18 行后增补:

称态射 $f: X \rightarrow Y$ 在点 $x \in X$ 处拟有限, 如果存在仿射开邻域 V (属于 $y = f(x)$) 及仿射开邻域 U (属于 x), 使 $f(U) \subset V$, 而态射 $U \rightarrow V$ (即 f 的限制) 是拟有限态射。称态射 $f: X \rightarrow Y$

局部拟有限, 如果它在 X 的每一点处拟有限。

(Err_{III}, 21) 在 (II, 6.4.3) 中, 原证明不正确, 因为有限型 A -子模 (位于 K 中) 的元素未必整于 A 。把第 121 页最后 9 行替换为: 可以假设 E 无挠, 因而忠实; 故 E 也是忠实 $A[u]$ -模 (把 A 嵌入 E 的自同态环)。因为 E 是有限型 A -模, 所以 u 整于 A (Bourbaki, *Alg. comm.*, 第 V 章, § 1, 第 1 号, 引理 1)。立即推出 $u \otimes 1$ 的特征值 (在 K 的一个代数闭包中) 都是整于 A 的元素, 因而诸 $\sigma_i(u)$ 也是如此。

(Err_{III}, 22) 在 (0_{III}, 9.1.1) 中, 第 12 页倒数第 18 行删除 “开”。

(Err_{III}, 23) 在 (0_{III}, 11.7.3) 中, 第 43 页第 10 行, 在 $\mathbf{C}''$ 后增补: 使得对每个射影对象 P (属于 $\mathbf{C}'$) (相应地, 对每个射影对象 P' (属于 $\mathbf{C}''$)), 函子 $A' \rightsquigarrow T(P, A')$ (相应地, $A \rightsquigarrow T(A, P')$) 在 $\mathbf{C}'$ (相应地, $\mathbf{C}$) 中正合。

(Err_{III}, 24)

(0_{III}, 13.7.7) 的陈述不准确, 须作如下修改: 第 78 页第 6 行, 删除 “以及 $(R^{n+1}T(A_k))_{k \in \mathbf{Z}}$ ”; 第 78 页第 7 行, 把 “ $R^nT(A)$ 是有限型 S -模” 替换为 “ $R^nT(A)$ 与 $R^{n+1}T(A)$ 是有限型 S -模”; 第 78 页第 12–13 行, 删除 “以及 $p + q = n + 1$ ”。在证明中, 第 78 页第 23 行删除 “以及对 $n + 1$ ”。

(Err_{III}, 25) 在 (III, 1.4.15) 中, 第 92 页倒数第 6 行, 把 “有限型” 替换为 “拟紧”。

(Err_{III}, 26) 在 (III, 2.2.4) 中, 第 102 页第 1 行, 把 “ $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{H}$ 的支集在 Y 上固有” 替换为 “ $\mathrm{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G})$ 的支集在 Y 上固有”。在证明中, 把第 10 至第 16 行从 “由此……” 起的文字替换为:

置 $\mathcal{G}_1 = \mathrm{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) = \mathrm{Ker}(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H})$, 这是凝聚层。因为有正合列 $0 \rightarrow \mathcal{G}_1(n) \rightarrow \mathcal{G}(n) \rightarrow \mathcal{H}(n)$, 且函子 f_* 左正合, 所以序列 $0 \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{H}(n))$ 对每个 n 都正合; 因此只须证明, 当 n 足够大时, $f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow f_*(\mathcal{G}_1(n)) \rightarrow 0$ 正合。换言之, 可以归约到 $\mathcal{H} = 0$ 且 $\mathcal{G}$ 的支集在 Y 上固有的情形; 故该支集在 Z 中闭 (II, 5.4.10)。于是 $\mathcal{G}' = i_*(\mathcal{G})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Z$ -模, 并满足 $\mathcal{G}'|_X = \mathcal{G}$ 。由 (I, 9.4.3), 存在凝聚 $\mathcal{O}_Z$ -模 $\mathcal{F}'$, 满足 $\mathcal{F}'|_X = \mathcal{F}$ 。此外, 因为 X 在 Z 中开且 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}) \subset X$ 在 Z 中闭, 显然可以如下定义层的满同态 $u' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$, 使 $u'|_X$ 是给定的满同态 $u : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$: 取 $u'|_U = 0$, 只要 U 是 Z 中不与 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G})$ 相交的开集; 并取 $u'|_U = u|_U$, 只要 $U \subset X$ 是开集。由此, 如 (2.2.2) 证明开头那样, 可以归约到 Y 仿射的情形; 于是须证明当 n 足够大时, 同态 $\Gamma(u) : \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}(n))$ 满射。现有交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(Z, \mathcal{F}'(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u')} & \Gamma(Z, \mathcal{G}'(n)) \\ \downarrow v & & \downarrow w \\ \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) & \xrightarrow{\Gamma(u)} & \Gamma(X, \mathcal{G}(n)) \end{array}$$

其中 v, w 是限制同态。 $\mathcal{G}'$ 的定义还表明 w 双射; 另一方面, 由 (2.2.3), $\Gamma(u')$ 在 n 足够大时满射, 所以 $\Gamma(u)$ 也满射。

(Err_{III}, 27) 在 (III, 2.2.5) 中, 第 102 页倒数第 7 行后增补:

(iii) 在 (2.2.4) 关于 $X, Y, f, \mathcal{L}$ 的假设下, 显然, 若 $\mathcal{H}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模且其支集在 Y 上固有, 则类似于 (2.2.4) 的论证表明, 存在整数 N , 使得对 $n \geq N$, 有 $R^i f_*(\mathcal{H}(n)) = 0$ 对每个 $i > 0$ 成立。由上同调正合列可知, 若 $u: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模的同态, 而且 $\text{Ker}(u)$ 与 $\text{Coker}(u)$ 的支集都在 Y 上固有, 则存在 N , 使得对 $n \geq N$, 相应同态 $R^i f_*(\mathcal{F}(n)) \rightarrow R^i f_*(\mathcal{G}(n))$ 对每个 $i > 0$ 都双射。

(Err_{III}, 28) 在 (III, 4.4.9) 中, 第 137 页倒数第 17 行, 把 “设 Y 是局部 *Noether* 整预概形” 替换为 “设 X, Y 是两个局部 *Noether* 整预概形”; 第 137 页倒数第 16 行, 把 “有限型” 替换为 “局部有限型”。证明本质上不变, 因为 $f^{-1}(y)$ 在 $k(y)$ 上局部有限型, 故仍是离散空间。

(Err_{III}, 29) 在 (I, 9.3.4) 中, 第 173 页倒数第 19 行, 把 “*Noether*” 替换为 “拟紧”; 第 173 页倒数第 18、19 行, 把 “凝聚” 替换为 “有限型拟凝聚”。在证明中归约到

$X = \text{Spec}(A)$ 、 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 的情形, 其中 M 是有限型 A -模; 以及 $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$ 的情形, 其中 $\mathfrak{J}$ 是 A 的有限型理想; 其余论证不变。

(Err_{III}, 30) 在 (I, 9.3.5) 中, 把第 173 页倒数第 1 至第 7 行替换为:

命题 (9.3.5)。——设 X 是预概形, $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$ -模。则存在闭子预概形 Y (属于 X), 其底空间等于 $\text{Supp}(\mathcal{F})$; 并存在有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ -模 $\mathcal{G}$, 使得若 $j: Y \rightarrow X$ 是典范注入, 则 $\mathcal{F}$ 同构于 $j_*(\mathcal{G})$ 。

只须证明理想 $\mathcal{J}$ ($\mathcal{O}_X$ 的理想, 即 $\mathcal{F}$ 的零化理想) 是拟凝聚的。于是取 Y 为 X 的闭子预概形, 它由 $\mathcal{J}$ 定义 (I, 4.1.2); 因为 $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$, $\mathcal{F}$ 是 $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ -模, 并可取 $\mathcal{G} = j^*(\mathcal{F})$ 。为说明 $\mathcal{J}$ 拟凝聚, 可 (因问题是局部的) 归约到 $X = \text{Spec}(A)$ 、 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 的情形, 其中 M 是 A -模, 由有限多个元素 x_i ($1 \leq i \leq r$) 生成; 此时 $\mathcal{J}$ 是诸 x_i 的零化理想之交。而 x_i 的零化理想是同态 $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{F}$ 的核, 该层同态对应于同态 $s \mapsto sx_i$ (从 A 到 M); 故它确是拟凝聚理想 (I, 4.1.1), 而这类理想的任意有限交仍是拟凝聚理想 (I, 1.3.10)。